COMITÉ DE REDACCIÓN

Presidente
Sr. D. Martín Aleñar Ginard
Teniente General (R) del Ejército de Tierra

Vocales
Sr. D. Eduardo Avanzini Blanco
General de Brigada Ingeniero del Ejército del Aire

Sr. D. Manuel Bautista Pérez
Director General del Instituto Nacional de Meteorología

Sr. D. Carlos Casajús Díaz
Vicealmirante Ingeniero de la Armada

Sr. D. Luis García Pascual
Director de las Escuelas de Ingeniería del ICAI

Sr. D. Ricardo Torrón Durán
General de Brigada Ingeniero del Ejército de Tierra

Sr D. Alberto Sols Rodríguez-Candela
Ingeniero de Sistemas. Isdefe

Sra. Dña. Mª Fernanda Ruiz de Azcárate Varela
Imagen Corporativa. Isdefe

ILUSTRACIÓN DE PORTADA
Máquina de vapor de Watt

Isdefe
Ingeniería de Sistemas

c/ Edison, 4
28006 Madrid
Teléfono (34-1) 411 50 11
Fax (34-1) 411 47 03
E-mail: monografias@isdefe.es

P.V.P.: 1.000 Ptas.
(IVA incluido)

1

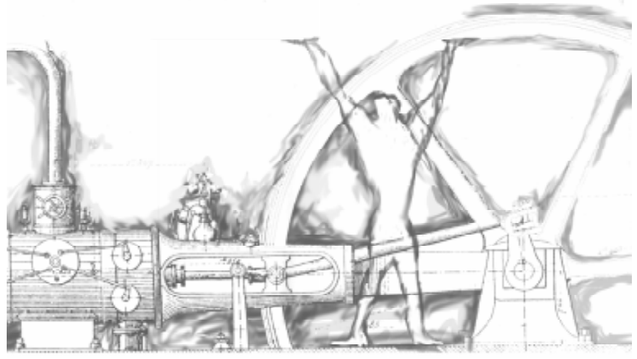
INGENIERÍA DE SISTEMAS. *Benjamin S. Blanchard*

Publicaciones de Ingeniería de Sistemas

INGENIERÍA DE SISTEMAS

por

Benjamin S. Blanchard



Isdefe

1



Benjamin S. Blanchard

Benjamin S. Blanchard es el Director del Programa de Ingeniería de Sistemas de Virginia Polytechnic Institute & State University. Es consultor, investigador y profesor de cursos de ingeniería de sistemas, fiabilidad y mantenibilidad, apoyo logístico y coste del ciclo de vida. Antes de incorporarse a la comunidad académica en 1970 pasó 17 años en la industria como ingeniero de diseño, ingeniero de campo y responsable de ingeniería (Boeing Airplane Co., Sanders Associates, Bendix Corp. y General Dynamics Corp.). Ha escrito cuatro libros y es co-autor de otros cuatro, y ha publicado numerosos artículos sobre ingeniería de sistemas y disciplinas asociadas. Ha impartido conferencias en Asia, Europa, Australia y América. Es miembro de la Society of Logistics Engineers, de la que ha sido Presidente, y de otras organizaciones profesionales como el National Council on Systems Engineering.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la trasnmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, por fotocopia, por registro o por otros métodos, sin el previo consentimiento por escrito de los titulares del Copyright.

Primera Edición: Enero - 1995
1.250 ejemplares

Traductores:
Rafael Ugarte Azuela
Alberto Sols Rodríguez - Candela

© Isdefe
c/ Edison, 4
28006 Madrid.

Diseño:
HB&h Dirección de arte y producción

Infografía de portada:
Salvador Vivas

Fotomecánica:
Microprint, S.A.

Impresión:
Gráficas Marte, S.A. (Madrid)

ISBN: 84-68338-00-0
Depósito legal: M-1661-1995
Printed in Spain - Impreso en España.

PRÓLOGO

Esta monografía versa sobre «Ingeniería de Sistemas», expresión o vocablo definido diferentemente según la experiencia y la trayectoria profesional del que lo intenta. La descripción contenida en esta monografía se basa en mi propia trayectoria profesional, que incluye 17 años de experiencia industrial (como ingeniero de diseño, ingeniero de mantenimiento de campo, y director de ingeniería), seguido por otros 24 en el campo docente de la enseñanza superior (como instructor, consultor y Director del Programa de Ingeniería de Sistemas de Virginia Polytechnic Institute and state University). El proceso, la terminología, el tipo de especificaciones, los elementos orgánicos, etc, son «genéricos» y no se refieren a ninguna situación, proyecto o ambiente particular concreto. Gran parte del material aquí expuesto se basa en los siguientes textos:

1. Blanchard, B.S., and W.J. Fabrycky, Systems Engineering And Analysis, 2nd Edition, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1990.

2. Blanchard, B.S., System Engineering Management, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1991.

3. Blanchard, B.S., W.J. Fabrycky, and D. Verma (Eds.), Application of The System Engineering Process To Define

Requirements For Computer-Based Design Tools, Monograph, Society of Logistics Engineers (SOLE), 8100 Professional Place, Suite 211, New Carrollton, Maryland 20785, 1994.

Es para mí un gran honor el tener la oportunidad de desarrollar y recopilar esta monografía para ISDEFE, Madrid, España, y deseo expresar mi agradecimiento a Alberto Sols quien hizo posible esta colaboración. Asimismo agradezco profundamente los comentarios e intercambios de opiniones tanto de Dinesh Verma (Virginia Tech) como de los componentes del Comité de Redacción Martín Aleñar Ginard, Eduardo Avanzini Blanco, Manuel Bautista Pérez, Carlos Casajús Díaz, Luís García Pascual, Ricardo Torrón Durán, y María Fernanda Ruiz de Azcárate Varela.



Benjamin S. Blanchard

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN 11

1.1.Entorno actual 15
1.2.Definición de ingeniería de sistemas 18
1.3.Características de la ingeniería de sistemas 21
1.4.Aplicaciones de la ingeniería de sistemas 24

2. EL PROCESO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 27

2.1.Requisistos del sistema 29
2.1.1. Identificación de la necesidad 30
2.1.2. Realización de los estudios de viabilidad 31
2.1.3. Definición de los requisitos operativos del sistema 33
2.1.4. Desarrollo de los conceptos de apoyo y mantenimiento 37
2.1.5. Desarrollo y asignación de prioridades de medidas de prestaciones técnicas 43
2.1.6. Elaboración de la especificación del sistema (Tipo «A») 46

2.2.Análisis funcional y asignación de requisitos 47
2.3.Análisis, síntesis, evaluación y optimización del diseño 54
2.4.Integración del diseño 59
2.5.Revisión, evaluación y realimentación del diseño 60
2.6.Prueba y evaluación del sistema 65
2.7.Producción y/o construcción 69
2.8.Utilización y apoyo del sistema 70
2.9.Retirada del sistema, desecho del material, rehabilitación y reutilización 72

3. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 77

3.1.Requisitos del programa de ingeniería de sistemas 79
3.2.Identificación de tareas 82
3.3.Organización para ingeniería de sistemas 86
3.4.Integración de las disciplinas de ingeniería 93
3.5.Relaciones con actividades claves del programa 95
3.6.Gestión y control del programa 97
3.7.Resumen 99

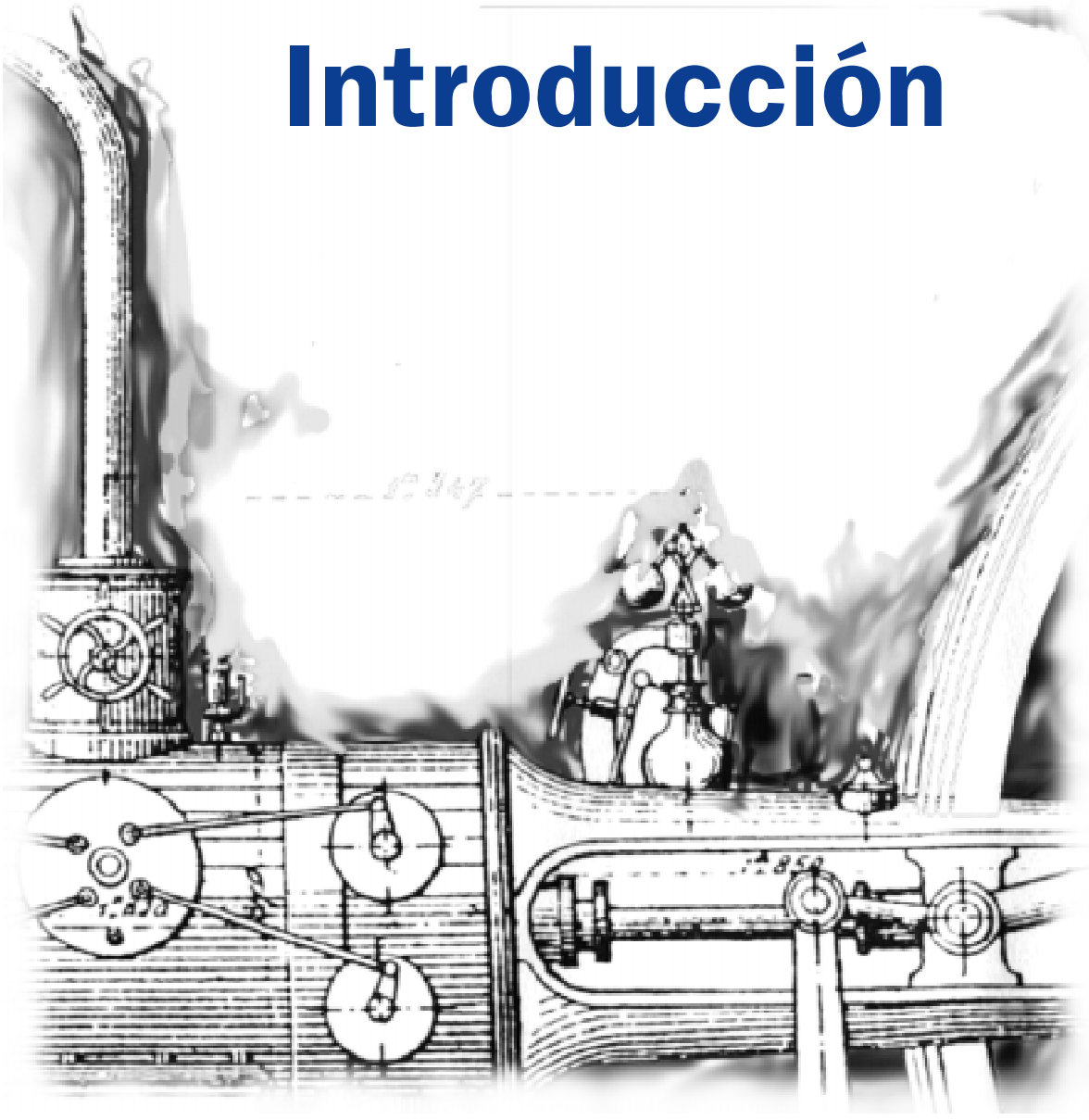
REFERENCIAS 101

BIBLIOGRAFÍA 105

GLOSARIO 109

1

Introducción



Esta monografía trata de «ingeniería de sistemas», o el proceso ordenado para hacer realidad un sistema. Un sistema es una combinación de medios (como personas, materiales, equipos, software, instalaciones, datos, etc.), integrados de tal forma que puedan desarrollar una determinada función en respuesta a una necesidad concreta. Los sistemas se clasifican como naturales o artificiales, físicos o conceptuales, abiertos o de lazos cerrados, estáticos o dinámicos. Los sistemas analizados en esta monografía son artificiales, ocupan un espacio físico, son dinámicos por naturaleza, y son abiertos por la posibilidad de ser interactivos y de modificar los márgenes de su campo de actuación. Más aún, los pasos específicos, la terminología, los tipos de especificaciones, los elementos orgánicos, etc., son «genéricos» y no se refieren a ninguna situación o entorno concreto [1].

Un sistema puede variar por su forma, adecuación, y/o función. Se puede tratar con un grupo de aviones desarrollando una misión en una situación geográfica concreta, un barco o una capacidad de dirigir el combate, una red de comunicaciones capaz de distribuir información a nivel mundial, un sistema de distribución de energía que abarque canales y plantas generadoras de energía, una planta de fabricación capaz de producir «x» productos en un tiempo determinado, o un pequeño vehículo terrestre que realice el transporte de cierto tipo de carga de un lugar a otro. Cada sistema está formado por componentes, y éstos a su vez pueden descomponerse en otros más pequeños. Si en un sistema determinado se establecen dos niveles jerárquicos, al inferior se le suele denominar «subsistema». Por ejemplo, en un

sistema de transporte aéreo, los aviones, las terminales, el equipo de apoyo terrestre y los controles son subsistemas. Los equipos, las personas y la información son componentes. Por ello los métodos para designar sistemas, subsistemas y componentes son relativos, ya que un sistema situado en un nivel jerárquico puede ser el componente de otro de nivel superior. Así, para una situación determinada, es esencial definir el sistema considerado especificando claramente sus límites y fronteras.

El proceso para obtener sistemas (y/o mejorar los existentes), con independencia del tipo de sistema, es el objetivo principal de esta monografía. A toda nueva y definida necesidad le sigue un «proceso». La forma más lógica de conseguir resultados satisfactorios es fijarse en la totalidad del sistema, considerar las relaciones funcionales de sus elementos e integrarlos como un todo. El proceso de desarrollar y producir sistemas artificiales de forma lógica y ordenada se realiza mejor a través de buena «ingeniería de sistemas».

Consustancial a la ingeniería de sistemas es la oportuna y eficaz integración de las actividades y medios apropiados, en un proceso evolutivo que va desde la identificación de la necesidad del usuario hasta la entrega de un sistema de adecuada configuración, mediante un proceso arriba-abajo e iterativo de definición de requisitos, análisis y asignación funcional, síntesis, optimización, diseño, prueba y evaluación. El proceso de ingeniería de sistemas, en su evolución desde los detalles funcionales y los requisitos del diseño, tiene por finalidad la obtención del adecuado equilibrio entre los factores operativos (es decir, prestaciones), económicos y logísticos. La mejor manera de lograr esto es mediante un esfuerzo multidisciplinar enfocado al diseño. Además de las características de «prestaciones» tradicionales, debe prestarse una especial consideración en el diseño a factores como fiabilidad, mantenibilidad, factores humanos, capacidad de supervivencia, apoyo logístico, manufacturabilidad, calidad, desechabilidad, coste de su ciclo de vida, y otros afines. La ingeniería de sistemas ayuda a asegurar que estos factores son adecuadamente integrados de forma

concurrente en el diseño, desarrollo y producción de nuevos sistemas, y/o la modificación de los existentes.

Aunque las técnicas y los métodos asociados a la ingeniería de sistemas no son nuevos, no han sido perfectamente ejecutados en el pasado. Por ello se han producido efectos perjudiciales y muchos de los sistemas actualmente en uso no han resuelto las necesidades del usuario, ni su funcionamiento y apoyo han alcanzado la efectividad-coste esperada. Hoy día cuando los recursos disponibles disminuyen y la competencia internacional aumenta, es necesario «revisar» los conceptos, principios y técnicas de la ingeniería de sistemas. Por ello, el motivo de esta monografía es presentar la «estructura» de la ingeniería de sistemas. Tomando a esta monografía como base de partida, es necesario desarrollar otras adicionales destinadas a ampliar los aspectos detallados de las disciplinas clave que componen el proceso total de la ingeniería de sistemas, con objeto de presentar una visión completa del diseño, desarrollo, producción, funcionamiento y apoyo de sistemas.

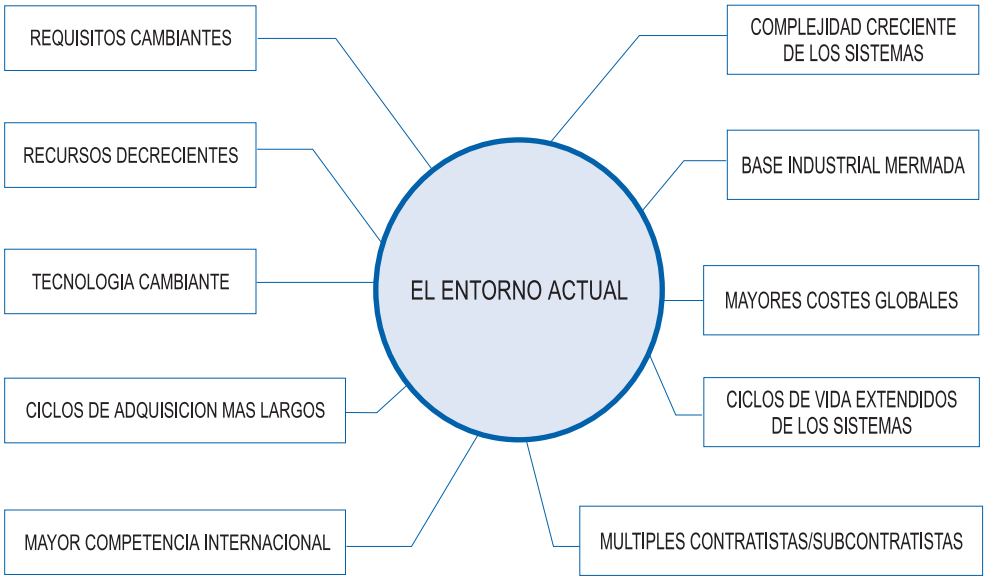


Figura 1. - EL ENTORNO ACTUAL -

1.1. Entorno actual

En general, la complejidad de los sistemas actuales va en aumento con la aparición de nuevas tecnologías en un entorno que cambia sin cesar; el tiempo que se tarda en transformar una necesidad identificada en el desarrollo de un nuevo sistema operativo es cada vez más largo; y los costes asociados con el desarrollo, producción, utilización y apoyo de los sistemas están incrementando. Simultáneamente, los recursos se van reduciendo y la competencia va aumentando a nivel mundial. En resumen, hay un conjunto de factores, como los señalados en la Figura 1, que constituyen todo un reto en el entorno actual.

Cuando nos fijamos en los aspectos económicos, nos encontramos con que normalmente existe una falta de visibilidad total o clara de los costes, tal como se muestra en el «efecto iceberg» de la Figura 2. En muchos sistemas, los costes del diseño y desarrollo son relativamente bien conocidos; sin embargo, son bastante desconocidos los relativos a su operatividad y apoyo. En esencia los diseñadores tratan satisfactoriamente los factores de costes que más influyen a corto plazo, pero suelen fallar en los correspondientes a largo plazo. Al mismo tiempo, la experiencia ha demostrado que una gran parte del coste total de la vida de un sistema determinado corresponde a las actividades de funcionamiento y apoyo de las últimas fases de su vida (por ejemplo hasta el 75% del coste total) [2].

Adicionalmente, cuando se analizan las relaciones «causa-efecto», nos encontramos con que una gran parte del coste del ciclo de vida proyectado para un determinado sistema es consecuencia de las decisiones tomadas durante las fases de planificación preliminar y diseño conceptual del sistema. Las decisiones correspondientes a los requisitos operativos (por ejemplo, el número y localización de los emplazamientos previstos), a las aplicaciones tecnológicas, a las políticas de mantenimiento y apoyo (dos escalones frente a tres de mantenimiento), asignación de actividades manuales y/o automatizadas, esquemas de empaquetado de equipo y software, técnicas de diagnósti-

co, selección de materiales, conceptos sobre el nivel de reparación, etc., tienen un gran impacto sobre el coste total del ciclo de vida. Así, mientras se intentan reducir los costes iniciales de un proyecto, muchas de las decisiones del diseño y la gestión que se toman en esta fase pueden tener efectos catastróficos a largo plazo. En otras palabras, la oportunidad de reducción de los costes totales es máxima en las primeras fases del desarrollo del sistema. La Figura 3 muestra no sólo los compromisos de coste total del ciclo de vida, sino también los de arquitectura, aplicaciones tecnológicas, y filosofía global de diseño a ser implantada.

Para agravar la situación, en un gran número de casos falta un método disciplinado en la obtención de nuevos sistemas. Existe una tendencia generalizada a "diseñar-ahora-arreglar-después" utilizando el método de «bottom-up» (método ascendente o de «abajo-arriba»); a mantener poco clara la definición de los requisitos en las

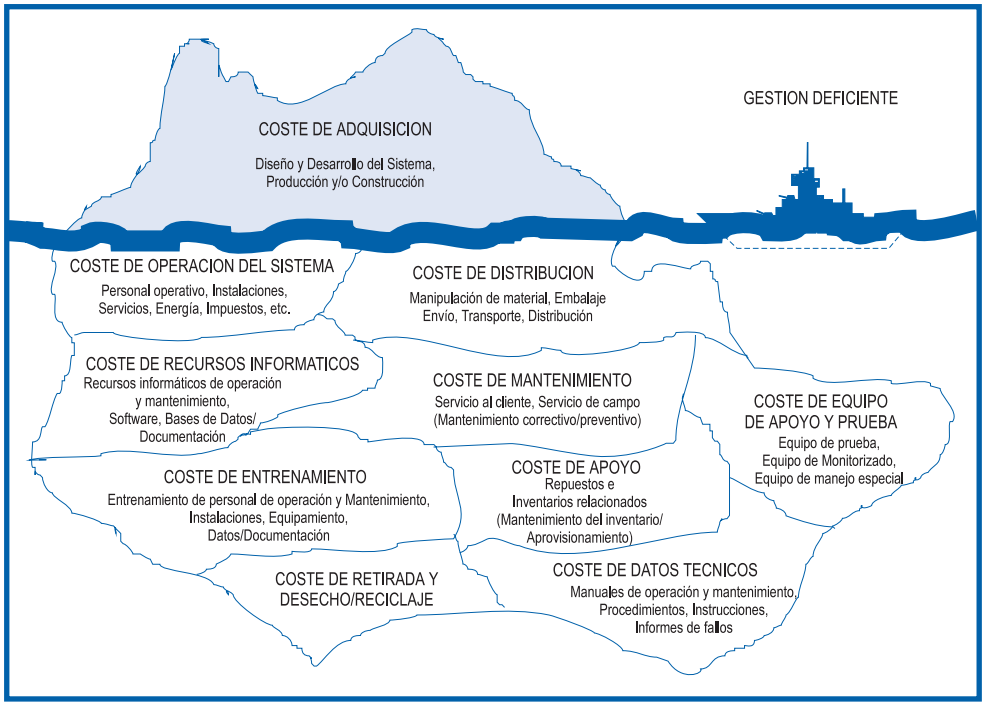


Figura 2. - VISIBILIDAD DEL COSTE TOTAL -

primeras fases de la obtención del sistema para introducir cambios en el diseño más tarde, preocupándose del control de la configuración el año próximo; a eliminar determinados puntos críticos en el diseño y desarrollo del sistema con la idea de «ahorrar tiempo y dinero» (es decir, los «atajos» extraoficiales); etc. La experiencia ha demostrado que los métodos de gestión prevalentes aplicados en muchos casos han sido perjudiciales. Cuántas veces los resultados han sido excesivamente costosos por no haber definido adecuadamente los requisitos al principio, por no haber efectuado el necesario análisis para evaluar los riesgos asociados con las decisiones adoptadas en las primeras fases del proceso, y por no adoptar un procedimiento metódico y estructurado en el diseño y desarrollo de sistemas.

Considerando estas tendencias pasadas y las relaciones existentes entre las características del sistema y las diversas fases de un

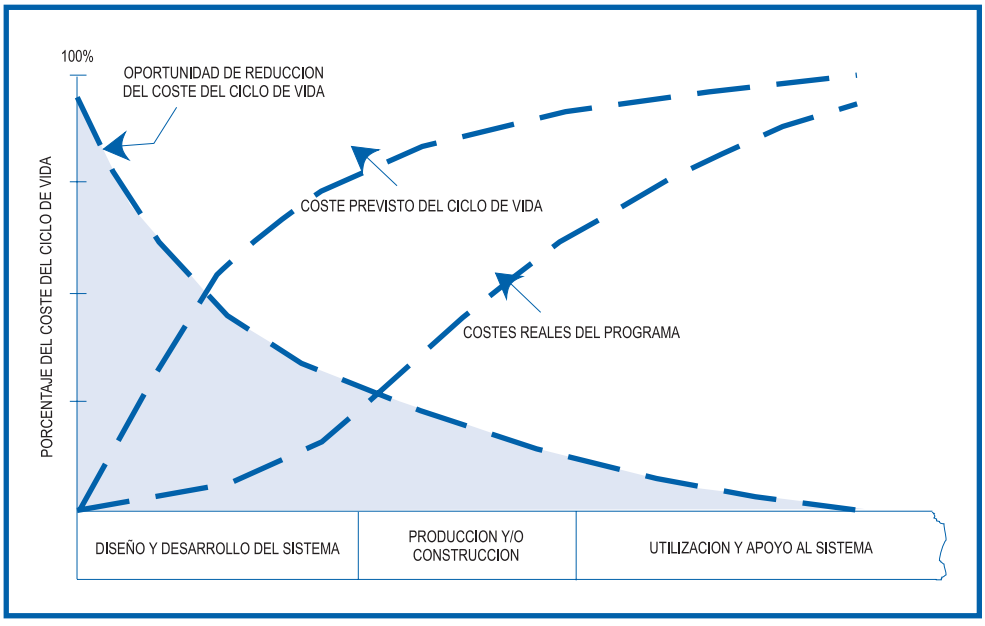


Figura 3. - COMPROMISO DE COSTE EN EL CICLO DE VIDA -

programa, es imperativo para los esfuerzos de diseño y desarrollo de futuros sistemas, poner el énfasis sobre: (1) la mejora de nuestros métodos para definir los requisitos del sistema que concuerden con las verdaderas necesidades del usuario, al principio de la fase del diseño conceptual, y las prestaciones, eficacia y todas las características esenciales del sistema; (2) la consideración del sistema total, sus principales componentes de misión y sus elementos de apoyo bajo una perspectiva de ciclo de vida; (3) la organización y la integración de la ingeniería necesaria y las disciplinas relacionadas en el esfuerzo de diseño global; y (4) el establecimiento de un método disciplinado que incluya las normas necesarias para la revisión, evaluación y realimentación con el fin de asegurar un progresión ordenada, desde la identificación inicial de la necesidad del usuario hacia adelante. Es esencial para el futuro la implantación de la ingeniería de sistemas en la obtención de nuevos sistemas, y/o la mejora o modificación de los existentes.

1.2. Definición de ingeniería de sistemas

Una revisión de lo escrito sobre el tema, muestra que no existe una definición comúnmente aceptada de ingeniería de sistemas. Dependiendo de la experiencia y antecedentes personales de cada uno, el término puede ser definido de diversas formas. Sin embargo, con independencia de este hecho, existe una cierta unanimidad en los conceptos, el camino a seguir, y los fines últimos perseguidos [3]. De forma general, la ingeniería de sistemas es «la aplicación efectiva de métodos científicos y de ingeniería para transformar una necesidad operativa en una configuración determinada del sistema mediante un proceso de arriba-abajo iterativo (top-down) de establecimiento de requisitos, selección del concepto, análisis y asignación funcional, síntesis, optimización del diseño, prueba y evaluación. Está orientado al proceso y utiliza procedimientos de realimentación y control [4].

La ingeniería de sistemas puede definirse como «la aplicación de técnicas científicas y de ingeniería para (1) transformar una nece-

sidad operativa en la descripción de los parámetros de prestaciones de un sistema y en su configuración mediante la utilización de un proceso iterativo de definición, síntesis, análisis, diseño, prueba y evaluación; (2) integrar los parámetros técnicos relacionados y asegurar la compatibilidad de todas las interrelaciones físicas, funcionales y del programa de forma que se consiga la mejor definición y diseño del sistema completo; y (3) integrar los aspectos de fiabilidad, mantenibilidad, seguridad , supervivencia, de personal y otros similares en el proceso global de ingeniería para conseguir los objetivos técnicos, de coste y de calendario fijados» [5].

Básicamente, ingeniería de sistemas es «BUENA» ingeniería orientada al ciclo de vida, que incluye la integración oportuna de los factores técnicos, las relaciones funcionales y las actividades del programa. Estas incluyen las diferentes disciplinas de diseño que se combinan e integran de tal manera para conseguir el desarrollo y la obtención de un sistema que cubra las necesidades del consumidor (ej.: el usuario) de forma efectiva y eficaz. La Figura 4 refleja los muchos factores que deben ser considerados e integrados como un todo.

A menudo, al tratar sobre el tema, se utilizan los términos «ciencia de los sistemas», «análisis de sistemas», e «ingeniería de sistemas» de forma indistinta. La ciencia de los sistemas trata principalmente la observación, identificación, descripción, investigación experimental, y explicación teórica de los hechos, leyes físicas, interrelaciones, etc., asociados con los fenómenos naturales. La ciencia trata con los conceptos y principios básicos que ayudan a explicar cómo se comporta el mundo. En un sentido más exacto, las ramas de la biología, la química, y la física cubren muchas de estas interrelaciones. En cualquier caso, la ingeniería de sistemas incluye la aplicación de principios científicos a lo largo del proceso de diseño y desarrollo del sistema [6].

Consustancial con el proceso de la ingeniería de sistemas es la realización permanente de un esfuerzo analítico. Existe una variedad

de alternativas (soluciones de compromiso) que deben someterse a algún tipo de evaluación. Por ejemplo, diferentes escenarios operativos del sistema, aplicaciones tecnológicas, diversos conceptos de apoyo y mantenimiento, diferentes esquemas de empaquetado de equipos y software, métodos alternativos de diagnóstico, la disyuntiva entre la utilización de personas o sistemas automáticos, y otros más. El proceso de investigar estas diferentes alternativas del diseño, y la evaluación de cada una de ellas ateniéndose a determinados criterios, es un proceso iterativo.

Para realizar esta actividad de una manera eficaz, el ingeniero (analista) se vale de técnicas o herramientas analíticas disponibles entre las que se incluyen métodos de investigación operativa tales como la simulación, las programaciones lineal y dinámica, la optimización, y la teoría de colas para resolver problemas. Además, los modelos matemáticos suelen ayudar a realizar los análisis cuantitativos. En resumen, el análisis de sistemas incluye un proceso analí-

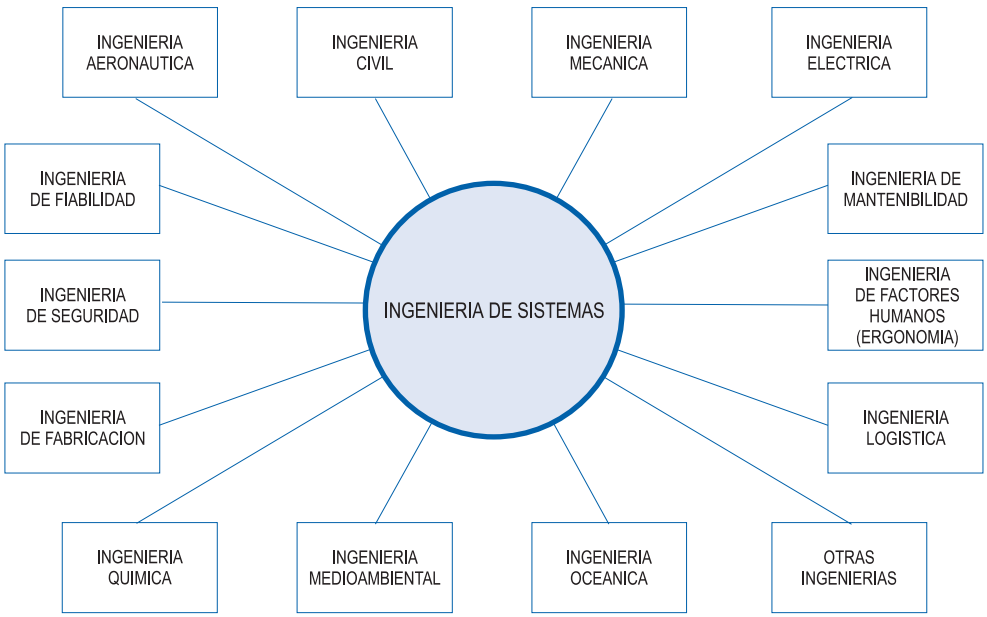


Figura 4. - INTEGRACION DE DISCIPLINAS DE INGENIERIA -

tico iterativo para evaluar las diferentes alternativas del diseño (dentro del contexto del proceso de ingeniería de sistemas), utilizando cuando sea necesario las técnicas de los modelos matemáticos y métodos analíticos asociados [7] [8].

1.3. Características de la ingeniería de sistemas

La ingeniería de sistemas «per se» no es considerada actualmente como una de las ingenierías tradicionales, como pueden ser la eléctrica, la mecánica, la industrial, la civil, la de fiabilidad, o cualquier otra especialidad de diseño. No tiene necesariamente que organizarse de forma similar a estas, ni su ejecución requiere la aplicación de grandes recursos (es decir, elevados costes). Esencialmente, la aplicación de los principios de la ingeniería de sistemas constituye más bien un «proceso intelectual», o una forma de organizar trabajos. Requiere un cambio de mentalidad para muchos, o un cambio de cultura. La ingeniería de sistemas es buena ingeniería que pone un énfasis especial en determinadas áreas, y cabe señalar que:

1. Es necesario utilizar un enfoque de arriba-abajo («top-down»), viendo al sistema como un todo. Aunque los trabajos de ingeniería del pasado lograron diseños muy satisfactorios de los diferentes componentes de un sistema (representando solamente una trayectoria de abajo-arriba, o «bottom-up»), carecían sin embargo de la necesaria visión global y comprensión de cómo debían integrarse eficazmente todos ellos entre sí. La Figura 5 muestra los componentes de un sistema que necesitan ser considerados de forma integrada.

2. Es necesario contemplar todo el ciclo de vida del sistema, contemplando todas sus fases, que incluyen el diseño y desarrollo del sistema, la producción y/o construcción, su distribución, su vida operativa, el apoyo y mantenimiento durante la misma, su baja y retirada (desecho). En el pasado la mayor atención se centraba sólo en las actividades del diseño o adquisición del sistema, prestando muy

poca (o casi ninguna) al impacto que las mismas podrían provocar en los aspectos de producción, vida operativa, y apoyo logístico. Para poder evaluar adecuadamente los riesgos asociados con las decisiones adoptadas en el proceso inicial de toma de decisiones, es necesario que las mismas se basen en consideraciones del ciclo de vida.

3. Un mejor y más completo esfuerzo es requerido en lo relativo a la definición de los requisitos del sistema, relacionando dichos requisitos con los criterios particulares de diseño basados en estos objetivos, así como un esfuerzo de análisis continuado para asegurar la eficacia de las decisiones adoptadas en los primeros momentos de la fase de diseño. Los verdaderos requisitos del sistema deben estar bien definidos y especificados, y debe ser visible la capacidad de seguimiento de estos requisitos del nivel sistema hacia abajo. Han sido mínimos en el pasado los trabajos de análisis previos completos, tal como hoy día se realizan en un gran número de nuevos sistemas. La ausencia del establecimiento de una «línea básica o de referencia» inicial ha resultado en mayores esfuerzos individuales de diseño aguas abajo en el ciclo de vida, muchos de los cuales no fueron bien integrados con otras actividades de diseño, necesitando por ello modificaciones. Los costes que provocan la introducción de cambios aguas abajo pueden ser muy grandes, tal como se refleja en la Figura 6.

4. Se necesita realizar un esfuerzo multidisciplinar conjunto (o trabajo en equipo), a lo largo del proceso de diseño y desarrollo de un sistema, para asegurar que se alcanzan todos los objetivos del diseño eficaz y eficientemente. Para conseguir esto se necesita un total conocimiento de las variadas y diferentes disciplinas de diseño que intervienen y sus relaciones mutuas, así como los métodos y técnicas o herramientas que pueden aplicarse para facilitar el desarrollo del proceso de la ingeniería de sistemas de forma eficaz.

La implantación con éxito de la ingeniería de sistemas requiere que estos principios (y sus elementos de apoyo) sean seguidos a

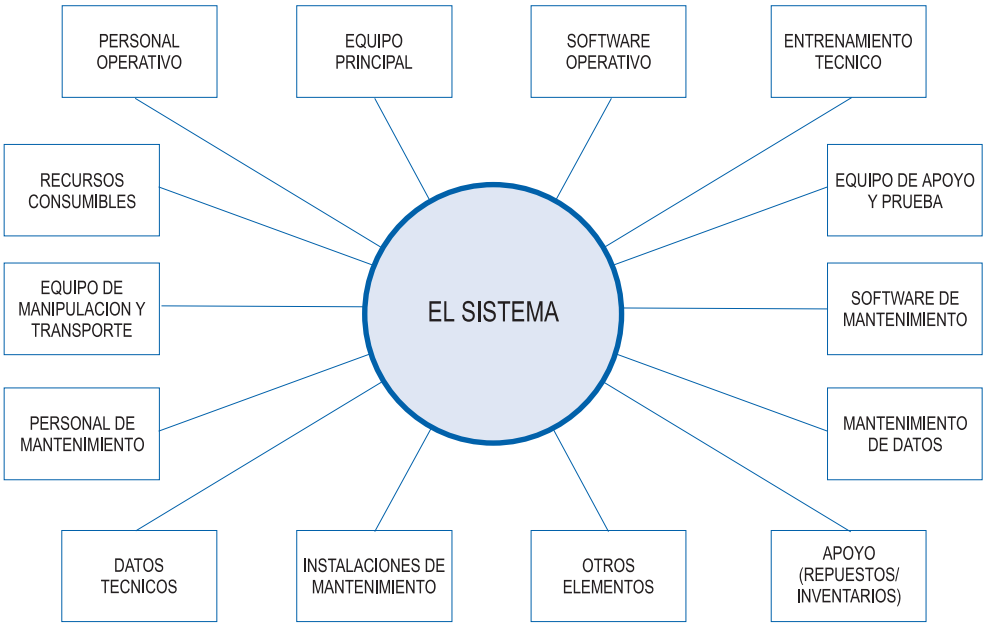


Figura 5. - ELEMENTOS DE UN SISTEMA -

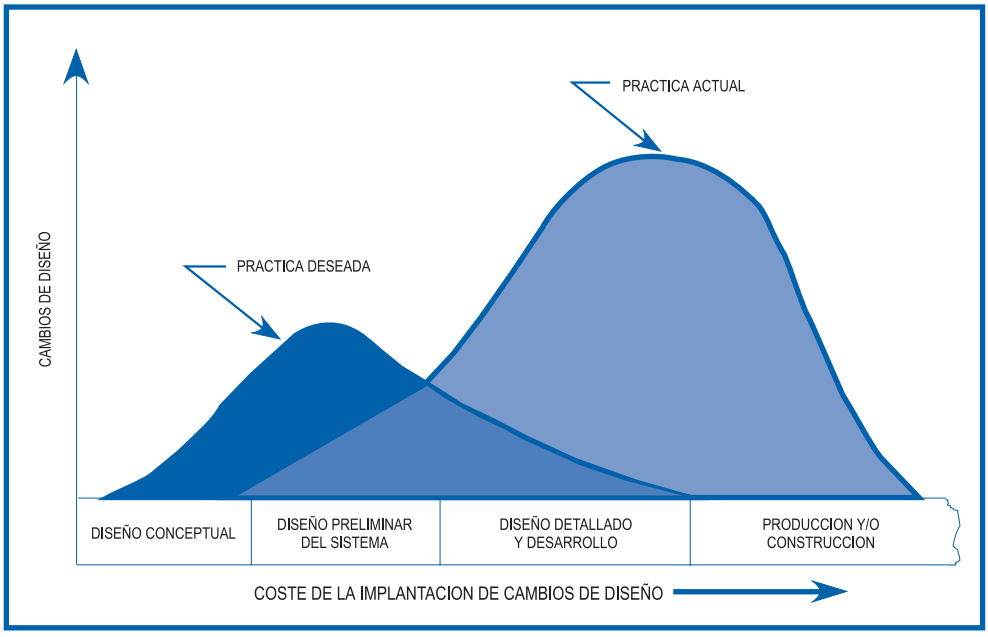


Figura 6. - EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS DE DISEÑO -

lo largo del proceso de obtención de sistemas. Para ello debe seguirse un plan bien pensado, estructurado y ordenado para el diseño y desarrollo de nuevos sistemas (y/o la modificación o mejora de los existentes). La ingeniería de sistemas abarca tanto la ejecución y desarrollo de las técnicas apropiadas como los conocimientos de gestión y dirección necesarios para hacerlos realidad.

1.4. Aplicaciones de la ingeniería de sistemas

Los conceptos, principios, métodos, y técnicas descritos a lo largo de esta monografía pueden ser aplicados de forma eficaz a cualquier tipo de sistema. Si existe la necesidad de realizar o desarrollar una función, tenemos ya un requisito del sistema. Existen sistemas de aviones, de comunicaciones, de distribución, de información, de fabricación, de generación de energía, de radar, de barcos, de transporte, y otros muchos más. Cada uno de ellos trata de cubrir una determinada necesidad funcional, tiene unos requisitos de entrada y salida, y hay un proceso que debe seguirse para su diseño, desarrollo, producción, y distribución. Es en este proceso donde pueden aplicarse los métodos de la ingeniería de sistemas. Sin embargo, las actividades y trabajos a realizar no deben ser «particularizadas» para cada proyecto concreto ni por exceso ni por defecto, sino con el nivel de esfuerzo adecuado, seleccionando sólo las tareas que sean realmente esenciales y ejecutándolas con la profundidad necesaria. En esencia, mientras las aplicaciones son prácticamente ilimitadas, las necesidades particulares de cada proyecto serán diferentes. Por otro lado, la selección «ciega» y uniforme de especificaciones y normas para su aplicación a lo largo de todo proyecto, puede ser muy costoso y no cumplir con los objetivos aquí expuestos.

2

El proceso de ingeniería de sistemas



Aunque existe un consenso generalizado en lo relativo a los principios y objetivos de la ingeniería de sistemas, la forma de desarrollar o ejecutar los requisitos en este área variará de un programa a otro dependiendo de las experiencias y conocimientos individuales de las personas involucradas. Por ello, con objeto de establecer un marco de referencia único con la idea de entenderse mejor, es necesario definir una «línea básica o de referencia» que describa tanto el proceso para la obtención de sistemas como algunas de las actividades clave en él contenidas.

La Figura 7 muestra el ciclo de vida de un sistema típico, es decir, el «modelo» que servirá como marco de referencia para las explicaciones posteriores. En ella se muestran las principales fases del programa (como son la fase del diseño conceptual, la del diseño preliminar, etc.) junto con los principales hitos aplicables en la obtención de nuevos sistemas (como la configuración funcional, la configuración asignada, etc.). Incluye asimismo los pasos básicos del proceso de la ingeniería de sistemas; cabe citar, por ejemplo, el análisis de requisitos y la selección del concepto, el análisis funcional, la asignación de requisitos, estudios de soluciones de compromiso, síntesis, evaluaciones, y otros. En las descripciones de las fases del programa, la figura no especifica ni los períodos de tiempo que pueden durar ni los niveles de financiación, ya que los requisitos de cada programa en particular variarán de un caso a otro. La figura refleja el proceso global que debe seguirse en la obtención de sistemas. Siempre que surja

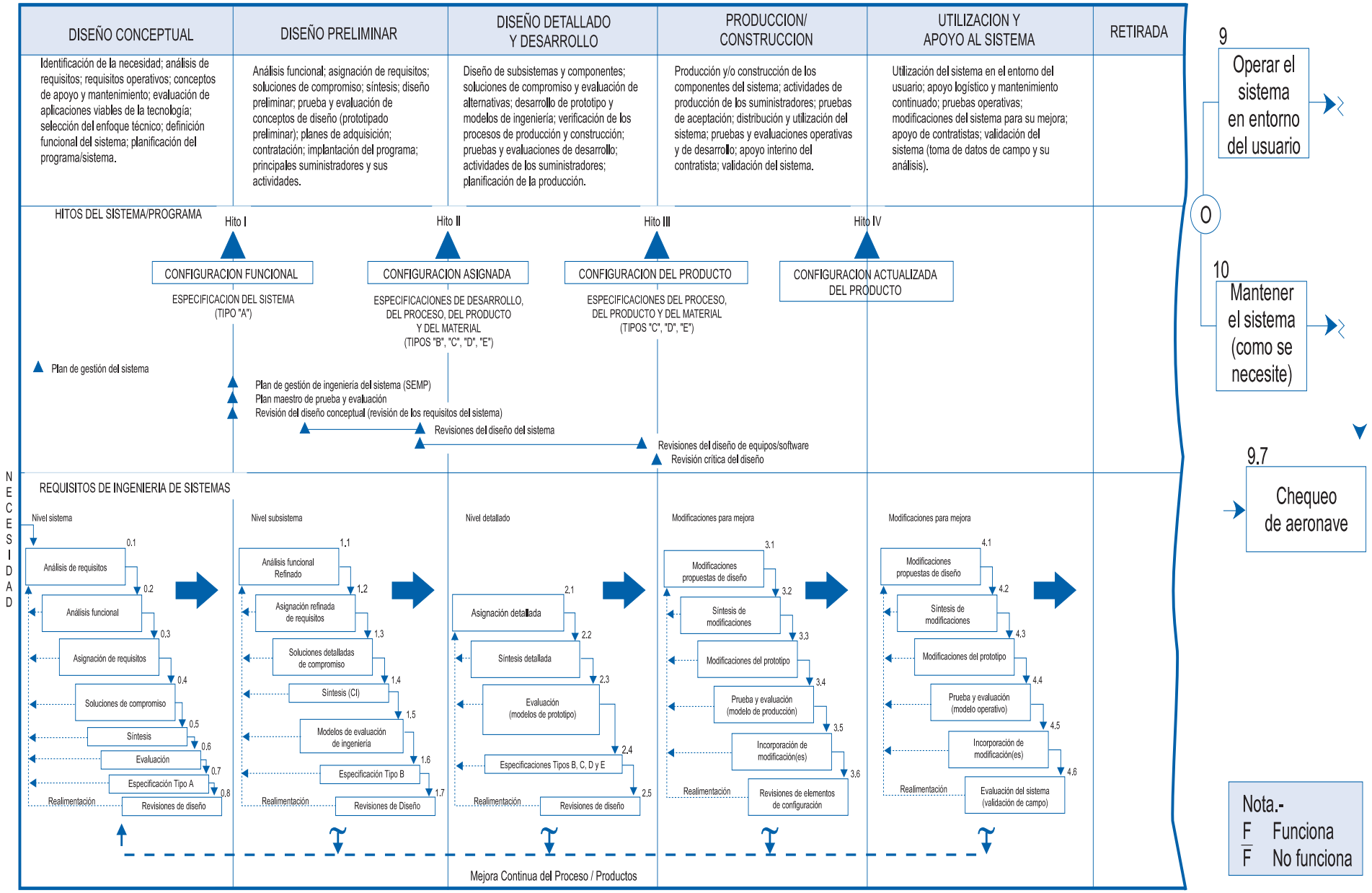


Figura 7. - EL CICLO DE VIDA DEL SISTEMA ("CONFIGURACION") -

una nueva necesidad y se establezcan los requisitos de un nuevo sistema, habrá cierta actividad de diseño conceptual, diseño preliminar, etc., hasta llegar al desarrollo de un sistema completamente configurado, listo para ser utilizado. La realización de las actividades de diseño conceptual pueden constituir desde la asignación de un reducido número de personas durante un mes, hasta el empleo de varios expertos en diversas disciplinas durante períodos de tiempo más prolongados. Esto, por supuesto, variará dependiendo del tipo y características del sistema, de su complejidad, de la proporción existente entre el desarrollo de nuevos diseños o la utilización de componentes ya desarrollados, normalizados y disponibles en el mercado, etc. Sea como fuere, hay un proceso que debe seguirse a partir de la identificación de una necesidad.

2.1. Requisitos del sistema [9]

Refiriéndonos a la Figura 7, los trabajos de análisis de requisitos, análisis funcional y asignación de requisitos, etc., son iterativos por naturaleza, yendo de la identificación de una necesidad hasta la definición del sistema en términos funcionales. Dentro de cada uno de los bloques mostrados, existe un determinado grado de realimentación. Por ejemplo, los estudios de soluciones de compromiso se realizan en todos los niveles. Sin embargo, es imposible representar gráficamente todas las realimentaciones que se pueden producir. Por ello, el formato representado en la figura sirve como modelo para destacar las principales tareas que tienen lugar durante el desarrollo de un sistema. En cualquier caso, el proceso es de arriba-abajo y evolutivo por naturaleza, yendo de la definición a nivel sistema, al nivel subsistema, y a los principales componentes del sistema. Su finalidad es describir los requisitos en cada nivel de la jerarquía del sistema, o lo que es lo mismo, los «QUE» - no los «COMO» - expresados en términos de hardware, software, instalaciones, personas, datos, etc. específicos. Los recursos que apoyan los «COMO» serán la consecuencia de desarrollar el análisis y la asignación funcional. Por último,

los requisitos deben ser completos y describir completamente la necesidad del usuario, deben ser objetivos e incorporables al diseño del sistema, deben ser medibles y demostrables, etc.

2.1.1. Identificación de la necesidad

El proceso de ingeniería de sistemas generalmente comienza con la identificación de una «apetencia» o «deseo» de uno o más elementos, y se basa en una carencia real (o percibida). Por ejemplo, determinada capacidad actual no es adecuada en términos de alcanzar ciertos objetivos de prestaciones, no está disponible cuando se la necesita, no se la puede apoyar adecuadamente, su utilización es demasiado costosa, etc. O, no se puede establecer el enlace entre los puntos «A» y «B», transmitir determinado volumen de información con un grado «x» de exactitud, en un determinado entorno, en cierto período de tiempo, con un grado «y» de fiabilidad, y dentro de un coste «z» determinado. Como resultado de lo anterior, se define un nuevo requisito para el sistema en unión de una prioridad para su obtención, de la fecha en que debe estar operativo para el usuario la nueva capacidad, así como de una estimación de los medios necesarios para su obtención. La «determinación de la necesidad» debe expresarse en términos cualitativos y cuantitativos, con el suficiente detalle que justifique el paso a la siguiente fase.

El requisito de identificar la necesidad parece «básico» (evidente). Sin embargo, es muy corriente encontrarse con que se inician diseños como consecuencia de un interés personal o un capricho político, sin haberse establecido previamente de forma adecuada sus requisitos. Más aún, a veces se persiguen desarrollos tecnológicos sin tener una idea concreta de su aplicación viable. Muchas veces el planteamiento o enunciación del problema resulta ser la parte más difícil del proceso. Sin embargo, una completa descripción de la verdadera carencia así como de la necesidad real es muy necesaria, y es importante que los resultados reflejen un requisito del usuario. Este

objetivo puede facilitarse involucrando al consumidor (o «usuario» final) a lo largo de todo el proceso, desde su iniciación. La aplicación de técnicas, como el «despliegue de la función de calidad» (Quality Function Deployment, QFD), es apropiada para conseguir el necesario grado de entendimiento, identificando y asignando prioridades a objetivos concretos, etc.

2.1.2. Realización de los estudios de viabilidad

Dada la definición de una necesidad como muestra la Figura 8, es necesario (1) identificar los diferentes enfoques de diseño a nivel sistema que pueden ser seguidos para alcanzar los requisitos; (2) evaluar los candidatos más apropiados en términos de sus prestaciones, efectividad, requisitos logísticos, y criterios económicos; y (3) recomendar la línea de acción preferida.

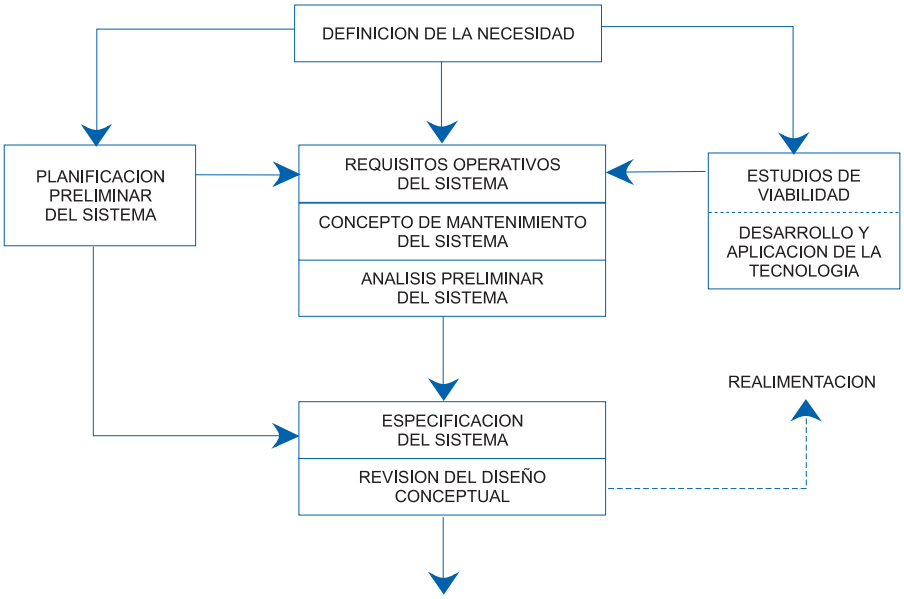


Figura 8.
PROCESO DE DEFINICION DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA

Pueden resultar diversas alternativas; sin embargo, el número de posibilidades debe limitarse a un número reducido de opciones viables, acordes con los recursos disponibles (como son los de personal, de material y financieros).

Al considerar distintos enfoques de diseño, deben analizarse las diferentes aplicaciones tecnológicas existentes. Por ejemplo, en el diseño de un sistema de comunicaciones, ¿se debe usar la fibra óptica o el cable físico convencional? En el diseño de un avión ¿en qué medida deben usarse materiales compuestos? Cuando se diseña un automóvil ¿se deben utilizar circuitos integrados de gran rapidez en funciones de control o debemos inclinarnos por el enfoque electromecánico convencional? Al planificar un proceso ¿en qué medida debemos incorporar recursos informáticos integrados, o emplear la inteligencia artificial?

Es en esta etapa inicial del ciclo de vida (o sea, en la fase de diseño conceptual) en que las principales decisiones adoptadas son las que se refieren a un determinado enfoque de diseño, y es en la que los resultados de dichas decisiones tienen su mayor impacto sobre el coste último del ciclo de vida del sistema. Las aplicaciones tecnológicas son evaluadas, y en algunos casos cuando no exista suficiente información, debe iniciarse un proceso de investigación con objeto de desarrollar nuevos métodos o técnicas para aplicaciones específicas.

Los resultados del análisis de viabilidad repercutirán significativamente no sólo en las características operativas del sistema sino también en la manufacturabilidad, soportabilidad, desechabilidad y otras características análogas. La selección (y aplicación) de una tecnología determinada tiene implicaciones de fiabilidad y mantenibilidad, puede afectar a los requisitos de fabricación, puede influir de forma determinante en los equipos de prueba y repuestos, y ciertamente afectará al coste del ciclo de vida del sistema. De la misma forma, las decisiones relativas a la selección de determi-

nados procesos, pueden tener implicaciones en el ciclo de vida. Por ello, es esencial que el ciclo de vida esté siempre presente en este trabajo de evaluación. El resultado final de esta actividad conduce directamente al establecimiento de los requisitos operativos del sistema y del concepto de mantenimiento y, finalmente, se verá reflejado en la especificación del sistema (del Tipo «A», ver Figura 7).

2.1.3. Definición de los requisitos operativos del sistema

Con el análisis de la necesidad, combinado con la selección del enfoque técnico, es necesario transformar esta información en términos de requisitos operativos previos. Tales requisitos deben contemplar los siguientes aspectos:

a. La distribución o despliegue operativo- el número de emplazamientos en los que se utilizará el sistema, la distribución geográfica y el calendario, así como el tipo y número de componentes del sistema a situar en cada emplazamiento. Todo ello es la respuesta a la pregunta - ¿donde se va a utilizar el sistema? La Figura 9 muestra un ejemplo de un despliegue mundial.

b. Perfil o escenario de la misión - identificación de la misión principal del sistema, y sus misiones alternativas o secundarias. ¿Qué debe realizar el sistema en respuesta a la necesidad? Esto puede expresarse a través de una serie de perfiles operativos, que ilustren los aspectos «dinámicos» necesarios para desarrollar una misión. Son ejemplos, el perfil de vuelo de un avión entre dos ciudades, la trayectoria a recorrer por un automóvil, y la derrota a seguir por un barco. La Figura 10 muestra un ejemplo simple de perfiles posibles.

c. Prestaciones y parámetros relacionados- definición de las características operativas o funciones básicas del sistema. Se refiere a parámetros como alcance o autonomía, precisión, tasa, capacidad, volumen procesado, potencia de salida, dimensión, y peso. ¿Cuales

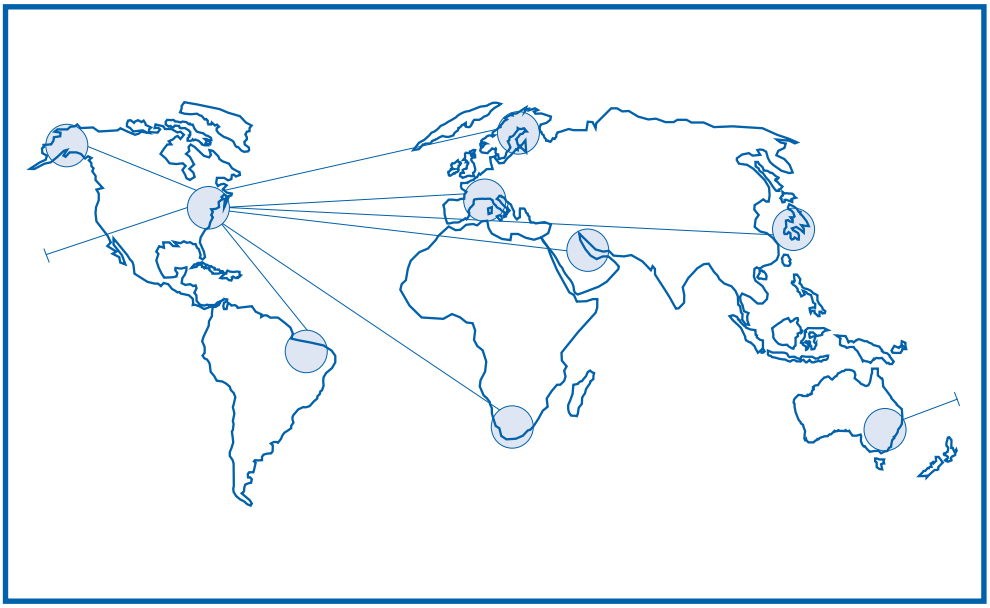


Figura 9.
REQUISITOS OPERATIVOS DEL SISTEMA (DISTRIBUCION GEOGRAFICA)

son los parámetros críticos de prestación del sistema necesarios para desarrollar su misión en los diferentes emplazamientos del usuario? Adicionalmente, ¿cómo se relacionan dichos valores con los perfiles de misión de la Figura 10?

d. Requisitos de utilización- uso previsto del sistema, y sus componentes, en el desempeño de su misión. Se refiere a horas de utilización del equipo por día, tiempo ciclo, ciclos de utilización-inactividad, porcentaje de capacidad total empleada, carga de instalaciones, etc. ¿Hasta que límite se utilizarán los diferentes componentes del sistema? Esto conduce a calcular algunas de las solicitaciones impuestas al sistema por el usuario.

e. Requisitos de efectividad- requisitos del sistema, expresados cuantitativamente según sea aplicable, incluyendo efectividad/coste del sistema, disponibilidad operativa, seguridad de mi-

sión, tiempo medio entre fallos (Mean Time Between Failures, MTBF), tasa de fallos ("λ"), tasa de alistamiento, tiempo de inactividad por mantenimiento (Maintenance Down Time, MDT), tiempo medio entre acciones de mantenimiento (Mean Time Between Maintenance, MTBM), utilización de instalaciones (en tanto por ciento), niveles de cualificación del personal, costes, y otros similares. Sabiendo que el sistema funcionará ¿qué efectividad o eficiencia se espera de él?

f. Ciclo de vida operativo (horizonte)- tiempo estimado que se espera esté el sistema en uso operativo. ¿Cuanto tiempo utilizará el sistema el usuario? ¿Cual es el perfil total de inventario necesario para el sistema y sus componentes, y donde se situará dicho inventario? Debe definirse el ciclo de vida del sistema. Aunque el inventario variará según se aumente o reduzca el ciclo de vida del sistema, es necesario fijar en este punto una «línea de referencia».

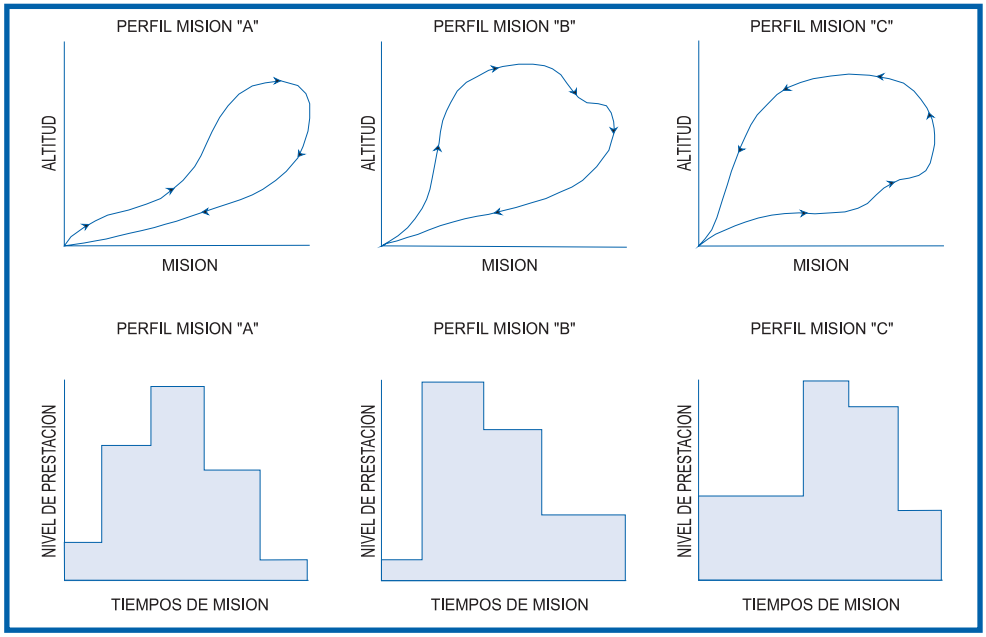


Figura 10. - PERFILES OPERATIVOS DEL SISTEMA (EJEMPLO) -

g. Entorno- definición del entorno en el que se espera opere el sistema de forma efectiva, por ejemplo: temperatura, vibraciones y choques, ruidos, humedad, condiciones árticas o tropicales, terreno llano o montañoso, aerotransportado, terrestre y embarcado. Después un conjunto de perfiles de misión pueden resultar en la especificación de un rango de valores. ¿A qué estará sujeto el sistema durante su utilización, y por cuánto tiempo? Además del funcionamiento del sistema, las consideraciones ambientales deben incluir modos de transporte, manejo y almacenamiento. Es posible que el sistema (y/o alguno de sus componentes) esté sujeto a un entorno más riguroso durante el transporte que durante su funcionamiento.

El establecimiento de los requisitos operativos forma la base para el diseño del sistema. Obviamente, se necesitan respuestas a las siguientes preguntas antes de proseguir:

1. ¿Qué función o funciones desarrollará el sistema?

2. ¿Cuándo será requerido el sistema para realizar su función y durante cuanto tiempo?

3. ¿Dónde se utilizará el sistema?

4. ¿Cómo cumplirá su objetivo el sistema?

La respuesta a estas preguntas debe establecer la línea de referencia. Aunque las condiciones pueden cambiar, es necesario establecer unos supuestos iniciales. Por ejemplo, los componentes del sistema serán utilizados de forma distinta en los diferentes emplazamientos de los usuarios, la distribución de dichos componentes puede variar según varíen las necesidades operativas, y/o la duración del ciclo de vida puede cambiar como consecuencia de la obsolescencia del sistema o por criterios competitivos. Aún así, el método descrito anteriormente debe ser realizado para poder seguir con el diseño del sistema.

2.1.4. Desarrollo de los conceptos de apoyo y mantenimiento [10]

Cuando se analizan los requisitos del sistema, la tendencia normal es comenzar por fijarse en aquellos elementos del sistema que están relacionados directamente con la «ejecución de la misión», es decir: equipos principales, personal operador, software operativo, e información relacionada. Al mismo tiempo se presta poca atención a los conceptos de mantenimiento y apoyo del sistema. En general, el énfasis en el pasado se centraba sólo sobre parte del sistema, y no sobre la totalidad del mismo, como se estableció previamente. Esto ha sido obviamente la causa de algunos de los problemas tratados en la Sección 1.1.

Para cumplir con los objetivos generales de la ingeniería de sistemas, es esencial que todos los aspectos del sistema sean considerados bajo un enfoque integrado desde el principio. Esto incluye no sólo a los elementos relacionados con la misión principal del sistema, sino también la capacidad de apoyo. Los principales elementos del sistema deben diseñarse de tal forma que puedan ser apoyados eficaz y eficientemente durante el ciclo de vida previsto, y la capacidad global de apoyo debe responder a este requisito. Esto significa que se deben considerar las características del diseño en lo relativo a la red de apoyo (es decir: repuestos, reparables y consideraciones de inventario), equipos de apoyo y prueba, equipo de transporte y manejo, recursos informáticos (como el software), personal y adiestramiento, instalaciones, y datos técnicos. Por tanto, es esencial que durante la fase del diseño conceptual sea desarrollado un «concepto de apoyo y mantenimiento» del sistema.

El concepto de mantenimiento se desarrolla partiendo de la definición de los requisitos operativos del sistema (ver Sección 2.1.3.), e incluye las acciones reflejadas en la Figura 11. Constituye una serie de ilustraciones y aseveraciones sobre cómo debe ser diseñado el sistema para que sea apoyable, mientras que el «plan de mantenimiento» define los sucesivos requisitos de apoyo del sistema basados

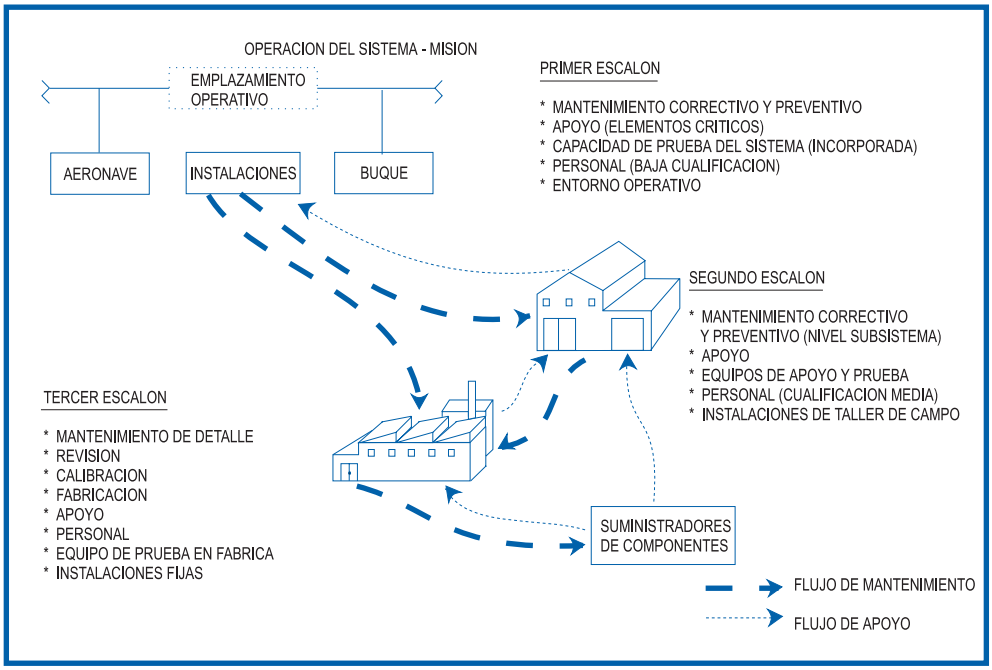


Figura 11. - OPERACION DEL SISTEMA Y FLUJO DE MANTENIMIENTO -

en los resultados de los análisis de apoyo logístico u otros estudios similares [10]. El concepto de mantenimiento se plasma finalmente en un plan de mantenimiento detallado. Refiriéndonos a la figura, se debe tratar el flujo de materiales y actividades desde el diseño, pasando por la fabricación, hasta los lugares de uso operativo. Se produce un flujo de mantenimiento cuando los componentes son enviados desde su emplazamiento operativo a las instalaciones de mantenimiento de segundo o tercer escalón.

Revisando la red en conjunto, se deben considerar aspectos tales como los niveles de mantenimiento, las responsabilidades y funciones a desarrollar en cada nivel, los criterios de diseño relativos a los diferentes elementos de apoyo (por ejemplo, tipo de repuestos y niveles de inventario, fiabilidad de los equipos de prueba, cantidades y cualificaciones del personal), así como los factores de efectividad de la capacidad global de apoyo. Aunque pueda parecer que el diseño de los principales componentes de un sistema es el adecuado, la

habilidad total del sistema para cumplir satisfactoriamente su misión depende en gran medida de la estructura y eficacia del apoyo.

Aunque pueden existir variaciones, dependiendo de la naturaleza y tipo de sistema, el concepto de mantenimiento generalmente incluye la siguiente información:

a. Niveles de mantenimiento - el mantenimiento, preventivo o correctivo, puede realizarse sobre el mismo sistema (o sobre un elemento del mismo) en su lugar de utilización por el usuario, en una instalación de segundo escalón, próxima a dicho emplazamiento, o en una instalación de tercer escalón o del fabricante. Los niveles de mantenimiento conciernen a la división de funciones y tareas de cada área en la que se ejecute el mantenimiento. La frecuencia prevista de mantenimiento, la complejidad de las tareas, los requisitos de cualificación del personal, necesidades de instalaciones especiales, etc, dictan en gran medida las funciones específicas que deben ser desarrolladas en cada nivel. Dependiendo de la naturaleza y misión del sistema, pueden establecerse dos, tres y hasta cuatro niveles de mantenimiento. En cualquier caso, para facilitar las siguientes descripciones clasificaremos el mantenimiento como «de primer, segundo y tercer escalón». La Figura 12 describe las diferencias básicas entre estos niveles.

b. Políticas de reparación - dentro de las limitaciones ilustradas en las Figuras 11 y 12, puede haber un número de políticas posibles que especifiquen el grado en que puede realizarse la reparación de un componente del sistema (caso de que exista). Una política de reparación puede dictar que un elemento sea designado como no reparable, parcialmente reparable, o totalmente reparable. Las políticas de reparación se establecen inicialmente, se desarrollan criterios, y el diseño del sistema progresa enmarcado en la política de reparación seleccionada. Un ejemplo de una política de reparación para un Sistema XYZ, desarrollada como parte del concepto de mantenimiento durante la fase del diseño conceptual, se describe en la Figura 13.

CRITERIOS	PRIMER ESCALON	SEGUNDO ESCALON		TERCER ESCALON
¿Hecho en dónde?	En el emplazamiento operativo o donde esté localizado el equipo principal	Unidades móviles o semimóviles	Unidades fijas	Instalaciones industriales
		Camión, furgoneta, caseta portátil, o equivalente	Taller fijo de campo	Actividad especializada de reparación, o planta del fabricante
¿Hecho por quién?	Personal operativo del sistema/equipo (baja cualificación de mantenimiento)	Personal asignado a unidades fijas, móviles o semimóviles (cualificación intermedia de mantenimiento)		Personal de almacén o personal de producción (mezcla de cualificaciones de fabricación intermedia y alta de mantenimiento)
¿De quién es el equipo?	Uso del equipamiento de la organización	Equipo propiedad de la organización usuaria		
¿Tipo de trabajo realizado?	Inspección visual Comprobación operativa Mantenimiento menor Ajustes externos Sustitución de elementos	Inspección detallada y comprobación del sistema Mantenimiento mayor Reparación y modificaciones de equipos principales Ajustes difíciles Calibración limitada Sobrecarga del primer escalón de mantenimiento		Ajustes difíciles en fábrica Reparación y modificaciones de equipos complejos Revisión y reconstrucción Calibración detallada Apoyo Sobrecarga del segundo escalón de mantenimiento

Figura 12. - PRINCIPALES NIVELES/ESCALONES DE MANTENIMIENTO -

c. Responsabilidades orgánicas - la ejecución del mantenimiento puede ser responsabilidad del usuario, del fabricante (o suministrador), de terceros, o de una combinación de ellos. Además, estas responsabilidades pueden variar, no sólo con respecto a diferentes componentes del sistema, sino a medida que se progresa en la fase operativa y de apoyo al sistema. Las decisiones relativas a responsabilidades orgánicas influirán en el diseño del sistema desde un punto de vista de diagnóstico y empaquetado, de políticas de reparación, cláusulas de garantía de los contratos, y otros aspectos afines. Aunque puedan cambiar las condiciones, es necesario definir en esta fase unos supuestos iniciales.

d. Elementos de apoyo logístico - como parte de la definición del concepto de mantenimiento inicial, deben establecerse los criterios relativos a los distintos elementos de apoyo logístico. Estos elementos incluyen el aprovisionamiento (repuestos y reparables, inventarios aso-

ciados, datos de aprovisionamiento), equipos de apoyo y prueba, personal y entrenamiento, equipo de transporte y manejo, instalaciones, datos técnicos y recursos informáticos. Tales criterios, como datos de entrada al diseño, pueden incluir provisiones de autodiagnóstico, requisitos de prueba incorporados (built-in) y/o externos, factores de normalización y empaquetado, cantidad y cualificación de personal, factores y limitaciones de transporte y manejo, etc. El concepto de mantenimiento proporciona algunos criterios iniciales de diseño del sistema relativo a las actividades reflejadas en la Figura 11, mientras que la determinación final de requisitos específicos de apoyo logístico se producirán a través de la realización del análisis de apoyo logístico (Logistics Support Analysis, LSA), que se realiza según progresa el diseño.

e. Requisitos de efectividad - constituyen los factores de efectividad asociados a la capacidad de apoyo. En el área del apoyo logístico, esto puede incluir una tasa de demanda de repuestos, la probabilidad

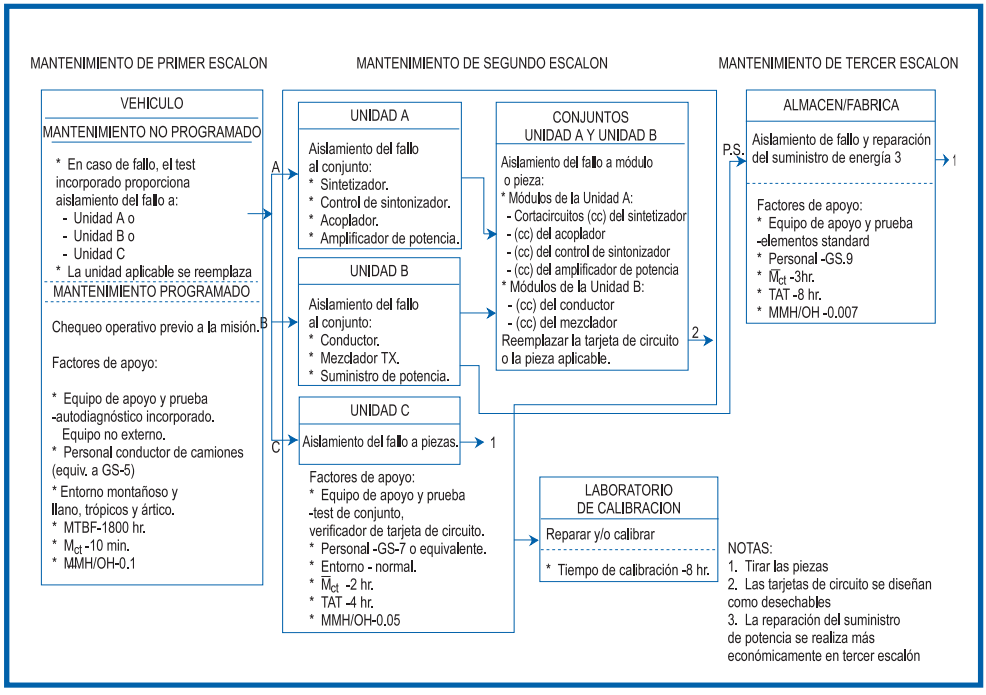


Figura 13. - POLITICA DE REPARACION DEL SISTEMA -

de que un repuesto esté disponible cuando se necesite, la probabilidad de éxito de una misión para un determinado número de repuestos, y la cantidad económica de pedido en relación con la adquisición de inventarios. En lo relativo a los equipos de prueba son factores determinantes la longitud de la cola de equipos que esperan ser probados, el tiempo de procesado de la estación de prueba y la fiabilidad del equipo de prueba. En lo que concierne al transporte son significativos la tasa esperada, sus duraciones, fiabilidad y costes. En cuanto al personal y su adiestramiento, debe considerarse número y cualificación del personal, niveles de su formación, tiempo de formación y fiabilidad de los equipos de adiestramiento. El número de errores por línea de código puede ser una medida importante en el caso del software. Estos factores deben considerarse en relación con requisitos específicos a nivel sistema. No tiene sentido especificar unos requisitos muy exigentes para la reparación de elementos principales de un sistema si se tarda 6 meses en conseguir un repuesto necesario. Los requisitos de efectividad aplicables a la capacidad de apoyo deben ser un complemento de los de la totalidad del sistema.

f. Entorno - definición del entorno en lo referente al mantenimiento y apoyo. Esto incluye temperatura, vibraciones y choques, humedad, ruidos, entornos árticos o tropicales, terrenos llanos o montañosos, entornos marítimos o terrestres, etc., aplicado a las tareas de mantenimiento y funciones relacionadas de transporte, manejo y almacenamiento.

Resumiendo, el concepto de mantenimiento constituye la base para el establecimiento de los requisitos de soportabilidad en el diseño del sistema. Dichos requisitos no solo influyen sobre los elementos principales del sistema, sino que además deben proporcionar guía en el diseño y/o adquisición de los elementos necesarios de apoyo logístico. Además, el concepto del mantenimiento constituye la base para el desarrollo del plan de mantenimiento detallado, que se preparará durante la fase del diseño detallado y desarrollo.

2.1.5. Desarrollo y asignación de prioridades de medidas de prestaciones técnicas

Tomando como base los requisitos operativos y el concepto de mantenimiento se desarrollan criterios cualitativos y cuantitativos «para el diseño». Son especialmente interesantes los factores cuantitativos o métricas asociadas al sistema que se está desarrollando. Estas métricas, que se suelen denominar «medidas de prestaciones técnicas» (Technical Performance Measures, TPMs) o «parámetros dependientes del diseño», deben fijarse inicialmente como parte del proceso de definición de requisitos durante el diseño conceptual. Las TPMs adecuadas deben identificarse para cada nivel de la estructura jerárquica del sistema e incluirse en la especificación del sistema (Tipo «A»), deben ser inherentes al subsiguiente proceso de revisión y evaluación del programa y medirse por medio de la realización de diversos análisis y predicciones, y deben ser verificadas más tarde a través de la prueba y evaluación del sistema. Estos factores (o sea, los valores especificados en cada caso) influirán sobre las tecnologías seleccionadas para el diseño, el empaquetado del sistema y la selección de componentes, las herramientas/modelos utilizados para los análisis y síntesis del diseño, etc.

Para identificar las TPMs, se debe partir de una estructura global como la mostrada en la Figura 14. En todo sistema, están los factores técnicos, representados aquí como «efectividad del sistema», que son una función de sus prestaciones, disponibilidad, fiabilidades de misión, capacidad, fiabilidad, mantenibilidad, manufacturabilidad, desechabilidad, y otros factores similares que pueden relacionarse directamente con los requisitos operativos y el concepto del mantenimiento del sistema. Al otro lado del espectro está el aspecto del coste, que debe ser considerado desde una perspectiva de ciclo de vida. Aunque existen diversas categorías de costes utilizadas diariamente en el proceso de toma de decisiones (como costes de obtención o adquisición, costes de producción y/o construcción, costes operativos y de apoyo, costes de retirada, etc.), deben ser vistos en el contexto

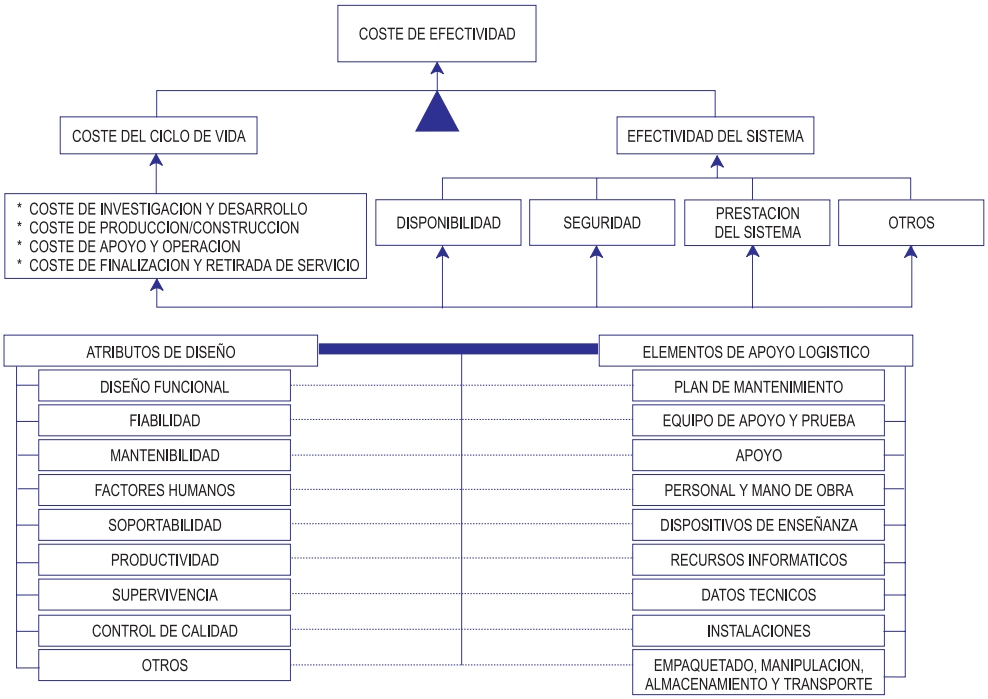


Figura 14. - RELACIONES DE EFECTIVIDAD -

del coste total del ciclo de vida. Esto es necesario si el aspecto del «riesgo», asociado con las consecuencias de decisiones, va a ser debidamente considerado.

Refiriéndonos a la Figura 15, debe desarrollarse un «árbol de objetivos» (o un enfoque equivalente), comenzando con un grupo de descriptores generales y continuando con un desarrollo de arriba-abajo. Lo que se pretende es partir de un objetivo general del sistema considerado como un todo, y entonces desarrollar algunos modificadores que apoyen este objetivo del máximo nivel. Esto, por contra, establece un marco de referencia para la posterior asignación de los criterios de diseño cualitativos y cuantitativos.

Dada la identificación de criterios cuantitativos (es decir, medidas de prestaciones técnicas), deben establecerse las «prioridades» adecuadas, tal como lo aprecie el usuario. Mediante un trabajo en equipo, involucrando al personal adecuado del cliente y del contratista, las

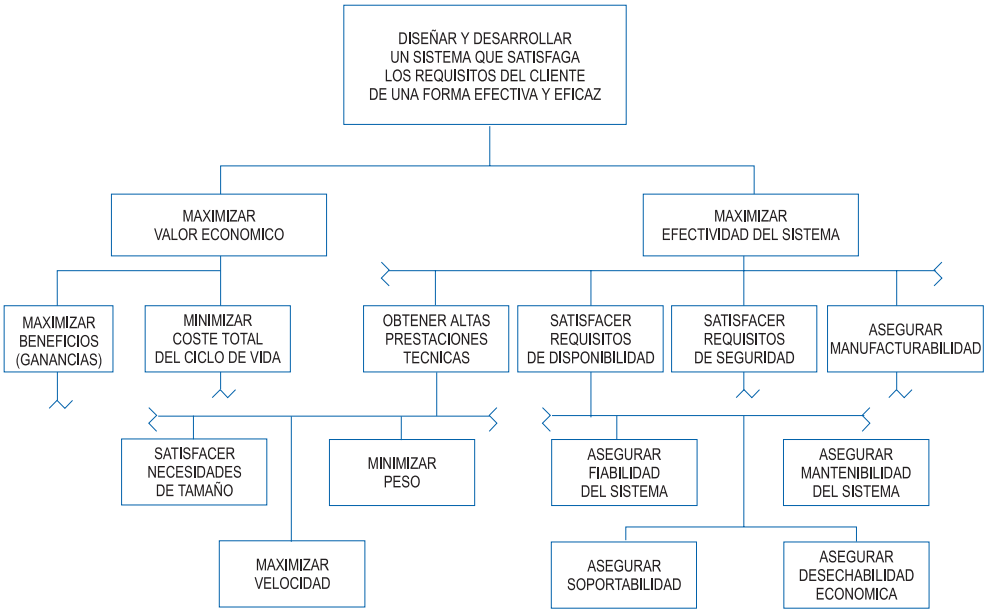


Figura 15. - ARBOL DE OBJETIVOS (PARCIAL) -

TPMs deben ser priorizadas con el fin de identificar los criterios de diseño que deben introducirse para cumplir, lo más fielmente posible, las necesidades del usuario. Estos criterios deben incluirse en las especificaciones adecuadas, empezando por la especificación del sistema y descendiendo a través de las especificaciones de los diferentes subsistemas, productos, procesos y/o materiales, que sean necesarias. Los principales factores deben, por supuesto, recibir la máxima atención de los gerentes y los ingenieros de diseño, y deben ser considerados en el plan de gestión de riesgos del programa (o equivalente). La Figura 16 presenta un esquema reducido de este enfoque. Nótese que las responsabilidades de entradas de diseño y de «seguimiento» de estas TPMs a través del proceso de desarrollo del sistema están alimentadas con diversos componentes de la organización del proyecto.

Ingrediente importante en la realización del proceso de análisis y definición de requisitos, que es también reiterativo por naturaleza, es la comunicacion necesaria que debe existir entre el usuario (ej.: el

cliente) y el fabricante (ej.: el contratista). Debe establecerse un trabajo en equipo para realizar una transición efectiva de la especificación de necesidad del usuario en la definición de los criterios de diseño. El empleo de una técnica como el despliegue de la función de calidad puede facilitar las necesarias comunicaciones [12].

2.1.6. Elaboración de la especificación del sistema (Tipo «A»)

Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, el documento más importante de un determinado programa, en lo que se refiere al diseño, es la Especificación del Sistema (Tipo «A»). La Figura 7 describe la configuración funcional básica y constituye el primer paso en la implantación de un enfoque disciplinado en el diseño y desarrollo de un sistema. Incluye los resultados del proceso de análisis de requisitos, y conduce a los requisitos de diseño de subsistemas y otros componentes del sistema. Básicamente es el «cimiento» a partir del

MEDIDAS DE PRESTACIONES TECNICAS	NECESIDADES CUANTITATIVAS	IMPORTANCIA RELATIVA	DISCIPLINA(S) RESPONSABLE DE INGENIERIA	DISCIPLINA(S) DE APOYO DE INGENIERIA
VELOCIDAD	100 MPH (MINIMO)	21	INGENIERIA MECANICA	FABRICACION MATERIALES ESTRUCTURAL
COSTE DEL CICLO DE VIDA	$1.800/AÑO (10 AÑOS)	19	INGENIERIA DE SISTEMAS	LOGISTICA FABRICACION VALOR AÑADIDO
DIMENSIONES	10 PIES DE LARGO 6 PIES DE ANCHO 4 PIES DE ALTO (MAXIMO)	16	INGENIERIA ESTRUCTURAL	FABRICACION MATERIALES MECANICA
DISPONIBILIDAD (OPERATIVA)	98,5% (MINIMO)	15	INGENIERIA DE SISTEMAS	FIABILIDAD MANTENIBILIDAD LOGISTICA
PESO	600 LIBRAS (MAXIMO)	12	INGENIERIA ESTRUCTURAL	FABRICACION MATERIALES MECANICA
FACTORES HUMANOS	MENOS DEL 1% DE TASA DE ERROR POR AÑO	10	INGENIERIA DE FACTORES HUMANOS	SISTEMAS DISEÑO INT. ELECTRICA
MANTENIBILIDAD (MTBM)	3000 MILLAS (MINIMO)	7	INGENIERIA DE MANTENIBILIDAD	SISTEMAS LOGISTICA ELECTRICA
	TOTAL	100%		

Figura 16. - ATRIBUTOS DEL SISTEMA (REQUISITOS DEL CLIENTE)

cual se deriva la totalidad de los requisitos técnicos. La Figura 17 presenta un ejemplo de lo que puede ser incluido en la especificación de un sistema.

En multitud de proyectos, la especificación del sistema es demasiada vaga y no describe los requisitos de forma definitiva. Esto se hace a veces intencionadamente para poder introducir más tarde nuevos requisitos o tecnologías durante el ciclo de vida. Al mismo tiempo se preparan y negocian contractualmente especificaciones de más bajo nivel (como son las especificaciones del producto, del proceso, del software, y/o del material), y el diseño detallado de los subsistemas y componentes progresa sin el beneficio de tener un sólido cimiento sobre el que construir. Cuando los diferentes componentes son finalmente integrados de abajo-arriba, se producen desajustes, incompatibilidades, etc. Esto se convierte generalmente en un proceso costoso. Por ello es fundamental que sea preparada y seguida fielmente desde el principio una buena y completa especificación del sistema [13].

2.2. Análisis funcional y asignación de requisitos

El siguiente paso en el proceso de ingeniería de sistemas es la transformación de los requisitos del sistema en criterios detallados de diseño y la identificación de los requisitos de recursos específicos a nivel subsistema e inferior. Esto se realiza mejor por medio del «análisis funcional». Una función se refiere a una acción concreta o específica que debe desarrollar el sistema para cumplir un objetivo dado; por ejemplo, la operación que un sistema debe realizar para cumplir su misión, o la acción de mantenimiento necesaria para devolver el sistema a condición operativa. Tales acciones pueden ser realizadas a través de la utilización de equipos, software, personas, instalaciones, datos, o una combinación de ellos. No obstante, el objetivo en este momento es el especificar los «QUÉ» y no los «CÓMO»; o sea, qué es necesario realizar en vez de cómo debe realizarse. No debe

ESPECIFICACION DEL SISTEMA

1.0. Alcance
2.0. Documentos aplicables
3.0. Requisitos
  3.1. Definición del sistema
    3.1.1. Descripción General
    3.1.2. Requisitos operativos (necesidad, misión, perfil de utilización, distribución, ciclo de vida)
    3.1.3. Concepto de mantenimiento
    3.1.4. Diagramas del sistema (análisis funcional, diagramas de flujos funcionales del sistema/producto)
    3.1.5. Criterios de interfases
    3.1.6. Condiciones ambientales
  3.2. Características del sistema
    3.2.1. Prestaciones
    3.2.2. Características físicas
    3.2.3. Requisitos de efectividad
    3.2.4. Fiabilidad
    3.2.5. Mantenibilidad
    3.2.6. Factores humanos
    3.2.7. Soportabilidad
    3.2.8. Transportabilidad/movilidad
    3.2.9. Reconfigurabilidad
    3.2.10. Disponibilidad
    3.2.11. Supervivencia/vulnerabilidad
    3.2.12. Otros
  3.3. Diseño y construcción
    3.3.1. Requisitos CAD/CAM
    3.3.2. Materiales, procesos y partes
    3.3.3. Montaje y etiquetado
    3.3.4. Radiación electromagnética
    3.3.5. Seguridad
    3.3.6. Intercambiabilidad
    3.3.7. Mano de obra
    3.3.8. Flexibilidad de diseño
    3.3.9. Requisitos de software
  3.4. Documentación/datos
  3.5. Logística
    3.5.1. Requisitos de mantenimiento
    3.5.2. Apoyo
    3.5.3. Equipo de apoyo y prueba
    3.5.4. Personal y adiestramiento
    3.5.5. Instalaciones y equipamiento
    3.5.6. Empaquetado, manejo, almacenaje y transporte
    3.5.7. Recursos informáticos
    3.5.8. Adquisición y apoyo continuo durante el ciclo de vida (CALS)
    3.5.9. Servicio al cliente
  3.6. Manufacturabilidad
4.0. Evaluación y prueba
5.0. Provisiones de aseguramiento de calidad
6.0. Preparación para entrega

Figura 17. - FORMATO DE ESPECIFICACION DEL SISTEMA TIPO "A" - (EJEMPLO)

identificarse ni adquirirse ningún equipo, elemento de software, elementos de datos, o elemento de apoyo logístico si no ha sido justificado a través del análisis funcional.

El análisis funcional constituye el proceso iterativo de estructurar o descomponer los requisitos del nivel sistema, a los subsistemas, y tan abajo en la estructura jerárquica como sea necesario para identificar los recursos específicos y los distintos componentes del sistema. Representa una definición del sistema (y actividades asociadas) en términos funcionales e incluye funciones del sistema, de producción, de utilización, de mantenimiento y apoyo, etc. La realización del análisis funcional se facilita mediante el uso de diagramas de bloque de flujos funcionales. La Figura 18 muestra un diagrama de flujo simplificado con cierta descomposición. Las funciones de alto nivel se descomponen en las de segundo nivel, las funciones operativas conducen a las de mantenimiento, y se emplea la numeración de bloques para proporcionar capacidad de

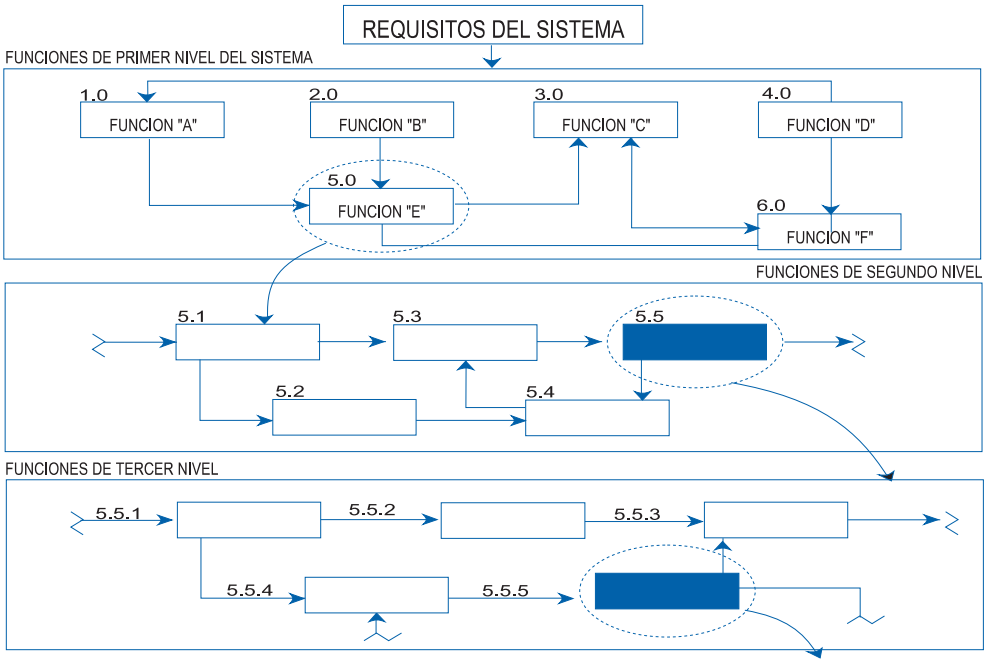


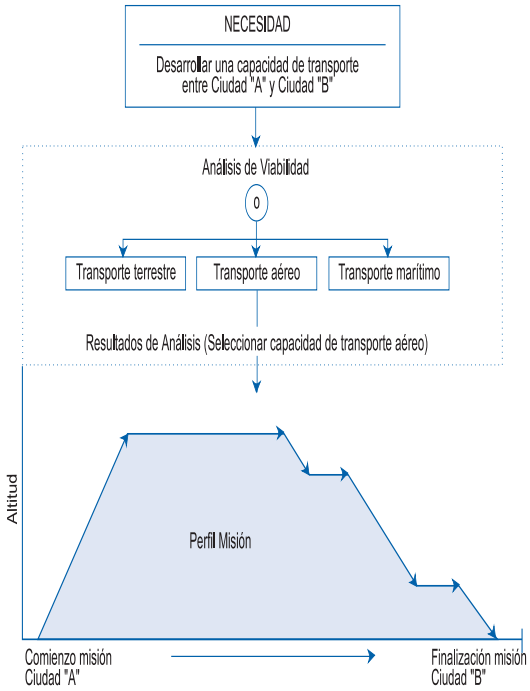
Figura 18. - DESCOMPOSICION FUNCIONAL DEL SISTEMA -

seguimiento, tanto descendente como ascendente, de los requisitos.

La Figura 19 ilustra el proceso de evolución, desde la definición de la necesidad a la identificación del escenario para una capacidad de transporte, y al análisis funcional. Las funciones operativas conducen a la descripción de funciones de mantenimiento (ver bloque 9.5.1.). La Figura 20 muestra un ejemplo en el que uno de los bloques del diagrama de flujo es evaluado en términos de entradas, salidas, controles y/o limitaciones, y mecanismos facilitadores. Nótese que las expresiones de cada bloque están «orientadas a acciones», y que los «mecanismos» básicamente conducen a la identificación de los recursos necesarios para desarrollar la función; por ejemplo, un equipo, un elemento de software, una herramienta de análisis del diseño, una instalación, personas, datos de información, u otros cualesquiera. La Figura 21 muestra un ejemplo de formateado de datos. Esto, por supuesto, debe ser «adaptado a los requisitos específicos de un programa dado» [14].

Los diagramas de bloques funcionales se desarrollan principalmente con objeto de estructurar los requisitos del sistema en términos funcionales, y sirven para ilustrar la organización del sistema e identificar las principales interfaces funcionales. El análisis funcional, iniciado durante las últimos pasos del diseño conceptual, está orientado a permitir la finalización del proceso de diseño y desarrollo del sistema de una forma completa y lógica. Más concretamente, el enfoque funcional ayuda a asegurar lo siguiente:

1. Que se han considerado todas las facetas del diseño y desarrollo, producción, utilización, y apoyo del sistema, es decir, todas las actividades significativas durante el ciclo de vida del sistema.
2. Que están completamente reconocidos y definidos todos los elementos del sistema, como los equipos principales, los repuestos y los reparables, el equipo de apoyo y prueba, instalaciones, el personal, los datos y el software.



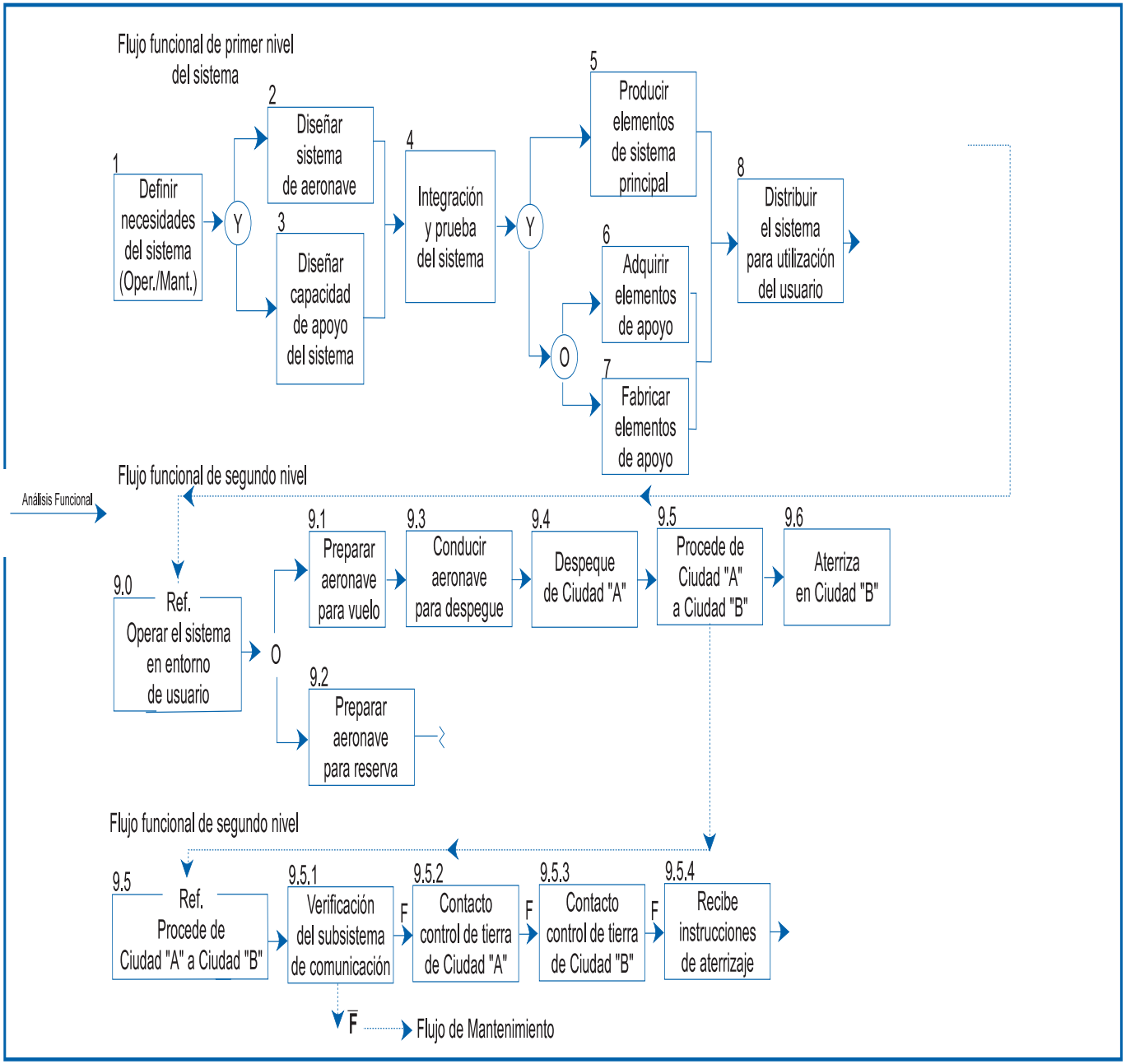


Figura 19. - DESARROLLO EVOLUTIVO DE REQUISITOS FUNCIONALES -

3. Que existe un medio para relacionar conceptos de empaquetado y requisitos de apoyo del sistema con funciones específicas del mismo; o sea, satisfacer los requisitos de buen diseño funcional.

4. Que se establecen las adecuadas secuencias de relaciones de actividades y diseño, junto con las interfaces críticas de diseño. El análisis funcional proporciona una descripción inicial del sistema y, como tal, tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, el análisis funcional se utiliza como «entrada» en el desarrollo de los siguientes requisitos, aplicables a la mayoría de los programas:

1. Diseños eléctricos y mecánicos de empaquetado funcional, seguimiento de funcionamiento y provisiones de diagnóstico.
2. Modelos de fiabilidad y diagramas de bloques.
3. Análisis de modos de fallos, sus efectos y su criticidad (Failure Modes, Effects, and Criticality Analysis, FMECA).
4. Análisis de árbol de fallos (Fault Tree Analysis, FTA).
5. Mantenimiento centrado en la fiabilidad (Reliability-centered Maintenance, RCM).
6. Análisis de riesgos/seguridad del sistema.
7. Análisis de mantenibilidad.
8. Análisis de nivel de reparación.
9. Análisis de tareas de mantenimiento (Maintenance Task Analysis, MTA).
10. Análisis de tareas de operador (Operator Task Analysis, OTA).
11. Diagramas de secuencia de acciones (Operational Sequence Diagrams, OSDs).
12. Análisis de apoyo logístico (Logistic Support Analysis, LSA).
13. Instrucciones de utilización y mantenimiento.

En el pasado, el análisis funcional, no ha sido siempre realizado en el momento adecuado, si es que se realizaba. Como conse-

cuencia de ello, las diferentes disciplinas de diseño asignadas a un programa determinado han tenido que generar sus propios análisis para cumplir con los requisitos del mismo. En gran cantidad de casos, estos esfuerzos se realizaban de forma independiente, y muchas decisiones de diseño se tomaban sin el beneficio de tener una línea de referencia que seguir. Por supuesto, esto resultaba en discrepancias de diseño y costosas modificaciones en momentos posteriores del ciclo de vida del sistema. De aquí, el análisis funcional es necesario y proporciona una excelente línea de referencia y todas las actividades pertinentes de diseño deben «seguir» la misma fuente de datos (como puede ser la definición de la configuración del sistema) para satisfacer los objetivos de la ingeniería de sistemas. Por esta razón, el análisis funcional es considerado una de las actividades fundamentales en el proceso de ingeniería de sistemas.

Dada una descripción de alto nivel del sistema en términos funcionales, el paso siguiente es combinar, o agrupar, las funciones similares en subdivisiones lógicas, identificando los principales subsistemas y componentes de los niveles inferiores de la totalidad del sistema (el desarrollo de un esquema de empaquetado funcional del sistema). Esto resulta en la identificación inicial de equipos, software, medios humanos, instalaciones, datos, o sus combinaciones. La Figura 22 muestra (conceptualmente) la evolución de un diagrama de flujo de funciones operativas a un esquema recomendado de empaquetado; esto es, a la Unidad «A», la Unidad B», y la Unidad »C» que pueden estar constituidas por equipos físicos, software, o entidades equivalentes.

La Figura 23 muestra el flujo de actividades del proceso de adquisición, conduciendo de la línea de referencia señalada en la Figura 7 a los ciclos individuales de desarrollo para varios elementos del sistema. En este caso, se muestra la integración de los desarrollos de los ciclos de vida de los equipos, el software y los recursos humanos del sistema, partiendo del análisis funcional (Bloque 0.2 de la Figura 7). Nótese que éstos son los únicos componentes del sistema

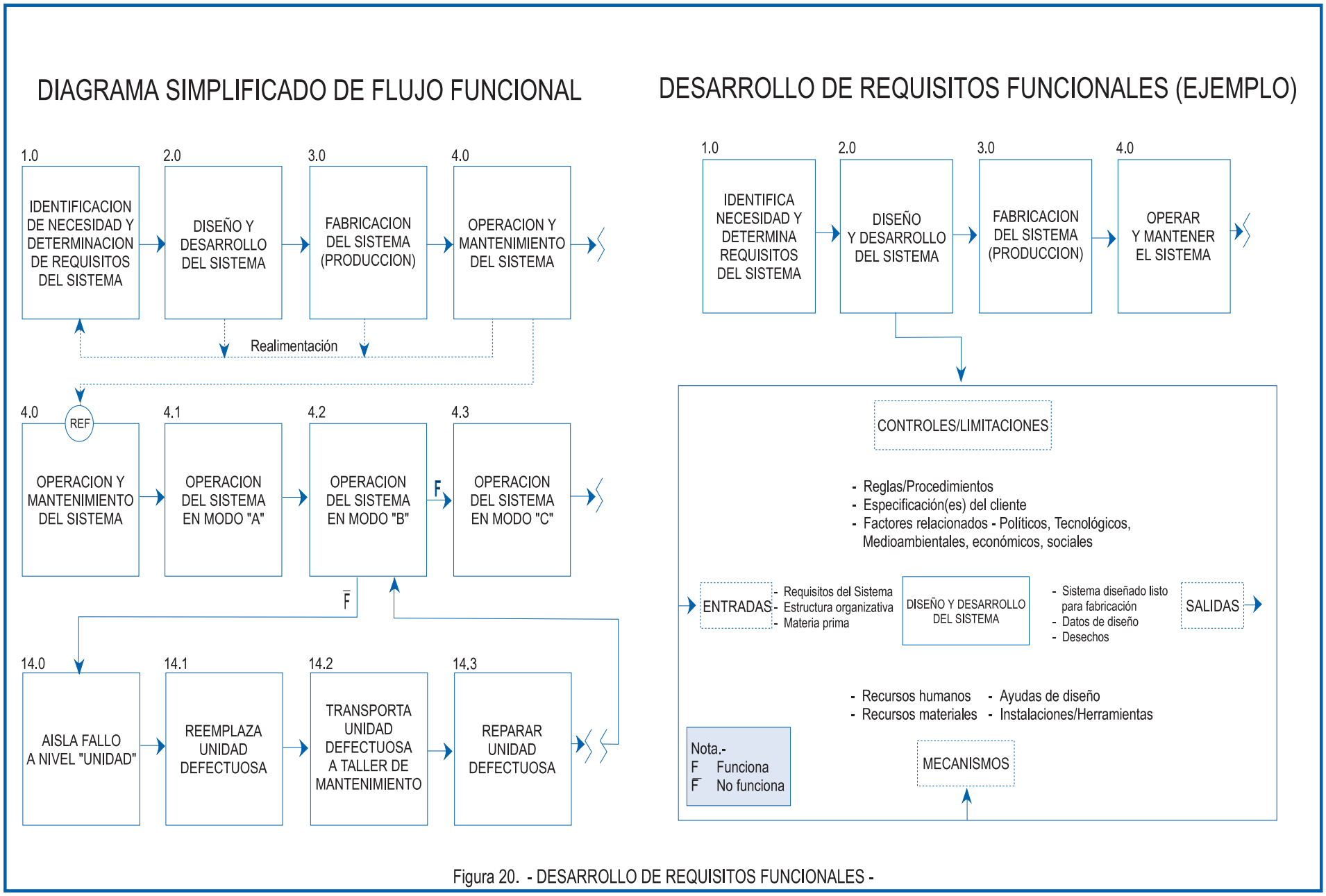
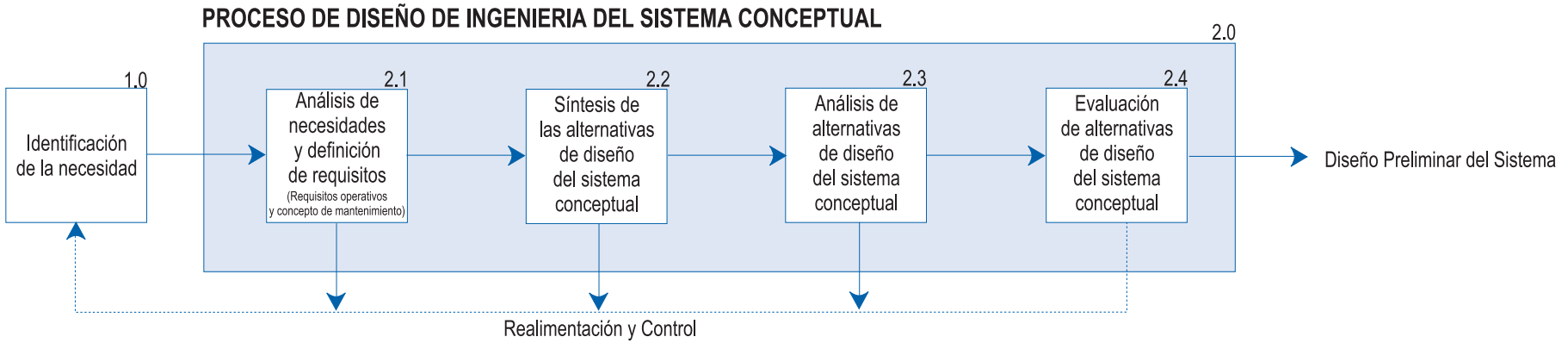


Figura 20. - DESARROLLO DE REQUISITOS FUNCIONALES -



Nº Actividad	Descripción de la actividad	Entradas requeridas	Salidas esperadas	Herramientas y técnicas o "mejores prácticas"
10	Identificación de la necesidad	Estudios de cliente; elementos de mercado; embarque y servicio de sondeos, estudios de mercado; investigación de producto.	Relación específica de necesidades cualitativas y cuantitativas respondiendo a la carencia actual. Se debe tener cuidado en establecer esta necesidad en términos funcionales.	Punto de referencia; análisis estadísticos de datos (ej., datos recogidos como resultado de estudios y consolidados por embarque y servicio de sondeos, etc.).
21	Análisis de necesidades y definición de requisitos	Relación específica de necesidades cuantitativas y cualitativas expresadas en términos funcionales.	Factores cualitativos y cuantitativos pertinentes a niveles de prestación del sistema, distribución geográfica de productos, perfiles de utilización esperados, entorno del usuario/consumidor; ciclo de vida operativo, requisitos de efectividad, niveles de mantenimiento y apoyo, consideración de los elementos aplicables del apoyo logístico, entorno de apoyo, y etc.	Despliegue de la función de calidad (QFD); matriz de entrada y salidad; chequeo de listado; ingeniería de valor; análisis de datos estadísticos; análisis de tendencia; análisis de matriz; análisis paramétricos; categorías de modelos analíticos y herramientas para estudios de simulación, transacciones, etc.
22	Síntesis de alternativas de diseño del Sistema Conceptual	Resultados de análisis de necesidades y proceso de definición de requisitos; estudios de investigación tecnológica; suministro de información.	Identificación y descripción de las alternativas de diseño del sistema candidato conceptual y aplicaciones tecnológicas.	Aproximación de la generación del concepto de Pugh; reunión imaginativa; analogía; comprobación de listas.
23	Anális de las alternativas de diseño del Sistema Conceptual	Soluciones conceptuales de candidato y tecnologías; resultados de los análisis de necesidades y proceso de definición de requisitos.	Aproximación de la "bondad" de cada solución conceptual fiable relativa a los parámetros pertinentes, directos e indirectos. Esta bondad se podría expresar como tasa numérica, medidas probabilísticas o medidas de distorsión.	Experimentación del sistema indirecto (ej., simulación y modelado matemático); análisis paramétrico; análisis de riesgos.
24	Evaluación de las alternativas de diseño del Sistema Conceptual	Resultados de las tareas de análisis en forma de conjunto de alternativas de diseño del sistema conceptual de viabilidad.	Listado simple o corto de los diseños del sistema conceptual preferidos. Además, la "sensación" de como la(s) aproximación(es) preferente(s) se relaciona(n) mucho mejor con las otras alternativas de fiabilidad.	Enfoque paramétrico dependiente del diseño; generación de números híbridos para representar la "bondad" de la solución candidata; presentación de la evaluación del diseño del sistema conceptual.

Figura 21. - REQUISITOS DE RECURSOS Y ENTRADAS Y SALIDAS FUNCIONALES

que deben contemplarse; sin embargo, son ellos los principales responsables del coste del sistema, y son los que deben ser adecuadamente integrados a lo largo del diseño y desarrollo del sistema.

La Figura 24 presenta una descomposición de los componentes del sistema en forma jerárquica, que establece una estructura que conduce a la asignación de requisitos (Bloque 0.3 de la Figura 7). Asignación es «la descomposición de los requisitos a nivel sistema, efectuada de forma descendente hasta el nivel necesario que proporcione una entrada comprensible para el diseño y/o la adquisición de un determinado componente del sistema». Como se ve en la figura, es preciso especificar detalladamente los requisitos de diseño cualitativos y cuantitativos de los equipos, el software, etc., basados en los requisitos especificados a nivel sistema. Dada una medida de prestación técnica, tal como el tiempo medio entre acciones de mantenimiento (MTBM), ¿cuáles deben ser los requisitos de MTBM al nivel de las unidades? Inversamente, los requisitos de MTBM de las diferentes unidades, cuando sean combinados, deben cumplir los requisitos de TPM a nivel sistema si éste va a cumplir su misión. Esto es un proceso arriba-abajo/abajo-arriba, mostrando la «capacidad de seguimiento» de los requisitos hacia abajo y hacia arriba. En muchos casos en el pasado se ignoró la parte arriba-abajo de este ciclo. En otras palabras, se había asumido el proceso abajo-arriba, estableciendo primero los requisitos de los niveles inferiores y esperando que los resultados finalmente respondieran a las necesidades del usuario. Esto, por supuesto, es un enfoque de «alto-riesgo».

Como último paso, es crítico que las adecuadas TPMs sean incluidas en las diferentes especificaciones de diseño y/o adquisición de componentes del sistema. La Figura 25 transmite la aplicación de TPMs a los diferentes niveles jerárquicos del sistema. Partiendo del árbol de objetivos (Figura 15) como ayuda del proceso de empaquetado y asignación funcional (Figura 24), los criterios adecuados de diseño cualitativos y cuantitativos deben incluirse en las especificaciones aplicables. Si debe ser desarrollado un nuevo elemento los requisitos

apropiados deben incluirse en la especificación de desarrollo Tipo «B» (o equivalente); si va a ser adquirido un elemento comercial, los requisitos adecuados deben en la especificación de producto Tipo «C», y así sucesivamente. Los resultados de la asignación (y la capacidad de seguimiento de los requisitos) debe ser inherente a las diferentes especificaciones y normas que se hayan impuesto para un programa determinado.

2.3. Análisis, síntesis, evaluación y optimización del diseño

Con los principales requisitos de diseño establecidos, hay un proceso continuo e iterativo de análisis, síntesis, evaluación, y optimización del diseño (Bloques 0.4, 0.5 y 0.6 de la Figura 7). Este proceso comienza con la definición en términos generales de una configuración del sistema durante la fase de diseño conceptual y continua hasta que el sistema y sus componentes estén perfectamente definidos y listos para entrar en la fase de producción y/o construcción.

Parte integrante de este proceso es la evaluación de alternativas y la realización de estudios de soluciones de compromiso. Inicialmente pueden considerarse requisitos operativos alternativos y la aplicación de tecnologías nuevas, o conceptos alternativos de mantenimiento y apoyo. A medida que el diseño avanza, hay muchas soluciones de compromiso posibles que incluyen aspectos tales como esquemas alternativos de empaquetado, métodos de diagnostico alternativos, la evaluación y selección de elementos comerciales, la incorporación de automatismos o la realización manual de funciones, etc. Más tarde habrá procesos de fabricación o estructuras de apoyo logístico alternativas que necesitan ser evaluados. En general, el enfoque seguido en la realización de prácticamente cada tipo de estudio de soluciones de compromiso se muestra en la Figura 26. Primero se debe definir el problema, identificar los criterios aplicables cualitativos y cuantitativos a utilizar en la evaluación (esto es, las medidas de

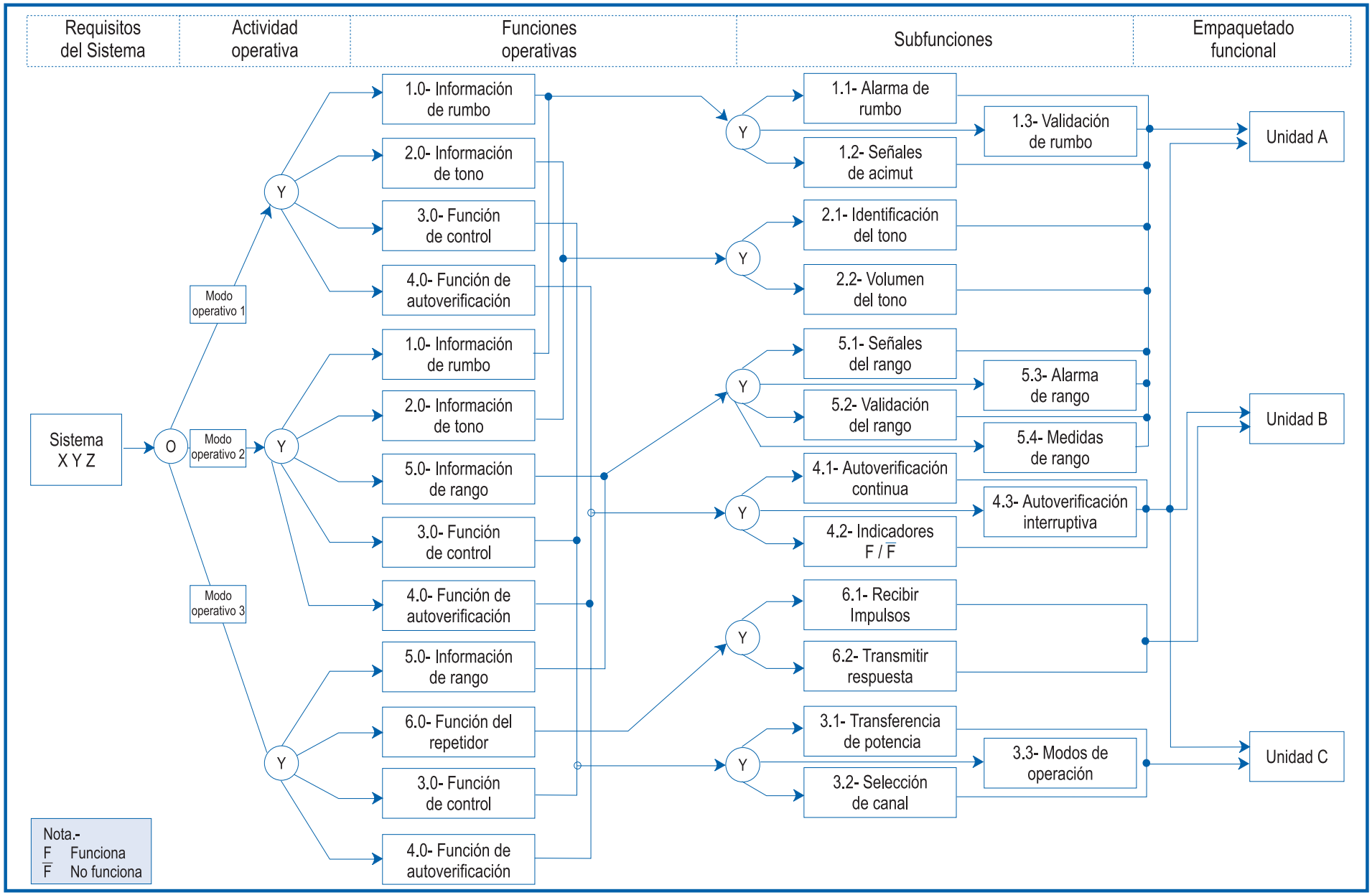


Figura 22. - FLUJO OPERATIVO DEL SISTEMA X Y Z (ABREVIADO) -

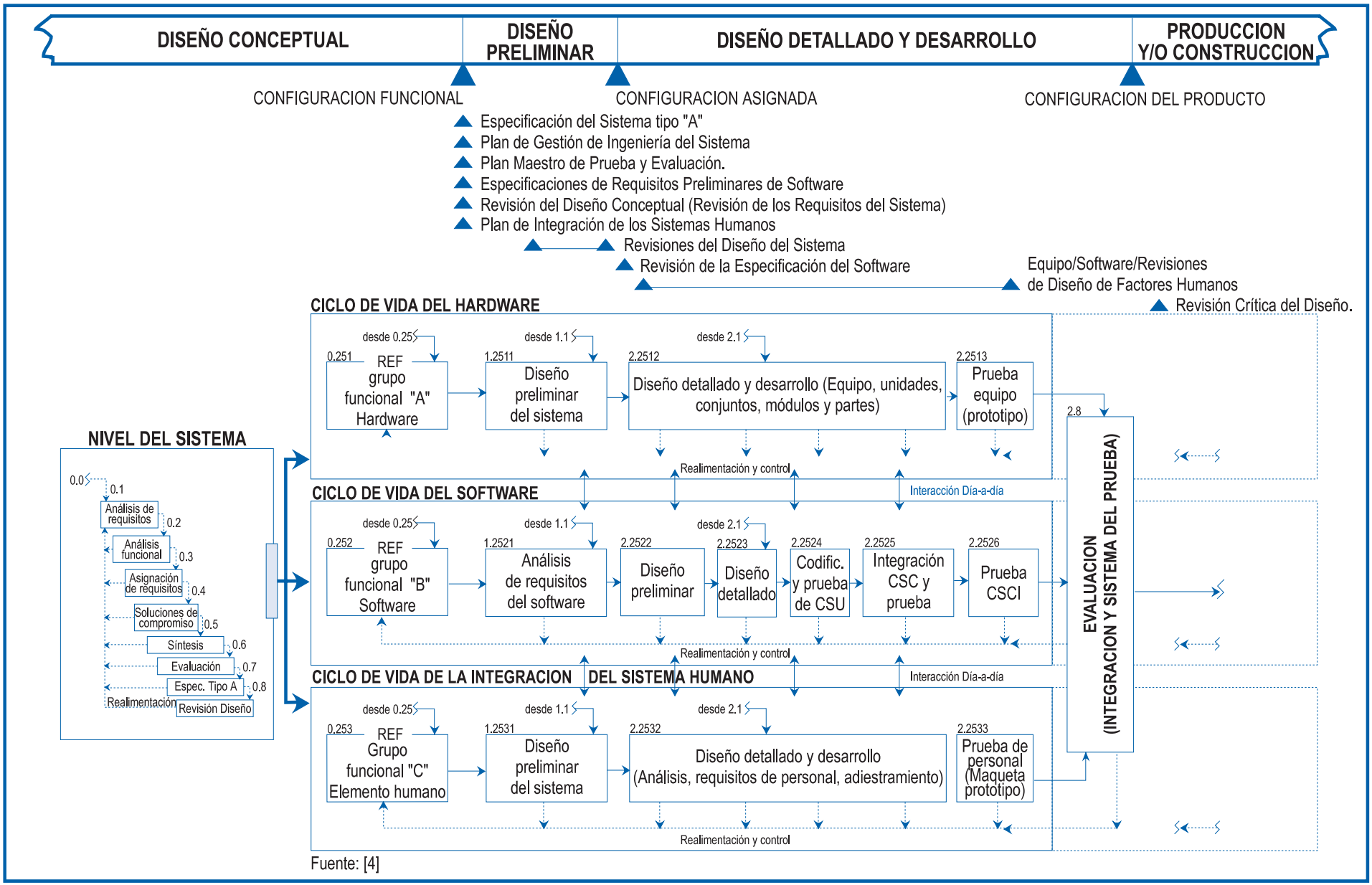


Figura 23. - EVOLUCION DE LOS REQUISITOS HARDWARE, SOFTWARE Y HUMANOS -

prestaciones técnicas), seleccionar las técnicas de evaluación adecuadas, seleccionar o desarrollar el modelo que facilite la evaluación, obtener los datos necesarios de entrada, evaluar cada uno de los candidatos considerados, realizar un análisis de sensibilidad e identificar áreas potenciales de riesgo. Este proceso puede «ser adaptado» y aplicado en cualquier punto del ciclo de vida mostrado en la Figura 7.

Con referencia a la Figura 26, un paso crítico en la realización de un análisis determinado es la selección del modelo o herramienta adecuada. El modelo seleccionado debe: (1) representar el mundo real tal y como aplique al problema que trata de resolverse; (2) representar los aspectos dinámicos de la configuración del sistema que se evalúa; (3) ser completo por incluir <u>todos</u> los factores relevantes; (4) ser fiable en términos de repetibilidad de resultados; (5) ser de estructura lo suficientemente simple como para permitir su oportuna utilización en la resolución de problemas; (6) ser diseñado de tal forma que el analista pueda evaluar la configuración aplicable del sistema como

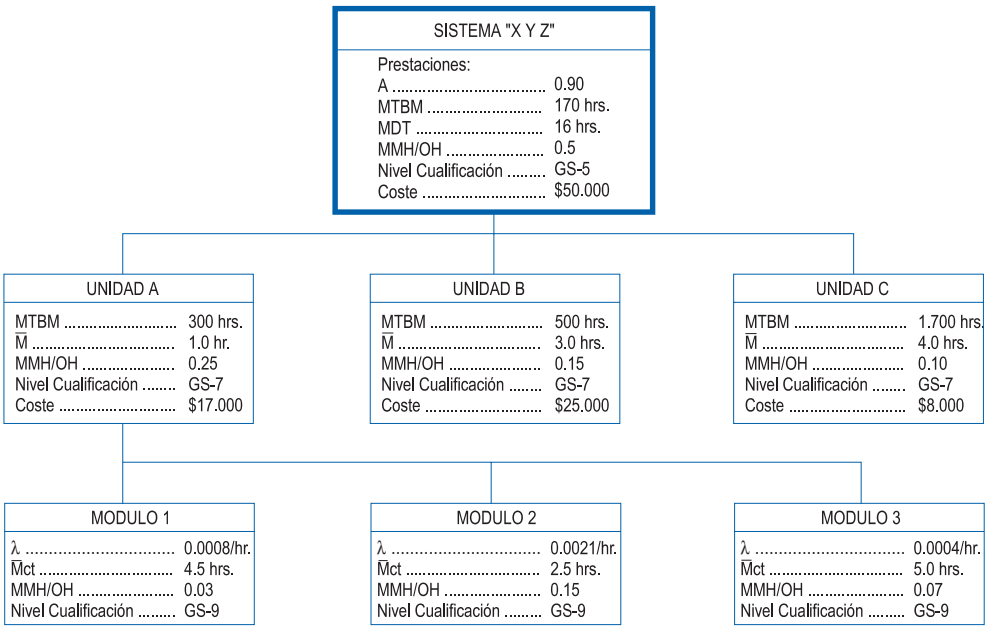


Figura 24. - ASIGNACION DE OBJETIVOS DEL SISTEMA XYZ -

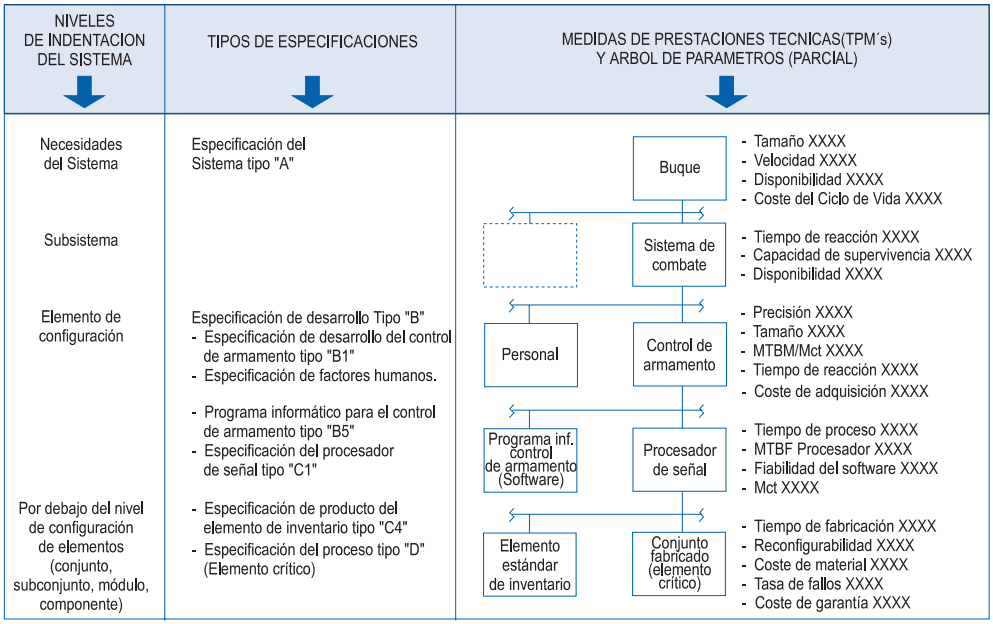


Figura 25.
- NIVELES DE INDENTACION DEL SISTEMA, ESPECIFICACIONES Y RELACIONES TPM -

una entidad, analizar diferentes componente del sistema de forma individual, y luego integrar los resultados en el conjunto; y (7) ser diseñado para incorporar provisiones de modificación y/o crecimiento para permitir la evaluación de factores adicionales cuando sea necesario. Un objetivo importante es seleccionar y/o desarrollar una herramienta que facilite la evaluación de la configuración global del sistema, así como de las interrelaciones de sus distintos componentes.

Según un reciente estudio, hay más de 350 modelos informáticos disponibles en el mercado, que desarrollan diferentes funciones [4]. Cada uno de los modelos identificados fue desarrollado de forma «independiente» o «aislada» en términos de plataformas seleccionadas, lenguajes informáticos o contextos, requisitos de datos de entrada, grados de «facilidad de manejo», etc. En general, los modelos identificados no «se hablan entre sí», son complejos y requieren demasiados datos de entrada, son de difícil manejo y sólo pueden ser utilizados en las últimas fases del proceso de

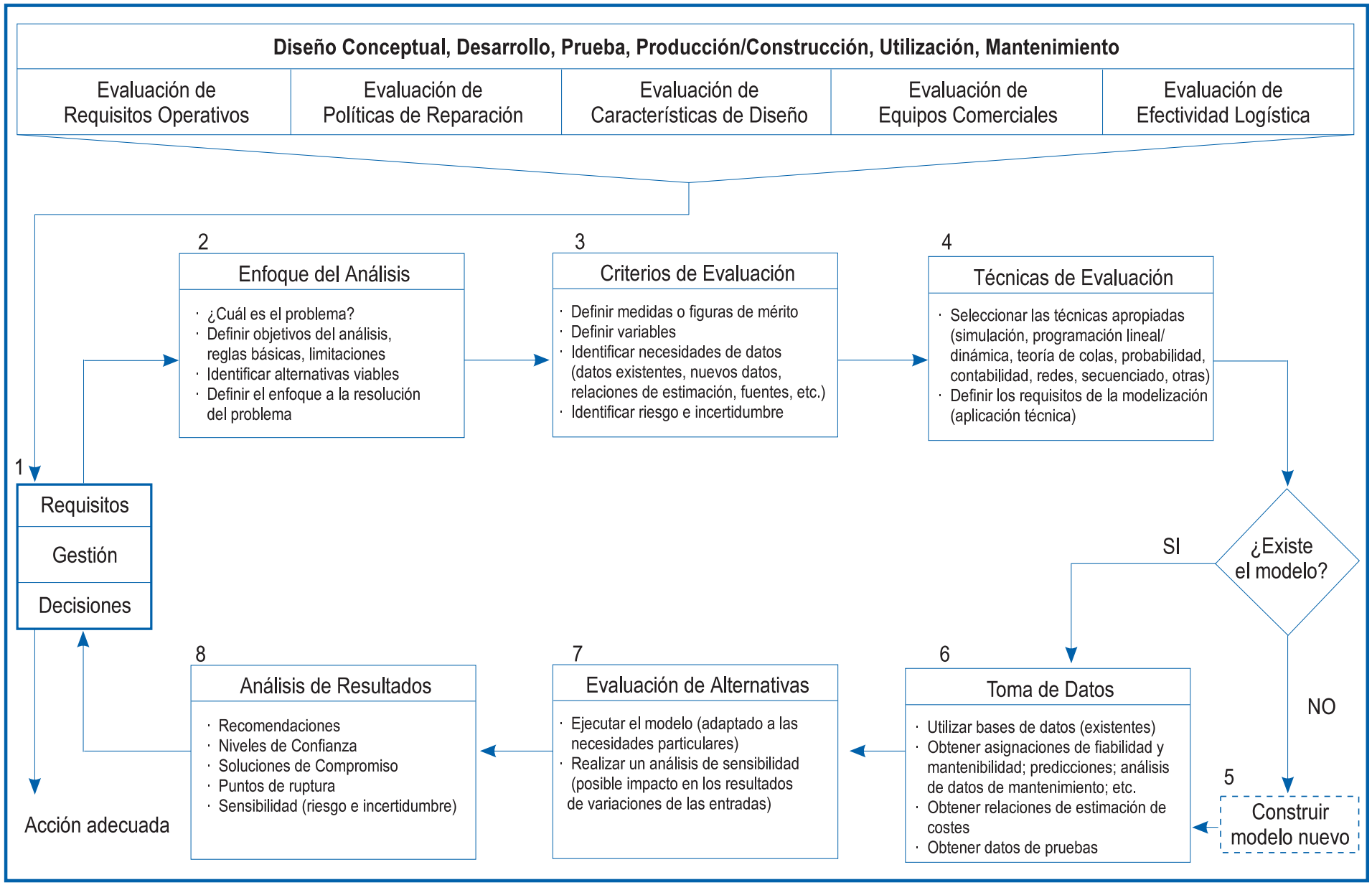


Figura 26. - EL PROCESO DE ANALISIS DEL SISTEMA -

obtención (es decir, en los últimos momentos del diseño detallado y desarrollo). Esto no es inesperado, ya que los modelos fueron desarrollados principalmente por contratistas en respuesta a necesidades percibidas. Al mismo tiempo, muchos diseñadores y responsables de proyectos buscaban herramientas que pudiesen resolver de forma automática algunos problemas detallados (contra seleccionar una herramienta que pueda ser utilizada en muchas situaciones diferentes). El enfoque abajo-arriba ha sido predominante en la selección de herramientas de diseño.

Desde una perspectiva de ingeniería de sistemas, un buen objetivo es seleccionar y/o desarrollar una estación de trabajo integrada de diseño, que pueda ser utilizada en todas las fases de la obtención del sistema y que pueda ser adaptada para considerar los diferentes niveles de definición del diseño a medida que se progrese desde la fase de definición de requisitos a través del diseño detallado y desarrollo detallado (ver Figura 7). Además, debe existir una capacidad por la cual las herramientas utilizadas en un programa determinado para resolver diferentes problemas se «hablen entre sí», y puedan conectarse adecuadamente a la estación de trabajo centralizada de diseño. La Figura 27 transmite un enfoque que muestra la integración de un conjunto seleccionado de modelos informáticos. Con tal esquema integrado, el ingeniero de sistemas será capaz de realizar más análisis frontales, investigar pronto muchas más alternativas posibles de diseño, y desarrollar la configuración preferida en un período de tiempo mucho más corto al tiempo que se reducen los riesgos «aguas abajo». Finalmente, la selección de las herramientas o modelos informáticos adecuados debe ser el resultado del análisis funcional y la identificación de las «mejores prácticas», como se ilustra en la Figura 21.

El análisis conduce a la síntesis. La síntesis es la combinación y estructuración de los componentes de tal forma que representen una configuración viable del sistema. Han sido establecidos los requisitos básicos del sistema, se han realizado algunos estudios de soluciones de compromiso, y se ha desarrollado una configuración de re-

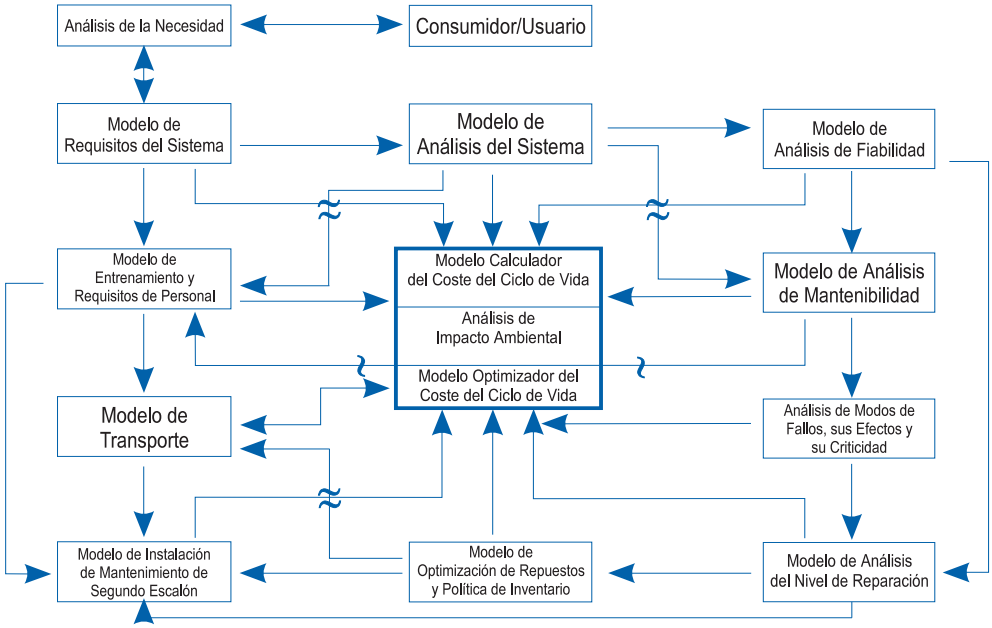


Figura 27. - LA APLICACION DE MODELOS INFORMATICOS -

ferencia para demostrar los conceptos anteriormente presentados.

La síntesis es diseño. Inicialmente, la síntesis se utiliza en el desarrollo de conceptos preliminares y para establecer las relaciones básicas entre los distintos componentes del sistema. Más tarde, cuando se dispone de la suficiente definición y descomposición funcional, la síntesis se utiliza para definir aún más los «COMO», en respuesta a los «QUE» del análisis funcional. La síntesis incluye la selección de una configuración que pueda ser representativa de la forma que finalmente adoptará el sistema, aunque ciertamente no debe asumirse una configuración final en este momento.

Dada una configuración resultante de la síntesis, deben evaluarse las características de esta configuración en términos de los requisitos especificados inicialmente. Se inician los cambios requeri-

dos, que conduzcan a la configuración de diseño preferida. Refiriéndonos a la Figura 7, este proceso iterativo de análisis, síntesis, evaluación, y optimización del diseño conduce inicialmente al establecimiento de la configuración funcional (Hito I), después a la configuración asignada (Hito II), y finalmente a la configuración del producto (Hitos III y IV).

2.4. Integración del diseño

Con relación a la definición de ingeniería de sistemas (Sección 1.2.), uno de los objetivos clave es la necesaria integración y concurrencia diaria de las distintas actividades del diseño tanto a lo largo como después del proceso de obtención del sistema. Como se muestra en la Figura 4, puede haber muchas disciplinas diferentes de diseño (representando las diversas áreas de especialidad) requeridas para un programa determinado. Estas áreas de actividad deben ser adecuadamente integradas en el proceso de diseño y desarrollo, trabajando «en equipo», de forma efectiva y oportuna.

La Figura 28 (una extensión de la Figura 23) muestra la evolución del diseño, junto con los criterios seleccionados de diseño que sean aplicables, en grado variable, en cada nivel de la estructura jerárquica del sistema. Además, hay muchas actividades y tareas diferentes que son realizadas para asegurar que se alcanzan todos los objetivos del programa, y que la configuración final del sistema satisface al usuario, eficaz y eficientemente. Hay ciertas áreas de afinidad inherentes a los requisitos para desarrollar las tareas identificadas en la figura. Por ejemplo, el análisis funcional constituye la base para requisitos de fiabilidad, mantenibilidad, factores humanos, logística y otros; el análisis de modos de fallos, sus efectos y criticidad se requiere en la realización de los análisis de fiabilidad, mantenibilidad y apoyo logístico; se necesita un análisis detallado de tareas para los requisitos del programa de mantenibilidad, factores humanos y logística; los análisis de coste del ciclo de vida son inherentes al desarrollo de análisis de requisitos del sistema, viabilidad, fiabilidad, mantenibilidad, apoyo logístico; etc.

Desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, es esencial que los adecuados elementos orgánicos que participan en un programa determinado estén íntimamente integrados, promoviendo las necesarias comunicaciones que deben existir diariamente. Esto puede ser parcialmente realizado por medio de la co-disposición del personal del proyecto. Si los miembros de los equipos de proyecto no están situados en la misma zona, es necesario establecer los adecuados enlaces de comunicaciones mediante la utilización de redes de área local, métodos de diseño asistidos por ordenador y otros análogos. La Figura 29 presenta la situación en la que disciplinas individuales de diseño están enlazadas para promover las comunicaciones diarias que apoyan los distintos tipos de actividades de diseño. Es más, deben integrarse adecuadamente los diferentes informes, análisis, datos del diseño e información relacionada mediante un enfoque de base de datos compartida, como se ilustra en la Figura 30. Para lograr este objetivo, los modelos/herramientas necesarios deben estar disponibles a los diversos miembros del equipo de diseño (como se expuso en la Sección 2.3.). Por último, debe establecerse el adecuado entorno orgánico que facilite la consecución de esta necesaria integración. La organización para la realización y dirección de ingeniería de sistemas se desarrolla en el Capítulo 3.

2.5. Revisión, evaluación y realimentación del diseño

Parte integral del proceso de obtención, ilustrado en la Figura 7, es la actividad periódica de revisión y evaluación que ocurre informalmente de forma diaria, y más formalmente en instantes concretos del ciclo global de diseño y desarrollo. En relación con esto último, las revisiones formales de diseño suelen llevarse a efecto después de la finalización del diseño conceptual, las revisiones del diseño del sistema pueden realizarse durante el diseño preliminar, las revisiones de los equipos/software pueden realizarse durante el diseño preliminar y detallado, y las revisiones críticas de diseño puedan

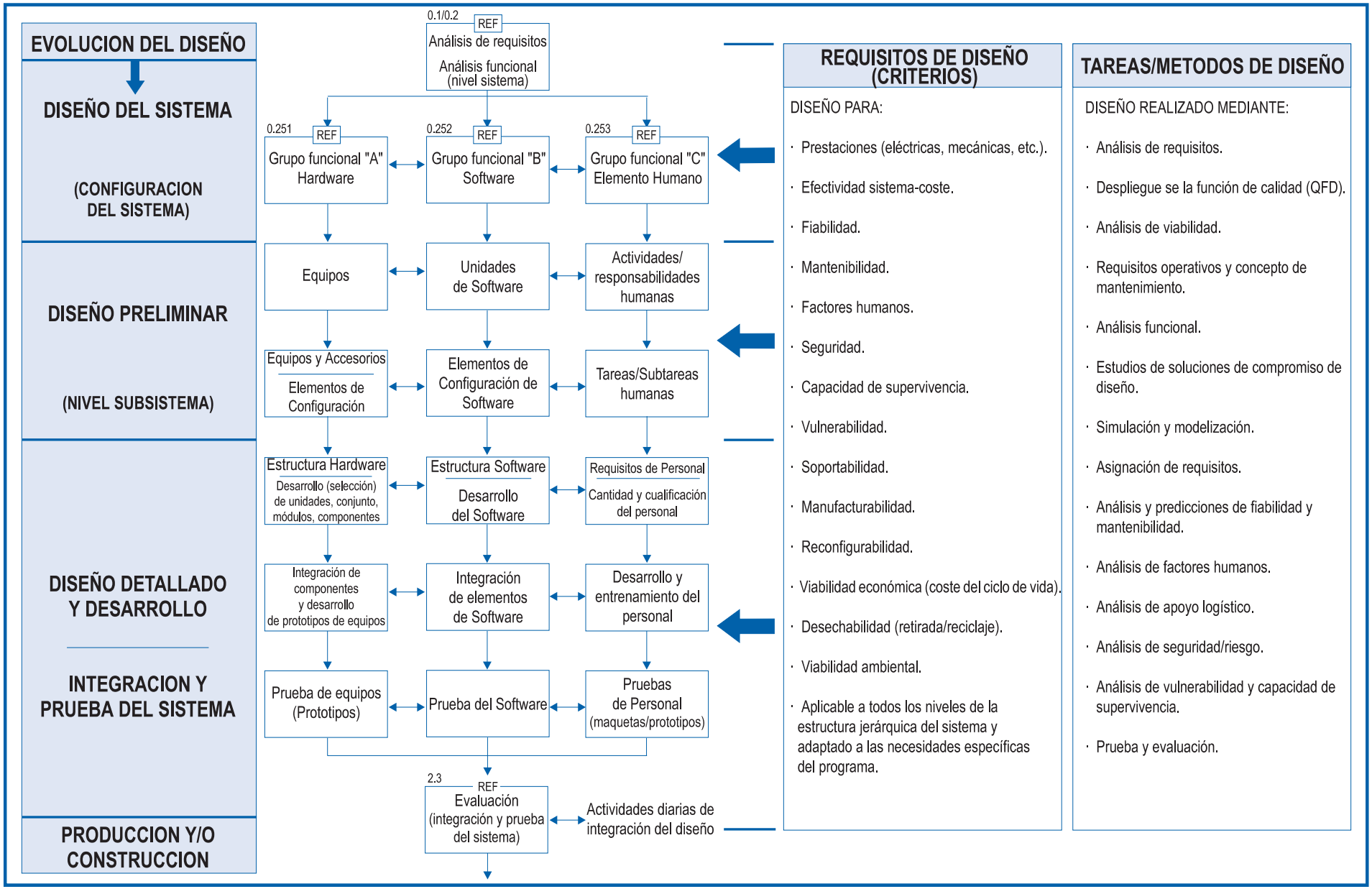


Figura 28. - LA APLICACION DE REQUISITOS DE DISEÑO A LA JERARQUIA DEL SISTEMA -

realizarse después de que el diseño esté esencialmente «congelado» y antes de entrar en la fase de producción/construcción. Aunque el tipo y número de revisiones formales de diseño dependerán de los requisitos específicos de cada programa, la línea de referencia presentada en la Figura 31 servirá como punto de partida para posteriores discusiones.

En relación con la actividad diaria informal de revisión y evaluación de diseño mostrada en la figura, ésta incluye el desarrollo inicial de los criterios de diseño, la función diaria de participación y evaluación del diseño, la revisión y aprobación de documentación de diseño (dibujos y planos, ilustraciones, listas de material y de repuestos, croquis, informes, etc.) y la elaboración y procesado de recomendaciones de acciones correctivas y/o de mejoras del producto.

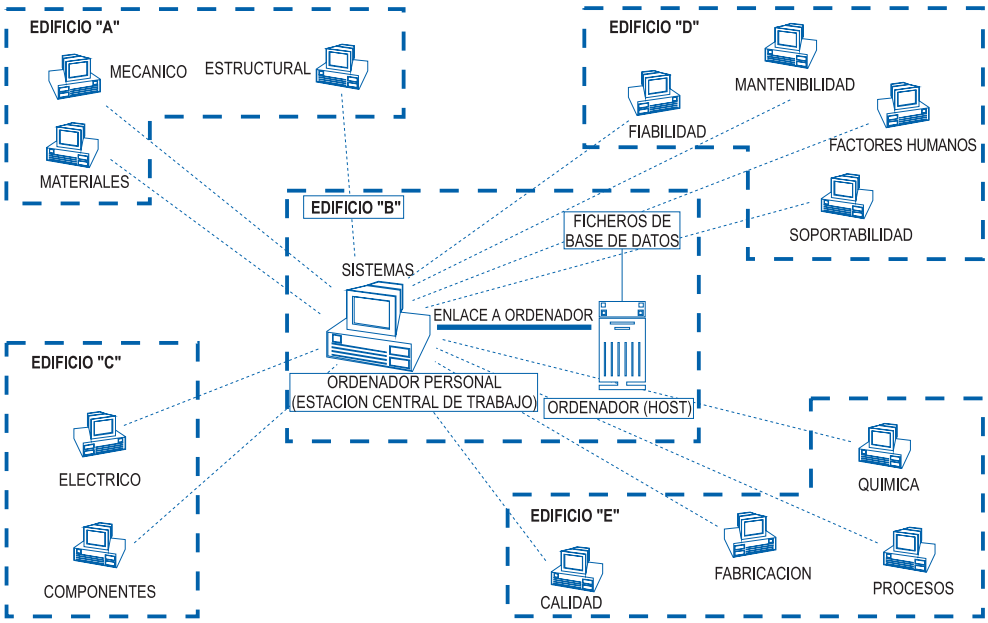


Figura 29. - RED DE COMUNICACIONES DE DISEÑO -

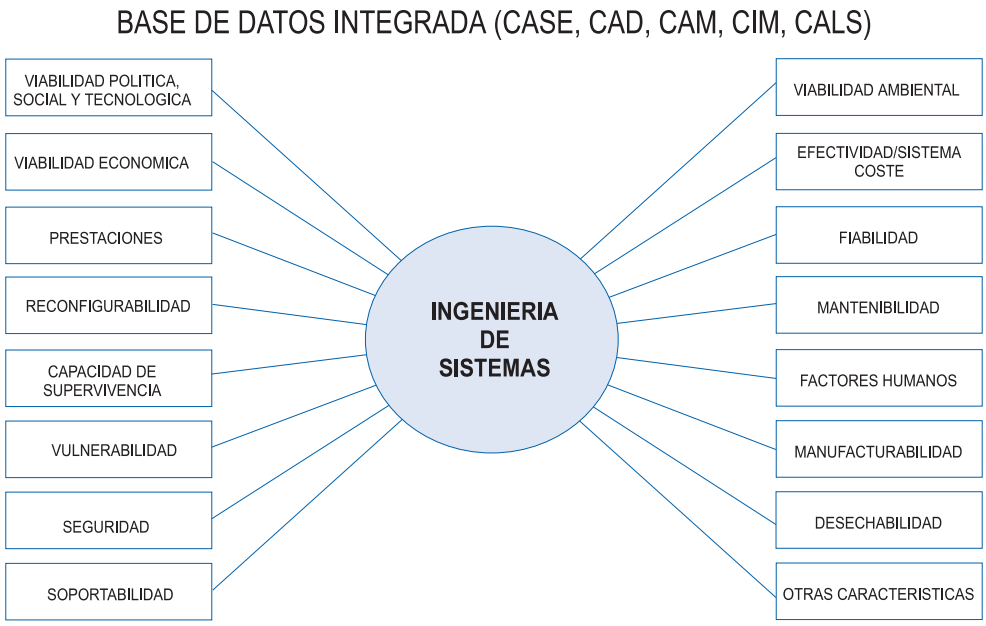


Figura 30. - INTEGRACION DE DATOS DEL PROGRAMA -

Dado que esta contínua actividad abarca diferentes disciplinas, es pertinente que sean identificados (y acordados) desde el principio para que sirvan como «guía para el diseño», los criterios para éste, las normas sobre equipos y materiales, y los procedimientos relacionados. Subsiguientemente, deben desarrollarse listas de comprobación para facilitar la revisión y evaluación de datos/documentación de diseño en términos de los requisitos globales de especificación del sistema y sus diversos elementos. Un ejemplo de una lista de comprobación se muestra en la Figura 32.

La Figura 33 muestra el desarrollo de una de las actividades señaladas en la lista de comprobación. La utilización de listas de comprobación, que deberán «ser adaptadas» al programa y a las características particulares del sistema en desarrollo, puede ser extremadamente beneficiosa en el proceso global de evaluación.

Refiriéndonos a la Figura 31, las revisiones formales de diseño se programan en instantes concretos del proceso de obtención a me-

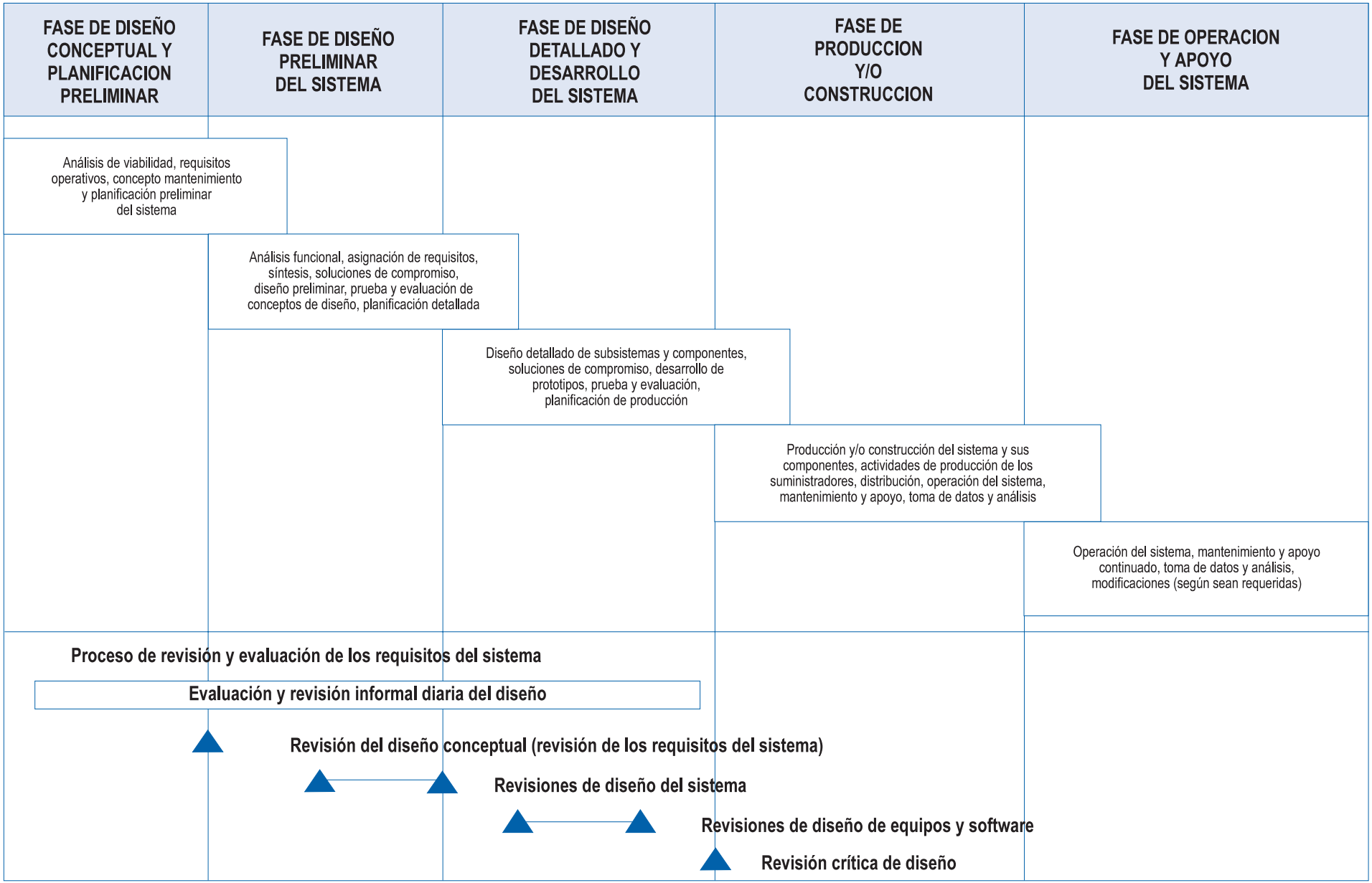


Figura 31. - EVALUACION Y REVISION DE DISEÑO -

dida que la definición del diseño evoluciona de una configuración funcional, a una configuración asignada y a una configuración del producto. El objetivo es: (1) proporcionar una comprobación metódica del diseño del producto/sistema con respecto a los requisitos contractuales y de especificaciones; (2) proporcionar una referencia común a todo el personal del proyecto; (3) proporcionar un medio para resolver los principales problemas de interface; (4) proporcionar un registro metódico y sistemático de las decisiones de diseño adoptadas y los motivos por los que se han tomado; y (5) promover un diseño más maduro mediante «entradas de grupo». En el proceso se incluye la revisión de las medidas de prestaciones técnicas y de cómo progresa el diseño en términos de cumplir con los requisitos. La Figura 34 ilustra el enfoque de medida y evaluación.

Puede haber cualquier número de revisiones de diseño programadas de acuerdo con la complejidad del sistema y el grado de madurez del diseño alcanzado en un momento determinado. Aunque el objetivo es integrar, coordinar, comunicar, y aprobar de forma apropiada el diseño a medida que avanza la actividad de desarrollo, la revisión formal de diseño sirve, en ocasiones, de vehículo de integración y adecuada comunicación. La actividad de revisión y evaluación del diseño puede ser enormemente beneficiosa, si se realiza de manera profesional. Sin embargo, una determinada revisión debe ser identificada con la adecuada documentación de apoyo, el panel de revisión de diseño debe incluir las personas adecuadas que sean responsables y puedan tomar decisiones sobre la marcha si fuesen necesarias, y las acciones correctivas necesarias deben iniciarse inmediatamente después de las revisiones (o sea, la adecuada actividad de seguimiento). Desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas, es esencial la realización de las revisiones formales de diseño.

COMPROBACIONES DE REVISION DEL DISEÑO DEL SISTEMA

REQUISITOS GENERALES

¿Han sido los requisitos técnicos y del programa para el sistema adecuadamente definidos a través de:

1. Análisis de viabilidad.
2. Requisitos operativos.
3. Concepto de mantenimiento.
4. Factores de efectividad.
5. Análisis y asignación funcional.
6. Especificación del sistema.
7. Requisitos de suministradores.
8. Plan de gestión de ingeniería del sistema?

CARACTERISTICAS DEL DISEÑO

¿Refleja adecuadamente el diseño consideraciones de:

1. Accesibilidad.
2. Ajustes y alineaciones.
3. Cables y conectores.
4. Calibración.
5. Requisitos de datos.
6. Desechabilidad.
7. Requisitos ecológicos.
8. Viabilidad económica.
9. Requisitos ambientales.
10. Requisitos de instalaciones.
11. Abrazaderas.
12. Manejo.
13. Factores humanos.
14. Intercambiabilidad.
15. Mantenibilidad.
16. Movilidad
17. Operatividad.
18. Embalaje y montaje.
19. Controles y señales de los paneles
20. Personal y entrenamiento.
21. Manufacturabilidad.
22. Reconfigurabilidad.
23. Fiabilidad.
24. Seguridad.
25. Selección de partes/materiales.
26. Entretenimiento y lubricación.
27. Requisitos sociales.
28. Software.
29. Estandarización.
30. Almacenaje.
31. Soportabilidad.
32. Requisitos de equipo de apoyo.
33. Capacidad de supervivencia.
34. Capacidad de prueba.
35. Transportabilidad.
36. Calidad?

Cuando se revise el diseño (disposición, planos, listas de piezas, informes) estas comprobaciones pueden ser beneficiosas al cubrir los principales requisitos del programa y las características de diseño aplicables al sistema.

La respuesta a cada elemento indicado debe ser SI.

Figura 32. - EJEMPLO DE COMPROBACIONES DE REVISION DEL DISEÑO -

2.6. Prueba y evaluación del sistema

Paralelamente al establecimiento de los requisitos iniciales del sistema en la fase del diseño conceptual (Sección 2.1.), debe implantarse un método de medida y evaluación para asegurar la consecución final de los requisitos especificados. Las medidas de prestaciones técnicas son identificadas y priorizadas y, al mismo tiempo, debe especificarse cómo será evaluado el sistema en términos de cumplimiento de esos requisitos de medidas de prestaciones técnicas.

Cuando se considera el tema de la evaluación, el objetivo es conseguir un alto grado de confianza, lo antes posible en el ciclo de vida, de que el sistema funcionará de la forma deseada. Esperar a que el sistema haya alcanzado su plena capacidad operativa conducirá a una prueba de su verdadera capacidad. Sin embargo, si hay problemas y el sistema no cumple con los requisitos especificados, la incorporación de los necesarios cambios por acción correctiva puede resultar muy costosa. Por otro lado, si se detectan problemas potenciales en los primeros momentos del ciclo de vida, cualquier cambio necesario puede incorporarse con un coste mínimo.

La Figura 35 identifica las etapas de evaluación del sistema. La primera categoría es "analítica", que se refiere a ciertas evaluaciones de diseño que pueden ser realizadas en las primeras fases de ciclo de vida del sistema utilizando métodos informatizados entre los que están CAD, CAM, CALS, simulación y otros análogos.

"Pruebas tipo 1" se refiere a la evaluación de los componentes del sistema en el entorno del laboratorio utilizando modelos, bancos de prueba, etc. Estas pruebas están diseñadas principalmente con el propósito de verificar ciertas características físicas y de prestaciones y son de desarrollo por naturaleza. El "prototipado rápido" se emplea en ocasiones con este propósito. Las "Pruebas tipo 2" incluyen pruebas y demostraciones formales realizadas durante las últimas etapas de la fase de diseño detallado y desarrollo,

18. EMBALAJE Y MONTAJE

A) ¿Es el diseño del embalaje atractivo para el consumidor (ej., color, forma, tamaño)?

B) ¿Se ha incorporado el empaquetado funcional al mayor nivel posible? Los efectos de las interacciones entre los paquetes funcionales deben minimizarse, y debe ser posible limitar el mantenimiento al desmontaje de un módulo (el que contenga la parte averiada) cuando se produzca un fallo, y no requerir el desmontaje de dos, tres o cuatro módulos para resolver el problema.

C) ¿Son física, funcional y eléctricamente intercambiables los módulos o componentes del equipo que realizan operaciones similares?

D) ¿Es el diseño de empaquetado compatible con las decisiones del análisis del nivel de reparación? Los elementos reparables se diseñan incluyendo provisiones de mantenimiento tales como puntos de prueba, accesibilidad, y componentes conectables. Los elementos clasificados como "desechar en caso de fallo" deben encapsularse y las provisiones de mantenimiento no son requeridas.

E) ¿Se han incorporado módulos desechables al máximo nivel práctico? Es altamente deseable reducir el apoyo global al producto a través de un concepto de diseño de "no mantenimiento" siempre que los elementos involucrados sean de alta fiabilidad y coste relativamente bajo.

F) ¿Se emplean módulos y componentes conectables al máximo nivel posible (a menos que su uso degrade significativamente la fiabilidad del equipo)?

G) ¿Son los accesos entre módulos adecuados para permitir los agarres con las manos (referirse al Libro de Referencia de Diseño "X" para provisiones recomendadas de accesibilidad)?

H) ¿Están los módulos y componentes montados de forma tal que el desmontaje de un único elemento para su mantenimiento no requiera el desmontaje de otros? La apilación de componentes debe evitarse siempre que sea posible.

I) En áreas donde la apilación de componentes sea necesaria por limitaciones de espacio, ¿se han montado los módulos de forma tal que prioridades de acceso hayan sido asignadas según las frecuencias predichas de desmontaje y reemplazo? Los elementos que requieren mantenimiento frecuente deben ser más accesibles.

J) ¿Están los módulos o componentes no conectables montados con cuatro abrazaderas o menos? Los módulos deben estar montados de forma segura, pero el número de abrazaderas debe reducirse al mínimo.

K) ¿Se han incorporado provisiones de montaje anti-choque cuando los requisitos de choques y vibraciones sean excesivos?

L) ¿Se han incorporado provisiones para prevenir la instalación de módulos erróneos?

M) ¿Se pueden desmontar los componentes y módulos conectables sin el empleo de herramientas? Si se requieren herramientas, deben ser estándar.

N) ¿Se han facilitado guías (correderas o pernos) para facilitar la instalación de los módulos?

O) ¿Están los componentes y módulos debidamente etiquetados?

Figura 33. - RELACION PARCIAL DE PREGUNTAS DE REVISION DE DISEÑO -

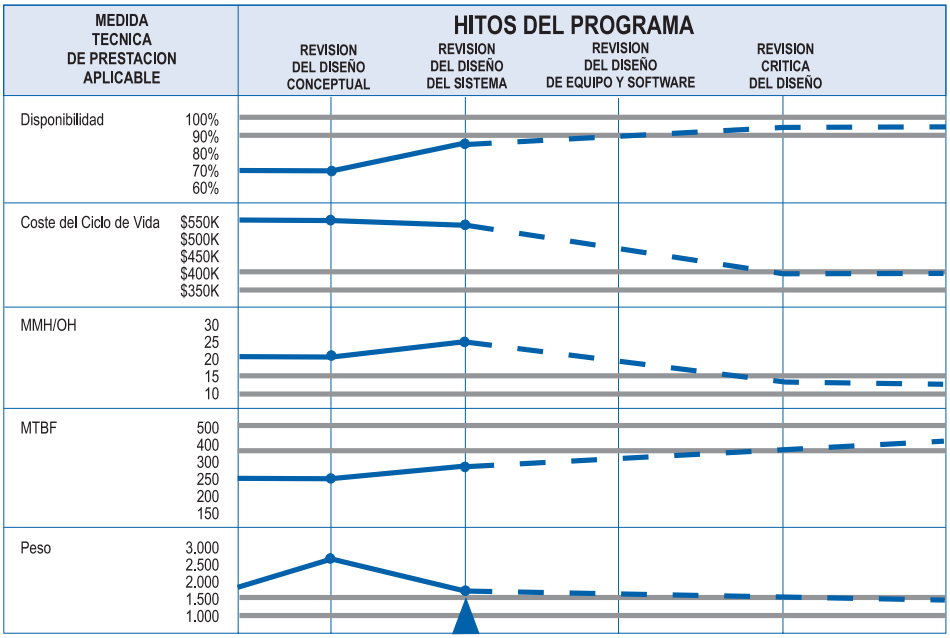


Figura 34. - REVISION DE MEDIDAS TECNICAS DE PRESTACIONES DEL SISTEMA -

cuando están disponibles prototipos pre-producción de equipos y software. Los prototipos de equipos y software son similares en forma y función (con partes de componentes operativos incorporados) a los elementos de producción, excepto que no han sido totalmente aprobados en ese determinado instante. Las "Pruebas tipo 3" incluyen la terminación de las pruebas formales en emplazamientos designados, realizadas por el "usuario" durante un cierto período de tiempo. Estas pruebas se realizan normalmente después de la validación inicial del sistema y antes de completar la fase producción/construcción. El objetivo es realizar una evaluación técnica completa del sistema. Las "Pruebas tipo 4", realizadas durante la fase de utilización y apoyo del sistema, incluyen pruebas formales realizadas en ocasiones con el propósito de obtener información específica relativa a algún aspecto de la utilización o el apoyo. El objetivo es obtener mayor conocimiento de la utilización del sistema en el entorno del usuario, o de las operaciones del usuario en campo.

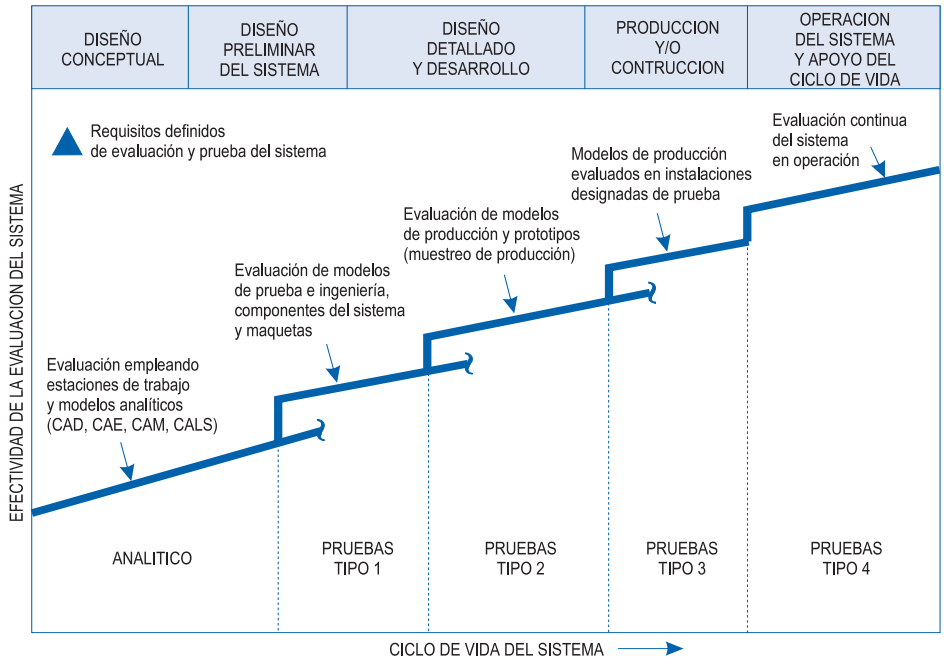


Figura 35. - ETAPAS DE LA EVALUACION DEL SISTEMA EN EL CICLO DE VIDA -

Con relación a la figura, un objetivo de la ingeniería de sistemas es causar la integración de estos requisitos de prueba de manera rentable. La verificación de algunos componentes puede realizarse por medios analíticos; otros requisitos pueden cumplirse mediante Pruebas tipo 1, y así sucesivamente. En el plan maestro de prueba y evaluación desarrollado durante la fase de diseño conceptual debe desarrollarse e incluirse un enfoque integrado total.

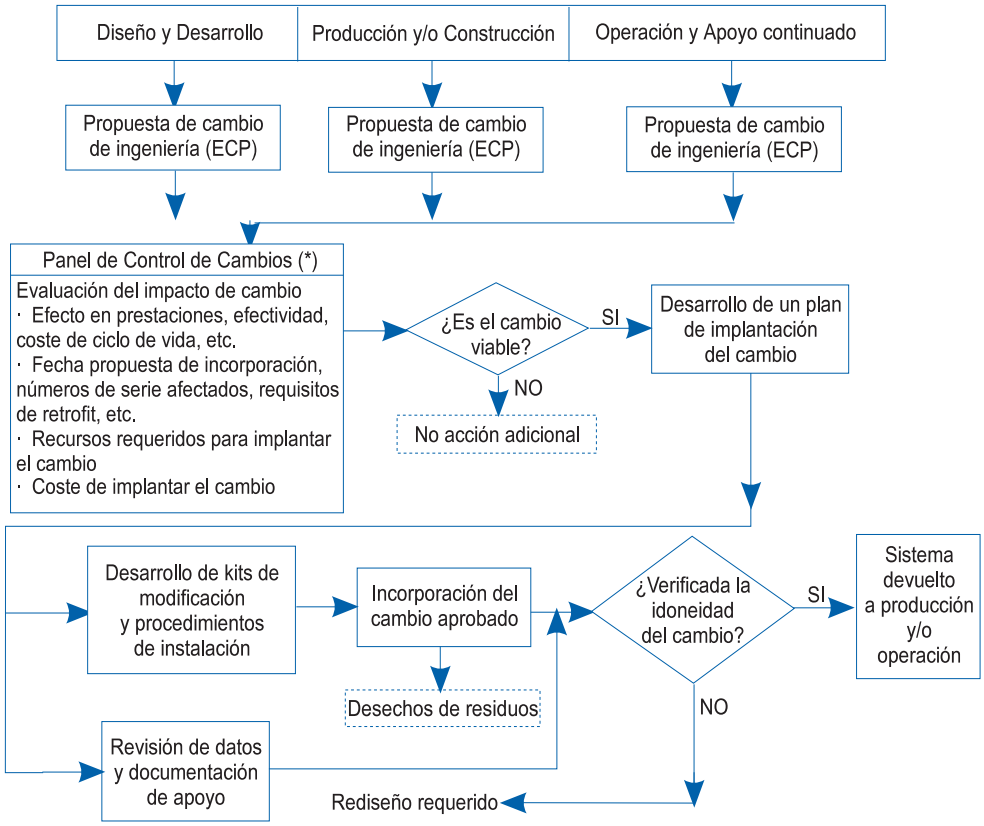
La recomendación e iniciación de cambios, como consecuencia de la prueba y evaluación, debe tratarse de forma individual. Cada cambio propuesto debe ser evaluado, antes de tomar una decisión respecto a si incorporarlo o no, en términos de su impacto en otros elementos del sistema y en el coste del ciclo de vida. La viabilidad de incorporar el cambio dependerá de su extensión, su impacto en el sistema en términos de su habilidad para desarrollar su misión de-

signada, y del coste de su implantación. El procedimiento general para la iniciación y el procesado de cambios se ilustra en la Figura 36.

Si se va a incorporar un cambio, deben implantarse los necesarios procedimientos de control de cambios. Esto incluye la consideración del momento en que debe realizarse el cambio, los adecuados elementos serializados afectados de un determinado lote de fabricación, los requisitos para efectuar cambios en elementos fabricados con anterioridad, el desarrollo y «prueba» de los conjuntos de modificación de cambios, la localización geográfica donde deben instalarse los conjuntos de cambios, y los requisitos de comprobación y verificación del sistema después de haber incorporado el cambio. Es particularmente importante desde la perspectiva de ingeniería de sistemas el aspecto del control de cambios y el mantenimiento de una configuración de referencia bien definida. Debe existir una estrecha relación de trabajo entre la ingeniería de sistemas y la gestión de la configuración.

2.7. Producción y/o construcción

Es necesario definir, al principio de la fase conceptual del diseño y concurrentemente con la definición de los elementos del sistema que se va a desarrollar, los requisitos de producción (si van a producirse cantidades múltiples de un elemento) o construcción (de un sistema único en su clase como una planta de fabricación, un sistema de seguimiento de satélites, un sistema de distribución de energía, o una red de comunicaciones). A medida que el diseñador evalúa diferentes opciones técnicas como parte de los análisis de viabilidad (ver Sección 2.1.2.), los requisitos de fabricación, de mecanización, de procedimientos de montaje y desmontaje, y de enfoque de las pruebas de aceptación del sistema deben ser evaluadas también en términos de viabilidad. Puede resultar que una determinada tecnología, considerada para su aplicación en el diseño de los componentes más importantes del sistema, pueda causar importantes problemas en términos de fabricación y montaje, pruebas, y entorno. No sólo



(*) Esta actividad se conoce también como "Panel de Control de Configuración"

Figura 36. - PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS DE INGENIERIA -

debe diseñarse para manufacturabilidad (o capacidad de ser construido), sino tenerse en cuenta también el entorno. ¿Tendrá el proceso de fabricación, debido a los materiales seleccionados en el diseño, efectos nocivos sobre el entorno? Un objetivo de la ingeniería de sistemas es asegurar que esta fase de actividad esté adecuadamente integrada desde el comienzo con las otras características del diseño.

2.8. Utilización y apoyo del sistema

La valoración de las prestaciones y la efectividad de un sistema requiere de la disponibilidad de los históricos de utilización

y de mantenimiento de los diversos elementos del sistema. Las medidas de prestaciones técnicas se establecen al comienzo del ciclo de vida con el desarrollo de los requisitos operativos y el concepto de mantenimiento; los requisitos de fiabilidad, mantenibilidad, factores humanos, soportabilidad, y otros similares se identifican, se realizan análisis y predicciones a lo largo del desarrollo del sistema; y ahora que el sistema ha sido desplegado con total capacidad operativa y está siendo utilizado por el usuario, surgen las siguientes preguntas:

1. ¿Cuales son las verdaderas características de prestaciones y efectividad del sistema?

2. ¿Cual es la verdadera efectividad de su capacidad de apoyo logístico?

3. ¿Se han cubierto los requisitos inicialmente establecidos?

4. ¿Es rentable el sistema desde la perspectiva de su utilización y apoyo?

5. ¿Se están cumpliendo todas las expectativas del usuario?

Dar respuestas a estas preguntas requiere una capacidad formal de información y de realimentación de datos con las salidas adecuadas en los momentos oportunos. Se debe diseñar, desarrollar, e implantar un subsistema de datos que cumpla un conjunto específico de objetivos, que deben estar directamente relacionados con las preguntas anteriores. Más concretamente, el objetivo es doble:

1. Proporcionar los datos, de forma continua, que se puedan aplicar en la evaluación y valoración de las prestaciones, efectividad, funcionamiento, mantenimiento, y capacidad de apoyo logístico del sistema utilizado en campo por el usuario. ¿Se sabe hasta qué punto está funcionando bien (o mal) el sistema? ¿Se pueden identificar las

áreas de debilidad en las que se puedan realizar mejoras del producto? Aunque estas preguntas puedan parecer «básicas», la mayor parte de las capacidades de toma de datos y análisis de utilización y mantenimiento actualmente en uso no proporcionan al ingeniero de sistemas la necesaria visibilidad para una correcta valoración.

2. Proporcionar una base de datos histórica que cubra sistemas existentes similares en función y configuración y pueda ser utilizada eficazmente para facilitar el diseño y desarrollo de nuevos sistemas. Esto se refiere a las «lecciones aprendidas» y a las realimentaciones necesarias para el desarrollo de la ingeniería al pasar de un programa a otro. Como se transmitió en las Secciones precedentes de esta monografía, hay multitud de modelos/herramientas disponibles para ayudar a realizar diferentes análisis. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los datos de entrada son altamente «dudosos» al continuar dependiendo esencialmente de predicciones y estimaciones basadas en un conocimiento inadecuado del pasado, introduciendo muchas veces un alto grado de riesgo en el proceso de toma de decisiones.

Inherente al proceso de ingeniería de sistemas es la capacidad continua de evaluación y realimentación. El ingeniero de sistemas debe tener la necesaria información en términos de «qué está ocurriendo realmente» en el campo, debe ser capaz de identificar las áreas de debilidad (en términos de ingeniería), y debe ser capaz de proporcionar recomendaciones de mejoras y/o acciones correctoras. La Figura 37 lista algunos de los objetivos de evaluación y la Figura 38 identifica el bucle de evaluación del sistema y de acciones correctoras.

2.9. Retirada del sistema, desecho del material, rehabilitación y reutilización

Con la preocupación existente actualmente con el medio ambiente, debe prestarse atención no solo a la obtención y utilización del

sistema a lo largo de su pretendido ciclo de vida, sino también a los requisitos relacionados con la retirada del sistema y el adecuado desecho de sus componentes. A esta actividad concreta se le ha prestado muy poca (o ninguna) atención en el pasado; por ello, existen muchos elementos obsoletos que no pueden consumirse, reciclarse, o dejarse fuera de servicio sin crear un impacto negativo en el entorno, y sus costes de desecho serán tremendos.

Referente al papel de la ingeniería de sistemas, un objetivo clave es el de «diseñar para desechabilidad» desde el principio; esto es, diseñar un determinado componente para que pueda ser completamente reciclado cuando se quede obsoleto para desempeñar su función actual; o diseñar un elemento para que pueda ser desechado por incineración sin impactar negativamente en el entorno. Estas características deben considerarse en la realización de los estudios de viabilidad durante la fase de diseño conceptual, y cuando se definan los requisitos operativos del sistema y su concepto de mantenimiento. En la toma de decisiones sobre tecnologías, materiales, esquemas de empaquetado, etc., debe considerarse un enfoque total del ciclo de vida, que incluya las acciones relacionadas con la retirada del sistema y el desecho del material.

En el caso de que se tenga que tratar con la tarea de retirada de un sistema y desecho del material obsoleto, cuando las características adecuadas de «diseño para desechabilidad» no hayan sido incorporadas, es conveniente extender el análisis funcional y realizar un estudio de soluciones de compromiso que contemple las diferentes opciones para el desecho del material. Unos enfoques serán menos impactantes que otros, por lo que deberá seleccionarse el que cause el menor deterioro del entorno.

1. FACTORES GENERALES OPERATIVOS Y DE APOYO

a) Evaluación de requisitos de misión y medidas de prestaciones.
b) Verificación de la utilización del sistema (modos y horas de operación).
c) Verificación de la efectividad y el coste del sistema, disponibilidad operativa, seguridad de misión, fiabilidad, mantenibilidad
d) Evaluación de los escalones y ubicaciones de mantenimiento.
e) Evaluación de funciones y tareas por escalón y ubicación de mantenimiento.
f) Verificación de políticas de nivel de reparación.
g) Verificación de distribuciones de frecuencia de acciones de mantenimiento no programado y tiempos de reparación.

2. EQUIPO DE APOYO Y PRUEBA

a) Verificación de tipo y cantidad de equipo de apoyo por escalón y ubicación de mantenimiento.
b) Verificación de disponibilidad del equipo de apoyo.
c) Verificación de utilización del equipo de apoyo (frecuencia de uso, ubicación, porcentaje de tiempo utilizado, flexibilidad de uso).
d) Evaluación de requisitos de mantenimiento del equipo de apoyo (mantenimiento programado y no programado, tiempo de inactividad, requisitos de apoyo logístico).

3. APOYO DE SUMINISTROS (REPUESTOS, REPARABLES)

a) Verificación de tipos y cantidades de repuestos y reparables por escalón y ubicación de mantenimiento.
b) Evaluación del grado de reacción de los suministros (¿está el repuesto disponible cuando es requerido?).
c) Verificación de las tasas de reemplazo de elementos, tasas de condenación y tasas de atrición.
d) Verificación de los tiempos de reposición y del conducto de distribución.
e) Evaluación de requisitos de mantenimiento para artículos de estantería.
f) Evaluación de políticas de inventario y reemplazo de repuestos y reparables.
g) Identificación de riesgos de escasez.

4. PERSONAL Y ENTRENAMIENTO

a) Verificación de cantidades y cualificaciones de personal por escalón y ubicación de mantenimiento.
b) Verificación de tiempos transcurridos y horas-hombre empleadas por nivel de cualificación del personal.
c) Evaluación de cualificaciones del personal.
d) Evaluación de políticas de entrenamiento del personal.
e) Verificación de requisitos de datos y equipo de entrenamiento.

5. TRANSPORTE Y MANEJO

a) Verificación de tipo y cantidad de equipo de transporte y manejo por escalón y ubicación de mantenimiento.
b) Verificación de la disponibilidad y utilización del equipo de transporte y manejo.
c) Evaluación de los tiempos de respuesta en las entregas.
d) Evaluación de los procedimientos de transporte y manejo.

6. INSTALACIONES

a) Verificación de la idoneidad y utilización de las instalaciones (entrenamiento, mantenimiento, instalaciones de operación).
b) Evaluación de los requisitos de recursos logísticos para apoyo a instalaciones de operación, mantenimiento y entrenamiento.

7. DATOS TECNICOS

a) Verificación de la idoneidad de la cobertura de datos (nivel, precisión, y método de presentación de la información) en manuales de operación y mantenimiento.
b) Verificación de la idoneidad del subsistema de toma y análisis de datos de campo y de acciones correctoras.

8. SOFTWARE

a) Verificación de la idoneidad del software (nivel, precisión, detalle, complitud).
b) Verificación de la compatibilidad del software con otros elementos del sistema.

Figura 37. - VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DEL SISTEMA -

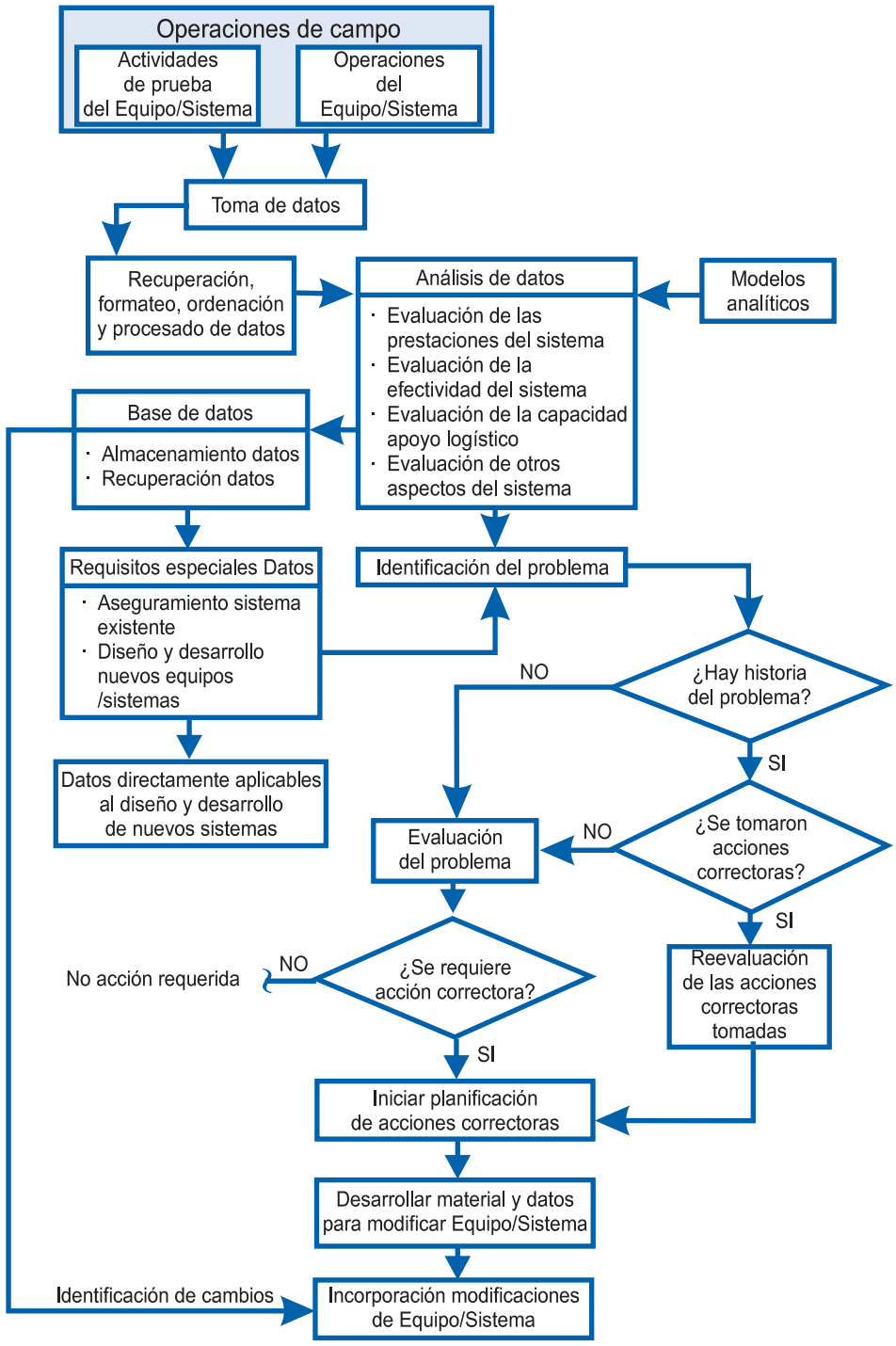
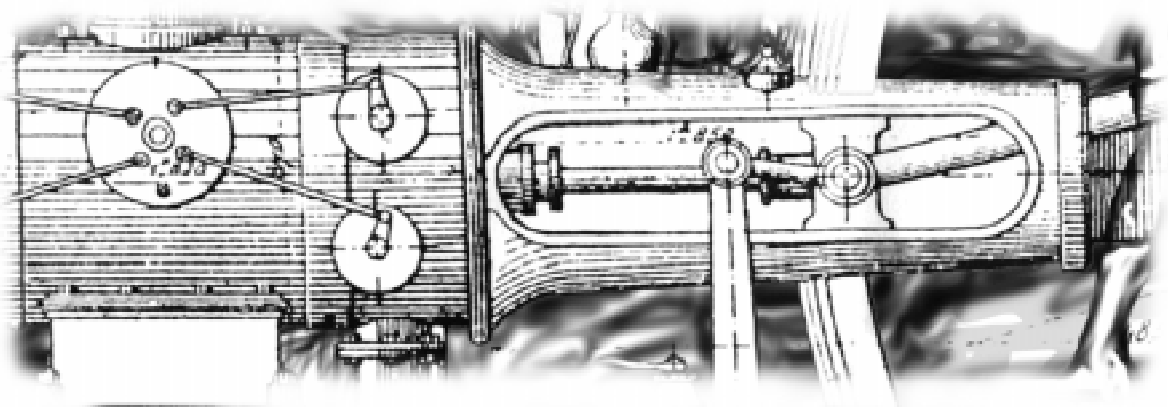


Figura 38. - CICLO DE EVALUACION DEL SISTEMA Y ACCIONES CORRECTORAS

3

Planificación, organización y gestión de ingeniería de sistemas



El proceso de ingeniería de sistemas es aplicable en todas las fases del ciclo de vida de los sistemas, con énfasis durante las fases de diseño conceptual y preliminar del sistema, tal como se ilustra en la Figura 39 y se ha descrito en el Capítulo 2. El objetivo es primero influir sobre el diseño de forma eficaz y efectiva, y después evaluar y mejorar el diseño mediante una mejora continua del proceso.

La implantación satisfactoria del proceso de ingeniería de sistemas depende no sólo de la disponibilidad y aplicación de las tecnologías y herramientas adecuadas, sino también de la planificación y ges-

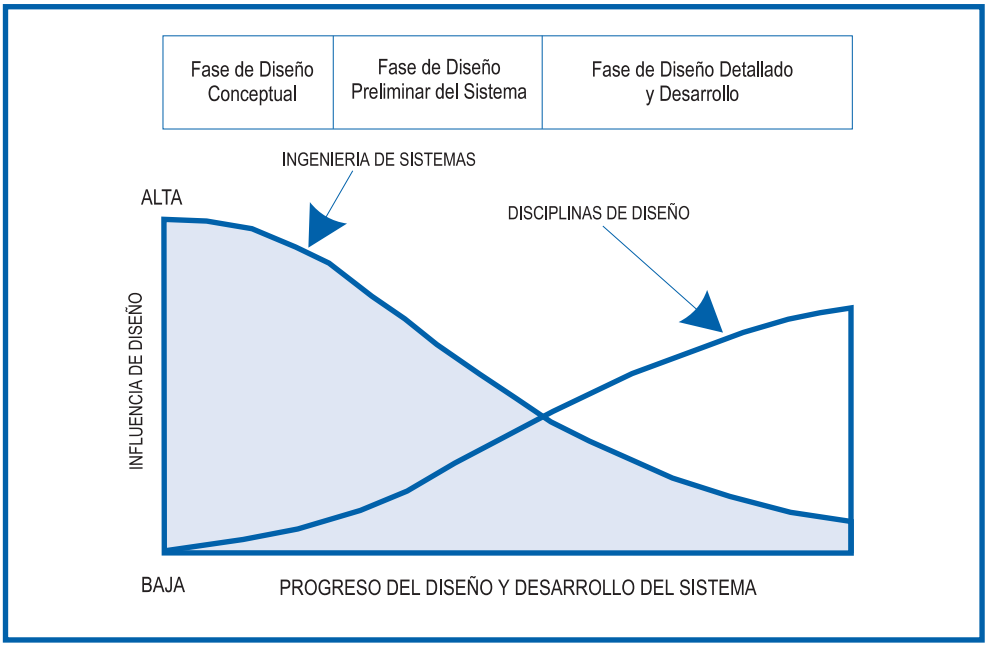


Figura 39. - INFLUENCIA DE LA INGENIERIA DE SISTEMAS EN EL DISEÑO -

tión de las actividades necesarias para alcanzar el objetivo global. Aunque todos los pasos descritos en el Capítulo 2 pueden ser especificados para un determinado proyecto, la satisfactoria implantación y sus beneficios derivados no se materializarán a menos que se establezca el adecuado entorno orgánico. Este autor ha visto muchos casos en que se ha incluido en la organización del proyecto la función «ingeniería de sistemas», pero el impacto sobre el diseño ha sido prácticamente inexistente y no se alcanzaron los objetivos. Sin el adecuado énfasis orgánico de arriba-abajo, la creación de un entorno que permita la creatividad y la innovación, un estilo de liderazgo que promueva un enfoque «en equipo», etc., la implantación de los conceptos y metodologías descritas en el Capítulo 2 no tendrá lugar. Por eso, la «ingeniería de sistemas» debe considerarse en términos de aplicaciones tecnológicas y de gestión, como se muestra en la Figura 40.

3.1. Requisitos del programa de ingeniería de sistemas

De acuerdo con la Figura 41, que describe el ciclo de vida y las actividades del sistema, la implantación satisfactoria de cualquier programa depende de la planificación que se realice durante la fase de diseño conceptual. Según se identifica la necesidad de un sistema y se completan los estudios de viabilidad en la selección de un enfoque técnico del diseño, se van estableciendo los requisitos que definen la estructura del programa que pueda ser implantado para hacer realidad el sistema.

La planificación comienza con la definición de los requisitos del programa. Se identifican funciones y tareas de ingeniería de sistemas, se establece un enfoque orgánico, se desarrolla una descomposición estructurada del trabajo, se describen políticas y procedimientos clave, y se prepara e implementa un Plan de Gestión de Ingeniería del Sistema (System Engineering Management Plan, SEMP). El SEMP, que se prepara generalmente durante la fase de

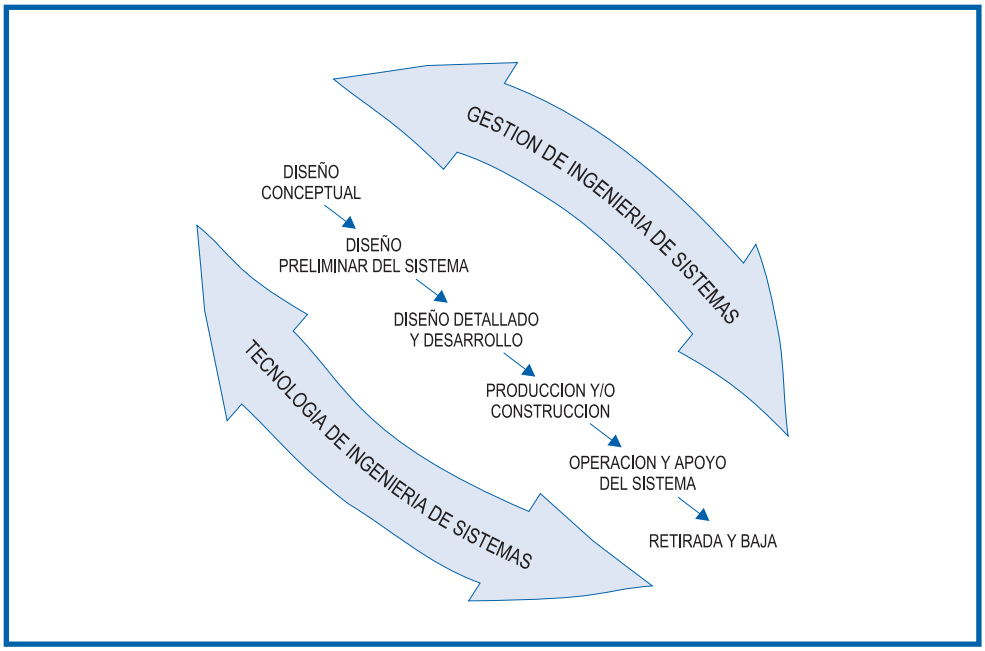


Figura 40. - APLICACION DE GESTION Y TECNOLOGIA DE INGENIERIA DE SISTEMAS -

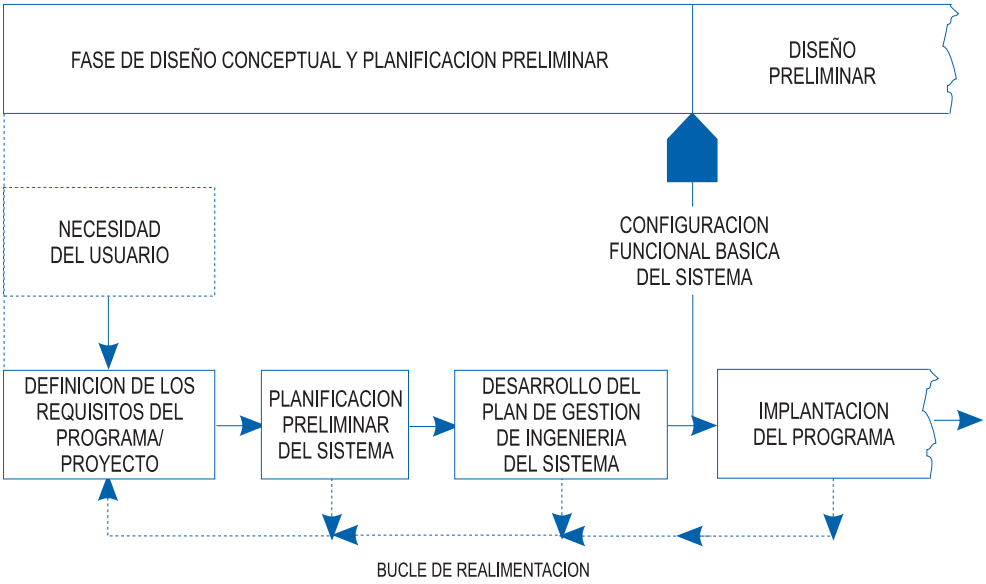


Figura 41. - PLANIFICACION DE INGENIERIA DEL SISTEMA -

diseño conceptual y planificación preliminar, abarca todas las actividades de gestión de ingeniería del sistema a través del ciclo de vida, incluyendo aquellas funciones relativas a la utilización y apoyo del sistema, cambios y modificaciones, etc., que serán realizadas posteriormente.

En la determinación de los requisitos del programa, los conceptos, métodos y procesos que describen la ingeniería de sistemas son aplicables a todas las categorías de sistemas. Sin embargo, deben «adaptarse» a cada aplicación particular. Más aún, las aplicaciones son numerosas y diversas:

1. Grandes sistemas con muchos componentes diferentes, tales como un sistema espacial, uno de transportes urbanos, o uno hidroeléctrico de generación de potencia.

2. Sistemas pequeños con un número reducido de componentes, tales como un sistema local de comunicaciones, un sistema informático, un sistema hidráulico, o un sistema mecánico de freno.

3. Sistemas donde se requiera una gran cantidad de nuevo diseño y desarrollo; esto es, la aplicación de nuevas tecnologías.

4. Sistemas cuyo diseño se basa principalmente en la utilización de componentes comerciales existentes.

5. Sistemas con gran cantidad de equipos, software, instalaciones, o recursos humanos; esto es, un sistema de producción, un sistema terrestre de mando y control, un sistema de distribución de datos, o una capacidad de mantenimiento.

6. Sistemas en los que hay un gran número de suministradores involucrados, tanto nacionales como extranjeros, en el proceso de diseño y desarrollo.

7. Sistemas en los que el número de organizaciones diferentes involucradas en su diseño y desarrollo es mínimo.

8. Sistemas diseñados y desarrollados para su utilización en el sector de la Administración, o en el sector comercial.

El proceso de ingeniería de sistemas en el Capítulo 2 es aplicable en cada situación concreta. Aunque variarán tanto la profundidad como la amplitud del esfuerzo, los pasos requeridos para hacer realidad un sistema son básicamente los mismos. Se realizarán análisis de la necesidad y de viabilidad, se definirán los requisitos operativos y el concepto de mantenimiento, se completarán el análisis funcional y la asignación de requisitos, y así sucesivamente. Incluso cuando se trate de un caso relativamente simple, como puede ser el de un pequeño sistema formado por componentes comerciales, es necesario un enfoque arriba-abajo del diseño y desarrollo del sistema. En otras palabras, hay un requisito de diseño del sistema incluso cuando no se requieran nuevos diseños a nivel subsistema e inferior.

3.2. Identificación de tareas

Aunque los requisitos específicos de los programas pueden variar, se asume aquí que los requisitos técnicos de todo sistema están incluidos en la Especificación del Sistema (Tipo «A») y en las especificaciones subordinadas, descritas en la Sección 2.1.6. Al mismo tiempo, los requisitos de planificación, organización, y gestión de ingeniería de sistemas están incluidos en el Plan de Gestión de Ingeniería del Sistema (SEMP). Estos dos documentos deben apoyarse mutuamente (esto es, «hablarse el uno al otro»).

La Figura 42 muestra las relaciones entre dichos documentos e indica la naturaleza de la información incluida en el SEMP. La Parte I incluye un tratamiento más tradicional de planificación, organización, implantación y control, y funciones asociadas de gestión del progra-

ma. La Parte II describe el proceso de ingeniería de sistemas, desarrollado en el Capítulo 2. La Parte III trata la integración de las diferentes disciplinas de diseño representadas en la Figura 4. Este enfoque general se amplia con el ejemplo de esquema general de actualidad de la Figura 43.

En el contexto del Capítulo 4 del ejemplo de esquema general del SEMP (Figura 43), se puede tratar de identificar un número seleccionado de tareas clave para una organización de ingeniería de sistemas. Para empezar, es adecuada una revisión de algunos de los objetivos globales. Los objetivos de la ingeniería de sistemas son:

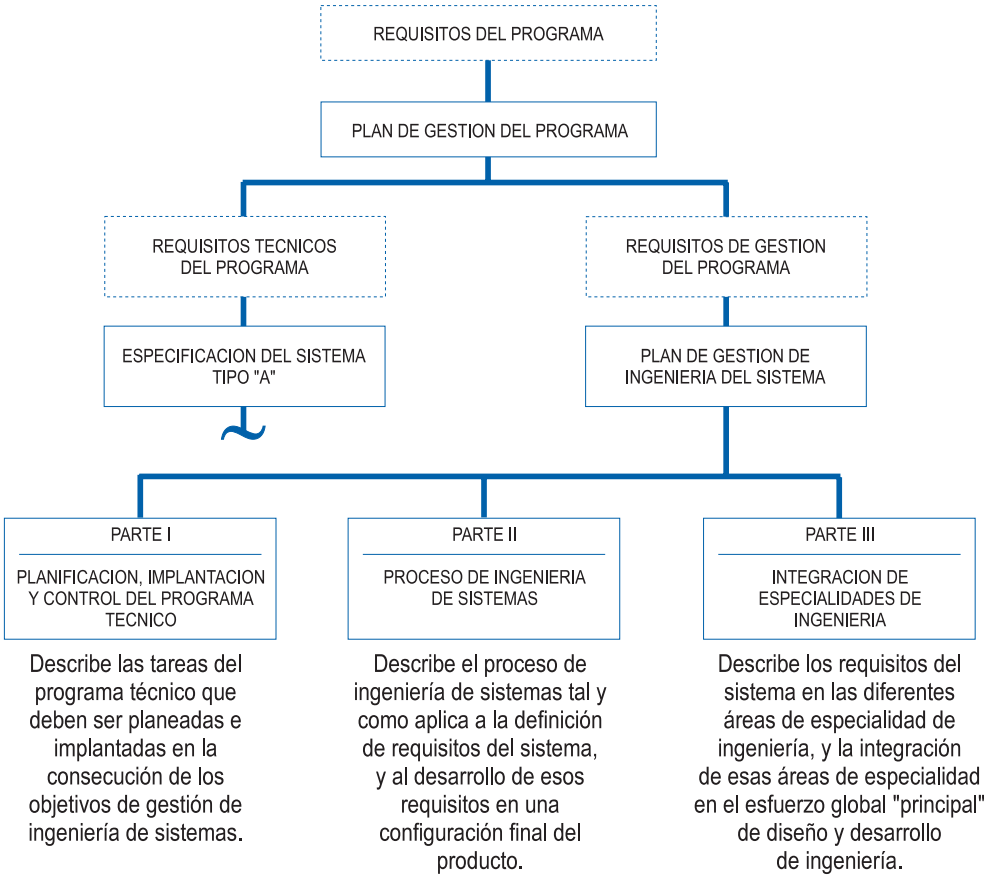


Figura 42. - DOCUMENTACION DEL PROGRAMA -

1. **Visión de conjunto.**

2. **Objetivo y alcance.**

3. **Aplicaciones.**

4. **Planificación, implantación y control del programa técnico (Parte I).**
   - 4.1. Introducción.
   - 4.2. Requisitos del programa/especificación de los trabajos.
   - 4.3. Organización (organización del proyecto, organización funcional, atribuciones responsabilidades, interrelaciones y comunicaciones, control y relaciones con los suministradores).
   - 4.4. Planificación del programa (árbol de especificaciones, descomposición estructurada de los trabajos, calendarios y/o hitos del programa o proyecto).
   - 4.5. Gestión de la interfase técnica (relaciones entre entidades internas, gestión de suministradores y/o subcontratistas).
   - 4.6. Medición de prestaciones técnicas (identificación medidas de prestaciones técnicas, seguimiento).
   - 4.7. Coste del programa (previsiones/informes).
   - 4.8. Auditoría técnica y revisión del diseño (revisiones internas, revisiones formales, revisiones de suministradores/subcontratistas).
   - 4.9. Comunicaciones técnicas (documentación e informes del programa, seguimiento y control).
   - 4.10. Gestión de configuración.
   - 4.11. Gestión de riesgos (identificación de riesgos, valoración de riesgos, disminución/supresión).

5. **Proceso de ingeniería de sistemas (Parte II).**
   - 5.1. Análisis de la necesidad del sistema y estudio de viabilidad.
   - 5.2. Requisitos operativos del sistema.
   - 5.3. Concepto de mantenimiento.
   - 5.4. Análisis funcional.
   - 5.5. Asignación de requisitos.
   - 5.6. Síntesis, análisis y soluciones de compromiso del sistema.
   - 5.7. Integración y apoyo del diseño.
   - 5.8. Prueba y evaluación del sistema.
   - 5.9. Apoyo de la producción y/o construcción.
   - 5.10. Modificaciones del sistema (implantación y control de cambios).

6. **Integración de especialidades de ingeniería (Parte III).**
   - 6.1. Especialidades de ingeniería (identificación de especialidades clave de ingeniería, su integración en el proceso de ingeniería de sistemas, y sus interrelaciones).
   - 6.2. Descripción de especialidades individuales de ingeniería (objetivo, organización, descripciones de tareas, calendarios, etc., para cada área significativa de especialidad).
     - 6.2.1. Efectividad del sistema.
     - 6.2.2. Ingeniería de fiabilidad.
     - 6.2.3. Ingeniería de mantenibilidad.
     - 6.2.4. Ingeniería de factores humanos.
     - 6.2.5. Ingeniería logística.
     - 6.2.6. Ingeniería de software.
     - 6.2.7. Ingeniería de calidad.
     - 6.2.8. Ingeniería de valor/coste.
     - 6.2.9. Manufacturabilidad.
     - 6.2.10. Otras disciplinas de ingeniería (según se requieren).

7. **Referencias (especificaciones, estándares, planes y otras referencias/documentación pertinentes).**

Figura 43.
(Ejemplo) - ESQUEMA DE PLAN DE GESTION DE INTEGRACION DE SISTEMAS

1. Asegurar que se desarrollan de forma oportuna los requisitos de diseño y desarrollo, pruebas y evaluación, fabricación y/o construcción, utilización, y apoyo, a través de un análisis iterativo, de arriba-abajo, de los requisitos.

2. Asegurar que las alternativas de diseño del sistema son adecuadamente evaluadas en base a unos criterios significativos y cuantificables relacionados con todas las características deseadas; esto es, factores de prestaciones, factores de efectividad, características de fiabilidad y mantenibilidad, factores humanos y de seguridad, características de soportabilidad y coste del ciclo de vida.

3. Asegurar que todas las disciplinas aplicables de diseño y sus áreas de especialidad asociadas son adecuadamente integradas en el esfuerzo total de ingeniería de forma oportuna y efectiva.

4. Asegurar que el esfuerzo global de desarrollo del sistema progresa de forma lógica, con configuraciones de referencia establecidas, revisiones formales de diseño, la adecuada documentación que apoye las decisiones de diseño, y las necesarias provisiones para acciones correctoras, según se requiera.

5. Asegurar que los diferentes elementos (o componentes) del sistema son compatibles entre sí, y se combinan para constituir una entidad que realizan las funciones requeridas de forma efectiva y eficaz.

La revisión de estos objetivos generales conduce a la pregunta ¿qué tareas detalladas del programa/proyecto deben realizarse con el fin de cumplir, de forma satisfactoria, los fines de la ingeniería de sistemas? Aunque cada programa es diferente y las tareas a aplicar deben ser «adaptadas» en consecuencia, se considera que las tareas identificadas en la Figura 44 son aplicables en la mayoría de los casos. Esto no quiere decir que una organización de ingeniería de sistemas complete cada una de ellas dentro de su propia estructura; sin

embargo, la organización de ingeniería de sistemas debe asumir el liderazgo para asegurar que todas ellas se realizan de forma efectiva y eficaz.

3.3. Organización para ingeniería de sistemas

Al organizarse para ingeniería de sistemas, es necesario comenzar por el cliente (esto es, el «usuario»), ya que los requisitos básicos deben evolucionar desde «lo más alto». El cliente debe pensar en términos de sistemas, debe creer en el proceso de ingeniería de sistemas, y debe iniciar los adecuados requisitos del programa para asegurar que los objetivos, conceptos, y métodos aquí descritos se implantan adecuadamente. El cliente debe crear el ambiente necesario para que «ello ocurra». Con esto como punto de partida, los requisitos de alto nivel del programa deben ir fluyendo a través de los niveles inferiores de la estructura orgánica, como se muestra en la Figura 45. Aunque los principales segmentos de actividad puedan tener lugar en las organizaciones del contratista o del fabricante, la necesidad debe ser establecida al nivel superior.

La satisfactoria implantación de los requisitos del programa de ingeniería de sistemas depende, en gran parte, del establecimiento de buenas comunicaciones, no sólo entre el cliente y el contratista (o fabricante) principal, sino entre el contratista y los diferentes suministradores. Debe establecerse desde el comienzo del programa un enfoque de «equipo» (que incluya al cliente, contratistas y suministradores). Este equipo de diseño, con representantes de las distintas áreas de actividad a través del ciclo de vida (incluyendo al «usuario» final del sistema) debe participar en el proceso preliminar de análisis de los requisitos del sistema y en la subsiguiente definición de las actividades/tareas del programa. Por ello, la existencia de buenas comunicaciones es esencial. Con relación a la Figura 46, son numerosas las interfaces diarias con la ingeniería de sistemas, aunque pueda ser fijo

TAREAS DE INGENIERIA DE SISTEMAS	REQUISITOS DE ENTRADA DE LAS TAREAS	REQUISITOS DE SALIDA DE LAS TAREAS
1. Realizar el análisis de la necesidad y el estudio de viabilidad.	Documentación de los requisitos del cliente/consumidor; informes técnicos que cubran las aplicaciones tecnológicas; informes seleccionados de investigación; informes de estudios de soluciones de compromiso que apoyen el enfoque del diseño.	Informes del estudio de viabilidad; informes de los estudios de soluciones de compromiso que justifiquen decisiones de diseño al nivel del sistema.
2. Definir los requisitos operativos y el concepto de mantenimiento del sistema.	Documentación de los requisitos del cliente/consumidor; especificaciones y estándares del cliente; informes del estudio de viabilidad; informes de estudio de soluciones de compromiso que apoyen el enfoque del diseño.	Documentación de requisitos del sistema (requisitos operativos y concepto de mantenimiento); informes de los estudios de soluciones de compromiso que justifiquen decisiones de diseño al nivel del sistema.
3. Preparar la especificación Tipo "A" del sistema.	Informes técnicos que cubran aplicaciones tecnológicas; informes del estudio de viabilidad; documentación de los requisitos del sistema (requisitos operativos y concepto de mantenimiento); informes de los estudios de soluciones de compromiso que justifiquen decisiones de diseño al nivel del sistema.	Especificación Tipo "A" del sistema.
4. Preparar el Plan Maestro de Prueba y Evaluación.	Especificación Tipo "A" del sistema; especificaciones y estándares de prueba del cliente; hojas de requisitos de pruebas (requisitos de prueba de disciplinas individuales).	Plan Maestro de Prueba y Evaluación.
5. Preparar el Plan de Gestión de Ingeniería del Sistema.	Documentación de los requisitos del cliente/consumidor; especificaciones y estándares de programa del cliente; documentación de los requisitos del sistema (requisitos operativos y concepto de mantenimiento); especificación Tipo "A" del sistema; Plan Maestro de Prueba y Evaluación; información de la planificación preliminar del sistema; Plan de Gestión del Programa.	Plan de Gestión de Ingeniería del Sistema.
6. Realizar el análisis funcional y la asignación de requisitos.	Documentación de los requisitos del sistema (requisitos operativos y concepto de mantenimiento); especificación Tipo "A" del sistema; informes de los estudios de soluciones de compromiso que justifiquen decisiones de diseño al nivel del sistema.	Informes de los análisis funcionales-diagramas de flujos funcionales (funciones operativas y de mantenimiento); hojas de análisis de oportunidad; hojas de asignación de requisitos; informes de los estudios de soluciones de compromiso; hojas de requisitos de prueba; hojas de criterios de diseño.
7. Realizar el análisis del sistema, la síntesis y la integración del sistema.	Documentación de los requisitos del cliente/consumidor; especificaciones y estándares del cliente; informes del análisis funcional; especificaciónTtipo "A" del sistema; Plan de Gestión de Ingeniería del Sistema; Plan Maestro de Prueba y Evaluación; requisitos de planificación de los programas de las disciplinas individuales de diseño.	Datos seleccionados de diseño; informes de integración del sistema; informes y datos de los suministradores; informes de los estudios de soluciones de compromiso que justifiquen decisiones de diseño; informes de disciplinas seleccionadas de diseño (predicciones y análisis).
8. Planificar, coordinar y celebrar reuniones de revisión formal del diseño.	Plan de Gestión del Programa; Plan de Gestión de Ingeniería del Sistema; datos aplicables de diseño (planos, listas de piezas y materiales, informes, bases de datos); informes de los estudios de soluciones de compromiso que justifiquen decisiones de diseño; informes de disciplinas individuales de diseño (predicciones, análisis, etc.).	Actas de las reuniones de revisión de diseño; listas de acciones con responsabilidades designadas; datos de diseño y documentación de apoyo aprobados.
9. Seguir y revisar las actividades de prueba y evaluación del sistema.	Plan Maestro de Prueba y Evaluación; Plan de Gestión de Ingeniería de Sistemas; informes y datos de pruebas individuales.	Informe(s) de prueba y evaluación del sistema.
10. Planificar, coordinar, implantar y controlar cambios de diseño.	Informes y datos de gestión de configuración (descripción de la configuración básica de diseño); propuestas de cambio de ingeniería; requisitos y acciones de control de cambios.	Planes de implantación de cambios; datos/informes de verificación de cambios.
11. Iniciar y mantener enlaces con producción/ construcción y actividades de servicio al cliente.	Datos de diseño del sistema; requisitos de producción/construcción; cambios de diseño aprobados; procedimientos de utilización y mantenimiento del sistema.	Informes de datos y fallos de campo; informes de servicio al cliente en operaciones de campo.

Figura 44. - TAREAS DE INGENIERIA DE SISTEMAS -

el canal más formal de comunicaciones referente a aspectos contractuales y de dirección del programa. Uno de los principales objetivos de la ingeniería de sistemas es «causar» la integración de los distintos elementos orgánicos responsables del diseño y desarrollo del producto final.

Dentro de una organización determinada (esto es, la organización del cliente o la del contratista) puede haber distintos enfoques en términos de estructura. Por ejemplo, la organización de un contratista puede estar estructurada de forma «funcional», en términos de «proyectos» o «líneas de producto», puede tener forma de organización «matricial», o puede ser una combinación de las anteriores. La elección final de un determinado enfoque dependerá, lógicamente, de la naturaleza y complejidad del sistema en desarrollo, de la necesidad o no de un volumen significativo de nuevo diseño, de la magnitud global del

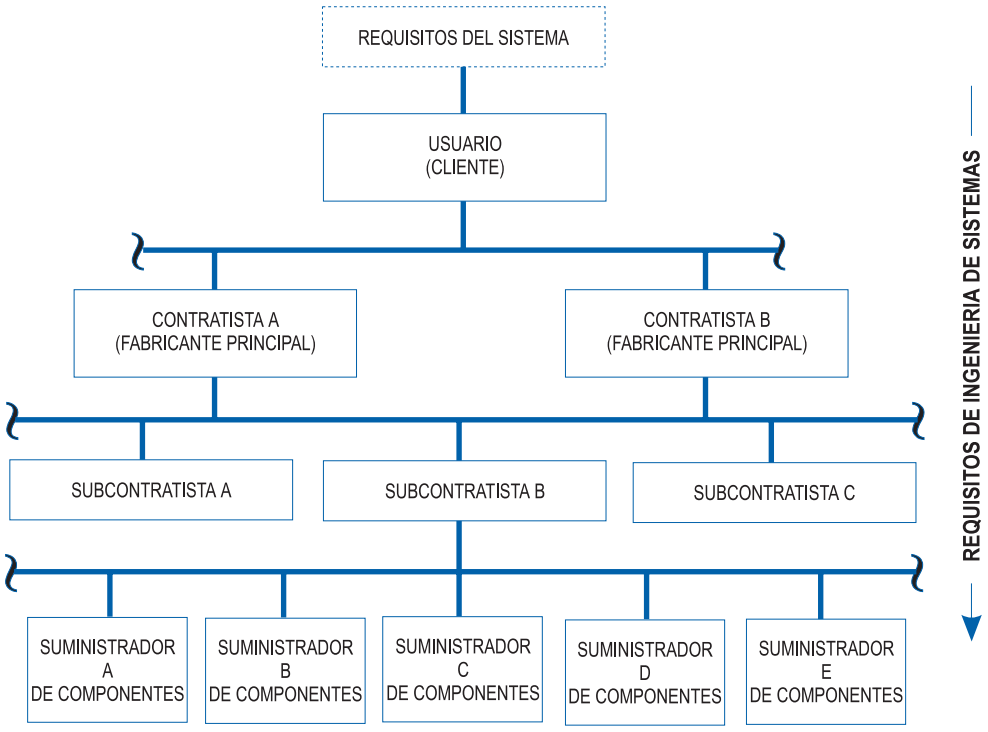


Figura 45. - LA ASIGNACION DE REQUISITOS DE INGENIERIA DE SISTEMAS -

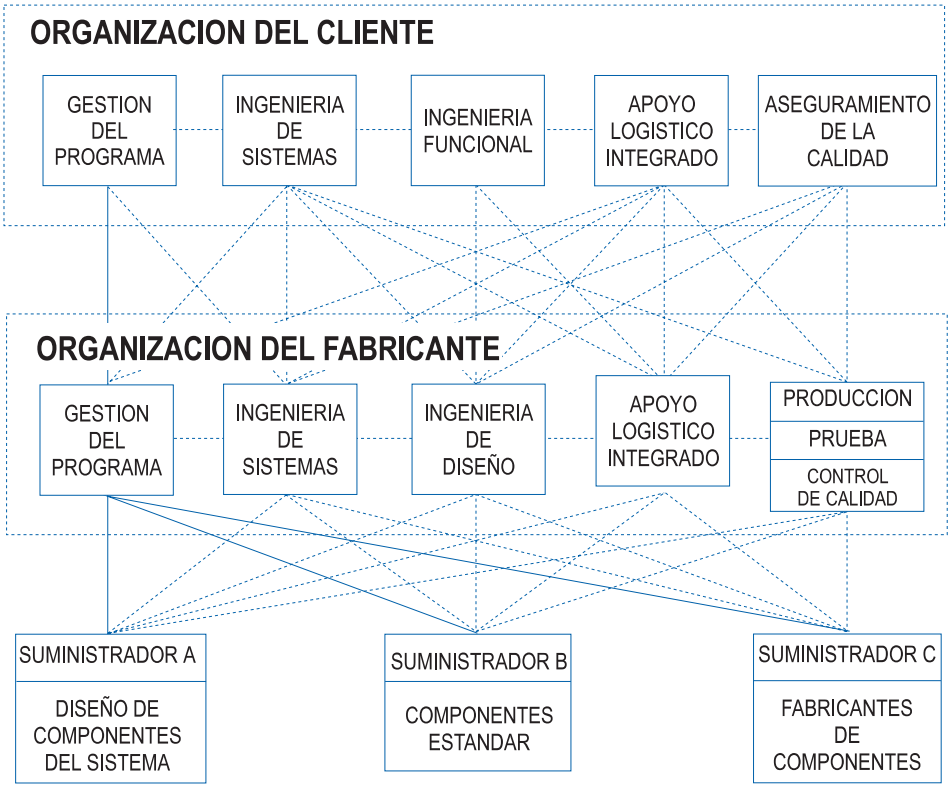


Figura 46. - INTERFACES CLIENTE/FABRICANTE/SUMINISTRADORES -

esfuerzo emprendido, y de otros aspectos afines. Cada tipo de estructura tiene sus ventajas y sus desventajas al considerar la implantación de los requisitos de un programa de ingeniería de sistemas para un proyecto típico. El enfoque puramente funcional tiende a favorecer el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías, mientras que en la orientación al cliente no es tan evidente. Por otra parte, el enfoque previo al proyecto proporciona el necesario énfasis en el cliente, pero no siempre permite la introducción de nuevas tecnologías. En este punto, el lector puede desear revisar parte de la Bibliografía para comprender mejor los «pros y contras» asociados a los diferentes enfoques de organización para ingeniería de sistemas [2].

La Figura 47 muestra la estructura orgánica de un contratista determinado, que desarrolla múltiples proyectos (grandes y peque-

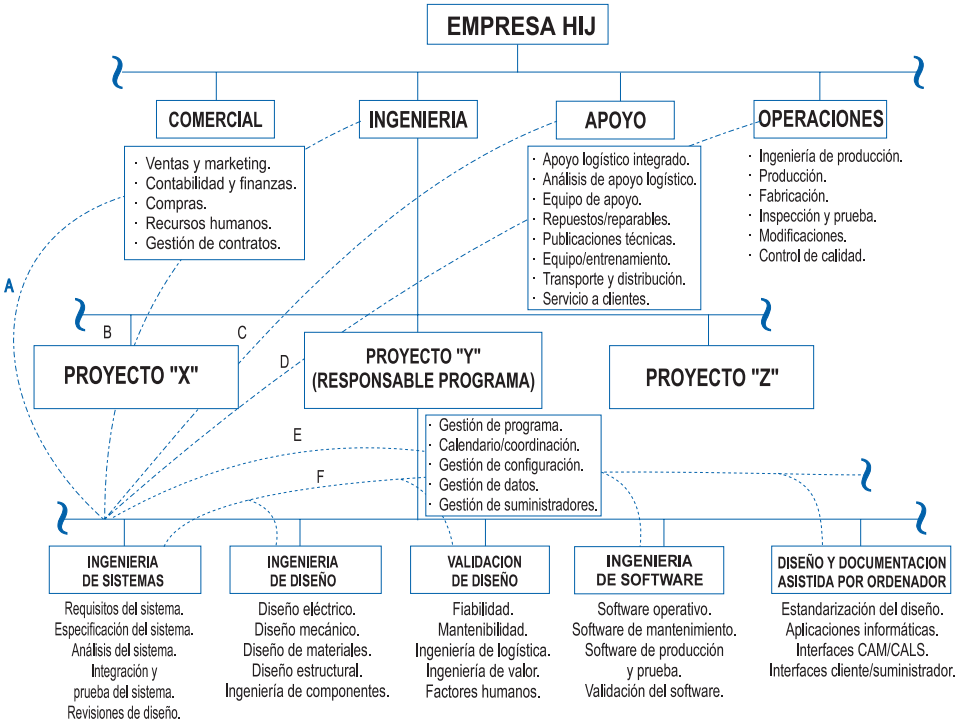


Figura 47. - PRINCIPALES ENLACES DE COMUNICACION DE INGENIERIA DE SISTEMAS -

ños). La figura enfatiza las interfaces orgánicas y las comunicaciones requeridas para un programa relativamente grande (esto es, el Proyecto «Y»). La Figura 48 presenta una breve descripción de cada una de las principales necesidades de interfaz y de flujo de información. Su finalidad es mostrar que hay muchas relaciones diferentes que deben ser establecidas para cumplir los objetivos de ingeniería de sistemas. Mediante la realización de las tareas de la Figura 44, la organización de ingeniería de sistemas será capaz (deseablemente) de promover la necesaria integración de todas las actividades relacionadas con el diseño, de manera oportuna y efectiva. El cometido del responsable de ingeniería de sistemas es implantar los requisitos del programa especificados en el Plan de Gestión de Ingeniería del Sistema (SEMP). Estos requisitos deben, por supuesto, ser adecuadamente «adaptados» al programa en cuestión.

CANAL DE COMUNICACION	ORGANIZACION DE APOYO (REQUISITOS DE INTERFACE)
A	**1.** Marketing o ventas - adquirir y mantener las comunicaciones necesarias con el cliente. Se necesita infomación supletoria relativa a requisitos del cliente, requisitos operativos y de apoyo del mantenimiento del sistema. Esto es por encima del canal "contractual" formal de comunicaciones. **2.** Contabilidad - adquirir datos de costes y presupuestarios en apoyo a análisis económicos (ej., análisis del coste del ciclo de vida). **3.** Compras - asistir en la identificación, evaluación y selección de suministradores de componentes relativo a implicaciones técnicas, de calidad, y de coste del ciclo de vida. **4.** Recursos humanos - solicitar asistencia en el reclutamiento inicial y contratación de personal cualificado para ingeniería de sistemas, y en el subsiguiente entrenamiento y mantenimiento de las cualificaciones del personal. Desarrollar programas de entrenamiento para todo el personal del proyecto relativos a conceptos de ingeniería de sistemas, objetivos, e implantación de requisitos del programa. **5.** Gestión de contratos - mantenerse al nivel de los requisitos del contrato (de naturaleza técnica) entre el cliente y el contratista. Asegurarse que las relaciones adecuadas se establecen y mantienen con suministradores, en lo referente a cumplir las necesidades técnicas de diseño y desarrollo del sistema.
B	Establecer y mantener enlace permanente y estrecha comunicación con otros proyectos con el objetivo de transferir conocimientos que pueden ser aplicados con beneficio al proyecto "Y". Solicitar asistencia de otros departamentos y laboratorios de ingeniería de la compañía, de orientación funcional, relativo a la aplicación de nuevas tecnologías en apoyo del diseño y desarrollo del sistema.

Figura 48.-
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES REQUISITOS DE INTERFACE DEL PROYECTO

CANAL DE COMUNICACION	ORGANIZACION DE APOYO (REQUISITOS DE INTERFACE)
C	Proporcionar entradas referentes a requisitos del proyecto de apoyo al sistema, y solicitar asistencia en términos de aspectos funcionales asociados con el diseño, desarrollo, prueba y evaluación, producción, y mantenimiento continuado de una capacidad de apoyo durante el ciclo de vida planeado del sistema.
D	Proporcionar entradas referentes a requisitos del proyecto de producción (ej., fabricación, montaje, prueba e inspección, y control de calidad), y solicitar asistencia relativa al diseño para manufacturabilidad y la implantación de requisitos de ingeniería de calidad en apoyo al diseño y desarrollo del sistema.
E	Establecer y mantener estrechas relaciones y las necesarias comunicaciones permanentes con actividades del proyecto tales como planificación (el seguimiento de actividades críticas del programa a través de un enfoque de planificación de redes); gestión de configuración (la definición de las diferentes configuraciones y el seguimiento y control de cambios/modificaciones); gestión de datos (el seguimiento, revisión y evaluación de los diferentes paquetes de datos para asegurar la compatibilidad y la eliminación de redundancias innecesarias); y gestión de suministradores (seguir el progreso y asegurar la adecuada integración de actividades de los suministradores).
F	Proporcionar entradas relativas a requisitos de diseño al nivel del sistema, y seguir, revisar, evaluar y asegurar la adecuada integración de actividades de diseño del sistema. Esto incluye proporcionar la dirección técnica en la definición de los requisitos del sistema, la realización del análisis funcional, la realización de estudios de soluciones de compromiso al nivel del sistema, y las otras tareas presentadas del proyecto.

Figura 48(Continuación).-
DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES REQUISITOS DE INTERFACE DEL PROYECTO

Para proyectos más pequeños, la estructura puede tener un enfoque más «funcional» en el que la organización del proyecto se apoye en una organización funcional para realizar muchas de las tareas del programa, como se muestra en la Figura 49. La terminación satisfactoria de las actividades del programa de ingeniería de sistemas dependerá, por supuesto, de las obligaciones mutuas y de la cooperación entre el Responsable de Ingeniería y el Responsable de Apoyo, así como del establecimiento de las comunicaciones necesarias entre el Responsable de Ingeniería de Sistemas y las diferentes funciones de apoyo (esto es, laboratorios de ingeniería, verificación del diseño, etc).

Como se muestra en la Figura 39, la naturaleza de las actividades del programa de ingeniería de sistemas irá cambiando a medida que se avance a lo largo del ciclo de vida. Durante las fases previas de diseño conceptual y preliminar en las que hay un gran énfasis en el análisis de requisitos, el análisis y la asignación funcional, etc., la estructura orgánica puede adoptar un enfoque más «orientado al proyecto». Según aumenta el nivel de definición del sistema, puede producirse un cambio hacia otra orientación. En cualquier caso, la estructura orgánica seguramente cambiará al mismo tiempo que el programa/proyecto madure.

Finalmente, no se trata de transmitir la idea de que la implantación de un programa de ingeniería de sistemas requiera de una gran estructura orgánica, de gran número de personas, o que sea costosa. Por el contrario, el objetivo es seleccionar sólo unos pocos individuos que: (1) sean competentes desde el punto de vista técnico y respetados por la comunidad de ingeniería de diseño; (2) entiendan perfectamente las distintas fases del ciclo de vida y el entorno del usuario; (3) entiendan las diferentes interfaces de diseño necesarias; (4) conozcan las herramientas que puedan utilizarse como «mejores prácticas» en el proceso de diseño; y (5) estén motivados, sean innovadores, creativos, tengan visión, y muestren buenas dotes de comunicación. Es más importante seleccionar al personal «adecuado» con las necesarias dotes de liderazgo para el trabajo, que tener que depender de la disponibilidad

de especialistas de diseño incapaces de ver «el conjunto». Evidentemente, el personal asignado en este área debe tener experiencia en proyectos anteriores y debe conocer el proceso de ingeniería de sistemas y su aplicación.

3.4. Integración de las disciplinas de ingeniería

Con relación a la Figura 4, un objetivo de la ingeniería de sistemas es asegurar la oportuna y adecuada integración de todas las disciplinas de ingeniería aplicables en el esfuerzo total de diseño. Este objetivo se apoya aún más a través del SEMP (véase el Punto 6 del esquema general de SEMP mostrado en la Figura 43). Tal integración puede facilitarse mediante la preparación inicial de una Especificación del Sistema (Tipo «A») bien redactada en la que los requisitos técnicos sean adecuadamente integrados para descri-

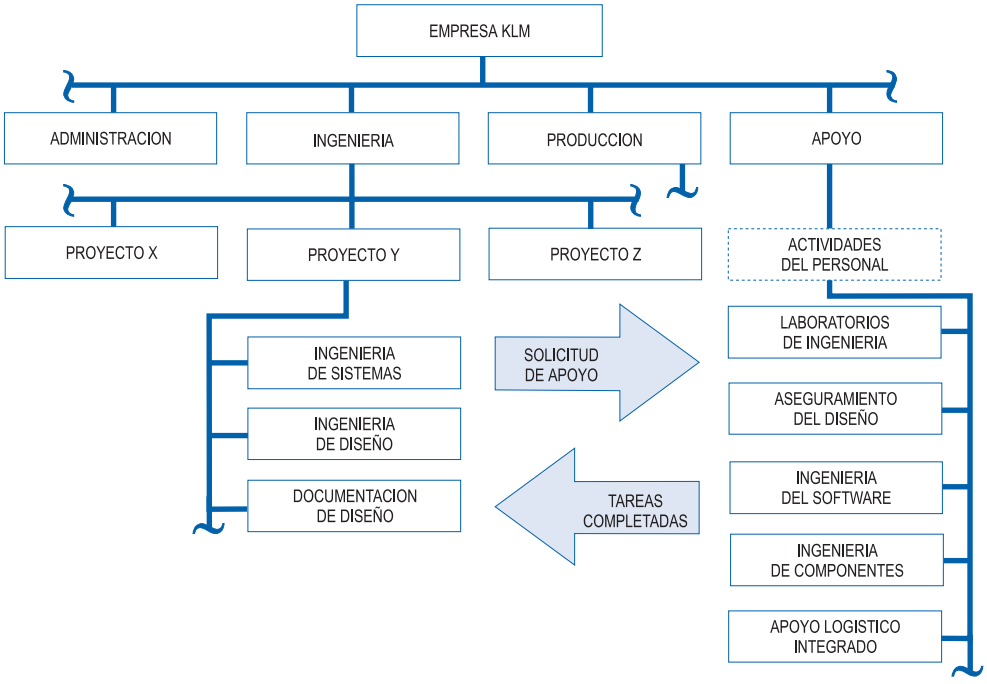


Figura 49. - ORGANIZACION DEL CONTRATISTA (ESTRUCTURA PROYECTO-FUNCIONAL) -

bir al sistema como un «todo». Dada una buena especificación, el SEMP necesita considerar adecuadamente las actividades e interfaces orgánicas. Estos dos documentos deben apoyarse mutuamente y «hablarse entre sí».

Inherente al proceso de integración es un completo entendimiento de los requisitos detallados de un programa de fiabilidad, un programa de mantenibilidad, un programa de factores humanos, un programa de apoyo logístico, un programa de seguridad y otros programas de naturaleza análoga. Cada actividad individual del programa requiere un plan inicial, hay tareas de evaluación y análisis comparables, hay requisitos de revisiones del diseño, hay requisitos de pruebas y demostraciones, etc. Muchos de estos requisitos del programa fueron desarrollados de forma independiente, tienen objetivos similares y podrían combinarse de forma efectiva para conseguir los resultados deseados. Por ejemplo, un análisis de modos de fallos, sus efectos y su criticidad (FMECA) es un requisito para un programa de fiabilidad, un programa de mantenibilidad y un programa de apoyo logístico. El FMECA está íntimamente relacionado con el análisis de riesgos y seguridad, constituye una entrada para la tarea de mantenimiento centrado en la fiabilidad y debe apoyar directamente el análisis detallado de las tareas de mantenimiento realizado como parte tanto del programa de mantenibilidad como del programa logístico. El análisis de las tareas del operador y el análisis de las tareas de mantenimiento podrían ser combinados.

Básicamente, hay algunas redundancias en las distintas especificaciones que normalmente se imponen en un determinado programa, y existen multitud de tareas interrelacionadas que pueden ser combinadas de alguna manera para producir un producto resultante más rentable. Es un objetivo de la ingeniería de sistemas el asegurar un enfoque rentable mediante el adecuado esfuerzo de integración en este área. Esto, por supuesto, presupone que el ingeniero de sistemas entiende perfectamente los requisitos, así como las múltiples interfaces existentes en su cumplimiento.

3.5. Relaciones con actividades claves del programa.

Aunque es importante realizar la adecuada integración de las diferentes disciplinas de diseño, es así mismo necesario asegurar que existen los adecuados enlaces de comunicación entre la organización de ingeniería de sistemas y el resto de los elementos orgánicos, mostrados en la Figura 47 mediante líneas de puntos. Son particularmente importantes los siguientes:

1. Prueba y evaluación. A medida que se identifican y priorizan los requisitos de TPMs en el diseño conceptual, debe determinarse cómo será evaluado el sistema (esto es, medido) en términos de cumplir esos requisitos. Es más, según se avanza a través del esfuerzo global de pruebas y evaluación, ilustrado en la Figura 35, es importante asegurar que se especifica en el momento oportuno el adecuado nivel de evaluación y que el programa global de prueba y evaluación es lo más integrado posible. Existen muchas pruebas diferentes que pueden ser realizadas, y hay algunas redundancias en términos de duplicación de esfuerzos. Las pruebas pueden ser muy costosas, por lo que es esencial que se planifique e implante desde el principio un enfoque integrado. Esto es necesario para facilitar la consecución de los objetivos de ingeniería de sistemas.

2. Gestión de la configuración. La ingeniería de sistemas constituye un enfoque a la gestión de «configuración». Es esencial mantener una configuración de diseño y controlar sus cambios. Este proceso proviene de la definición de la configuración del sistema en la Especificación del Sistema (Tipo «A») y del establecimiento de la configuración funcional hasta la configuración asignada, la configuración del producto, y así sucesivamente (ver Figura 7). Estas diferentes configuraciones son, por supuesto, definidas a lo largo del proceso formal de revisión del diseño. La implantación de los conceptos y principios de ingeniería de sistemas requiere una buena gestión de la configuración.

3. Gestión de producción y/o construcción. Uno de los principales objetivos de la ingeniería de sistemas es el de diseñar para manufacturabilidad (o capacidad de ser construido), así como la integración de los principales elementos del sistema y sus procesos de fabricación. Aunque los distintos elementos del sistema puedan ser considerados como «ideales» desde una perspectiva inicial del diseño, el posterior proceso de fabricación puede tener un impacto perjudicial en el producto final. Inherente al proceso de ingeniería de sistemas es la concurrencia que debe existir entre el diseño de los principales elementos del sistema y el diseño del proceso de producción.

4. Mantenimiento y apoyo continuado del sistema. De forma similar a la indicada para el proceso de producción/construcción, la capacidad global de apoyo del sistema debe ser considerada de forma concurrente, tanto con el diseño de los principales elementos del sistema como con el diseño del proceso de producción/construcción.

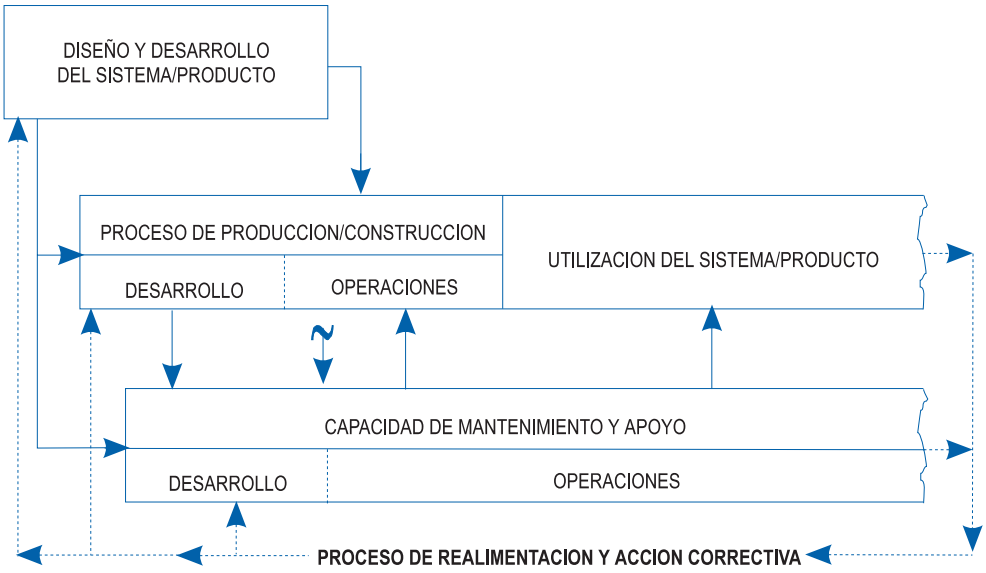


Figura 50. -LOS CICLOS DE VIDA DEL SISTEMA, SU PRODUCCION Y SU APOYO (UN ENFOQUE CONCURRENTE)

La Figura 50 muestra las relaciones existentes entre estos tres ciclos de vida individuales. Esto se facilita mediante la implantación del apoyo logístico integrado (Integrated Logistic Support, ILS).

Aunque hay muchas interfaces adicionales, como se muestra en la Figura 47, estas son las de mayor interés y deben ser adecuadamente integradas dentro del contexto del SEMP.

3.6. Gestión y control del programa

Con relación al Punto 4 del esquema general del SEMP propuesto en la Figura 43, deben establecerse desde la planificación inicial los necesarios controles relacionados con el programa. Dados los requisitos técnicos básicos a nivel sistema y una buena especificación de alto nivel, el siguiente paso es definir las actividades adecuadas del programa que deben ser implantadas con el fin de lograr el resultado deseado, esto es, una configuración del sistema que satisfaga todas las necesidades del usuario de manera efectiva y eficaz. Este esfuerzo de planificación inicial debe incluir: (1) una descripción de las actividades del programa y las tareas que deben ser desarrolladas, presentadas en el contexto de una descripción del trabajo (Statement of Work, SOW); (2) un plan orgánico que defina las principales responsabilidades e interfaces; (3) el desarrollo de paquetes de trabajo y una descomposición estructurada del trabajo (Work Breakdown Structure, WBS) y la asignación de los paquetes de trabajo a los elementos orgánicos responsables de su ejecución; (4) el calendario y la estimación de costes asociados a las tareas planificadas; (5) una descripción de las provisiones diarias de seguimiento y control que serán incorporadas para evaluar el curso del programa y de sus actividades; y (6) un procedimiento del proceso de informe del proyecto y de acciones correctivas. Esto, por supuesto, corresponde a la implantación de buenos métodos y procedimientos de gestión de proyectos. Aunque ésta es un área importante y esencial en lo que se refiere a conseguir las metas descritas

a lo largo de toda esta monografía, los detalles correspondientes al desarrollo de las descripciones del trabajo (SOW), descomposición estructurada de los trabajos, calendarios, estimaciones de costes, etc., no están aquí descritos [15].

Los apartados 4.8, 4.9 y 4.11 de la Figura 43 son de especial interés en lo que se refiere a la ingeniería de sistemas. La importancia de la gestión de la «configuración» y del conocimiento de la situación de la configuración del diseño del sistema en todo momento no puede ser suficientemente enfatizada. Es tan fácil comenzar un proyecto con «buenas intenciones», creer que todo va bien porque no ha aparecido ningún problema, y poco después darse cuenta que hay cosas «fuera de control». La pregunta es: ¿sabe realmente el responsable del programa qué está ocurriendo en relación con el esfuerzo de desarrollo del sistema? Aunque en el pasado se ha prestado una gran atención a la implantación de una «buena» gestión de proyectos desde el punto de vista administrativo, debe prestarse el mismo interés sobre la gestión de la configuración del sistema que se está desarrollando (esto es, la gestión de los aspectos técnicos del sistema que se está desarrollando).

Un paso inicial de este proceso lo constituye el desarrollo y priorización de las medidas de prestaciones técnicas (TPMs) descrito en la Sección 2.1.5. Según se progresa en el esfuerzo de diseño y desarrollo, el proceso de revisión formal de diseño descrito en la Sección 2.5. permite la evaluación periódica del diseño en cada momento en términos de esas medidas de prestaciones técnicas (ver Figura 34). Cualquier desviación (o tendencia peligrosa) apreciada deberá ser notificada, las áreas potenciales de riesgo deberán ser identificadas y las acciones correctivas necesarias deberán iniciarse tan pronto como sea posible. Esta capacidad de evaluación, realimentación y acciones correctivas debe estar apoyada a través del desarrollo de un Plan de Gestión de Riesgos del programa (ver elemento 4.11 de la Figura 43). Las medidas de prestaciones técnicas prioritarias debe-

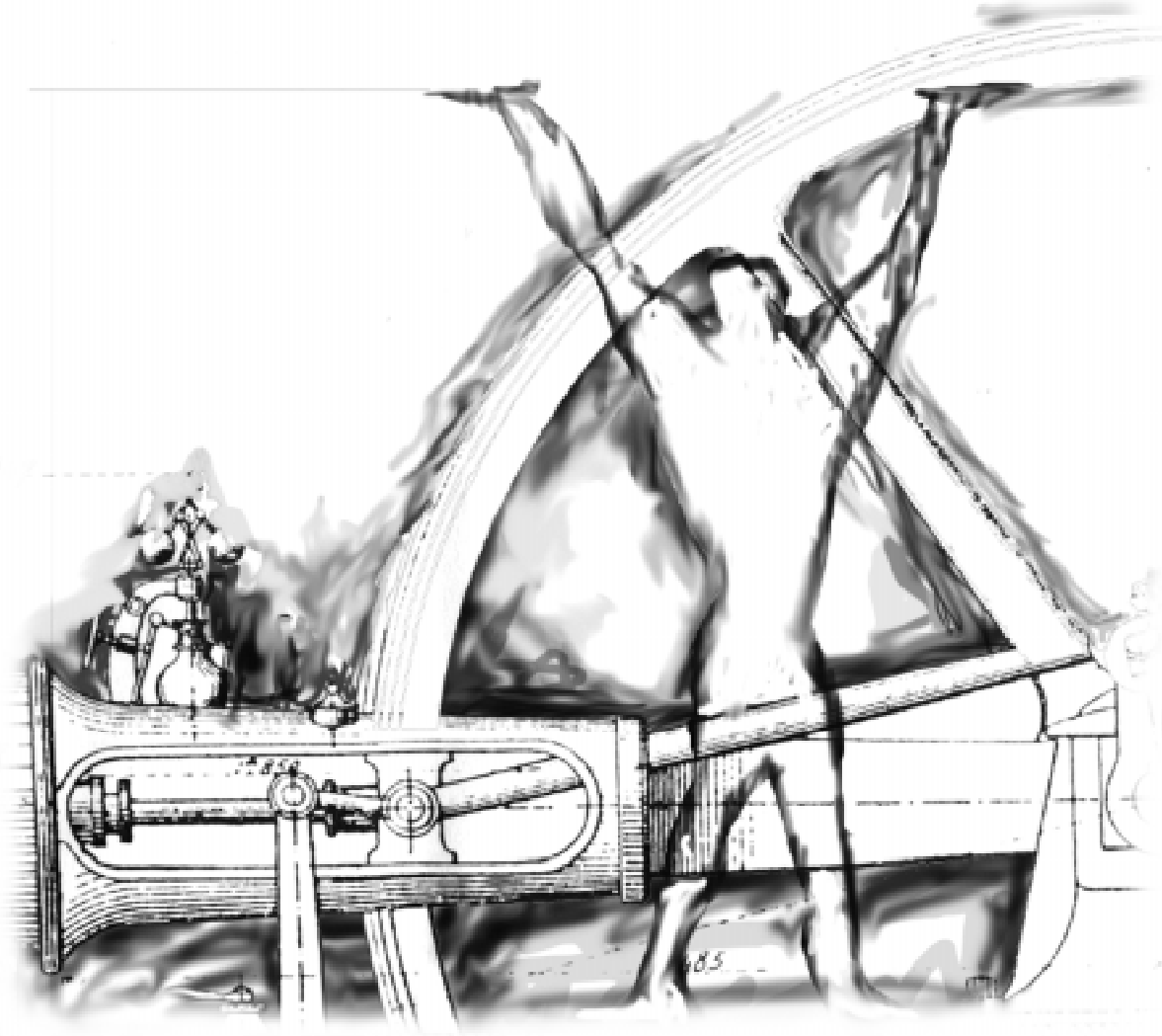
rían, por supuesto, ser seguidas a niveles diferentes que las menos importantes [2][5].

Por último, el grado a implantar de gestión y control de un programa dependerá, obviamente, de su naturaleza y complejidad. En los proyectos más grandes, los requisitos de control e informe serán grandes, especialmente si el proyecto incluye diferentes suministradores situados por todo el mundo. Por otra parte, para proyectos más pequeños donde sólo hay un reducido número de personas asignadas y donde existen buenas comunicaciones, no es necesario desarrollar una gran estructura de control de gestión. De nuevo, los requisitos deben ser adecuadamente «adaptados» a cada caso concreto.

3.7. Resumen

El propósito de esta monografía es el de proporcionar una visión general del proceso de ingeniería de sistemas y de algunos de los aspectos de planificación, organización y gestión que deben ser considerados. El objetivo es proporcionar una referencia que permita el estudio y desarrollo de una o más de las disciplinas individuales aquí mencionadas. No se ha pretendido que su contenido sea exhaustivo, sino más bien mostrar la «esencia» de lo que incluye la implantación de un programa de ingeniería de sistemas. Para un tratamiento más profundo, se sugiere al lector revisar la Bibliografía recomendada.

Referencias



[1] Blanchard, B.S. and W.J. Fabrycky, System Engineering And Analysis, 2nd Ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1990.

[2] Blanchard, B.S., System Engineering Management, John Wiley & Sons, New York, N.Y., 1991.

[3] Jones, K., Benchmarking Systems Engineering In United States Industry, Virginia Polytechnic Institute & State University, Blacksburg, Virginia 24061, June 1994.

[4] Blanchard, B.S., W.J. Fabrycky, and D. Verma (Eds.), Application Of The System Engineering Process To Define Requirements For Computer-Based Design Tools, Monograph, Society of Logistics Engineers, 8100 Professional Place, Suite 211, New Carrollton, Maryland 20785, 1994.

[5] MIL-STD-499A, Military Standard, «Engineering Management», Headquarters, U.S. Air Force, Andrews Air Force Base, Maryland 20331. Esta definición está también incluida en: Defense Systems Management College, Systems Engineering Management Guide, DSMC, Fort Belvoir, Virginia 22060, 1990.

[6] Tres excelentes referencias en relación con la ciencia de sistemas son: (1) Ackoff, R.L., S.K. Gupta, and J.S. Minas, Scientific Method: Optimizing Applied Research Decisions, John Wiley & Sons, New York, N.Y., 1962; (2) Sandquist, G.M., Introduction to System Science, Prentice-Hall, Engledwood Cliffs, N.S., 1985; y (3) Von Bertalanffy, L., General Systems Theory, George Braziller, N.Y., 1968.

[7] El análisis de sistemas se trata con mayor profundidad en: (1) Bingham, J.E., and G.P. Davis, A Handbook Of Systems Analysis, 2nd Ed., Macmillan, London, England, 1978; (2) Hillier, F.S., and G.J. Lieberman, Introduction to Operations Research, 5th Ed., McGraw-Hill, New York, N.Y., 1990; y (3) Majone, G., and E.S. Duade (eds.), Pitfalls of Analysis, John Wiley & Sons, New York, N.Y. , 1980.

[8] Para profundizar en el conocimiento de la ingeniería de sistemas, ver la bibliografía del material del Capítulo 2.1.

[9] Gran parte de las ideas básicas expuestas en el punto 2.1 han sido extraídas de: Blanchard, B.S., System Engineering Management, John Wiley & Sons, New York, N.Y., 1991.

[10] Blanchard, B.S., Logistics Engineering And Management, 4th Ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1992.

[11] DSMC, Systems Engineering Management Guide, Defense Systems Management College, Fort Belvoir, Virginia 22060, 1990.

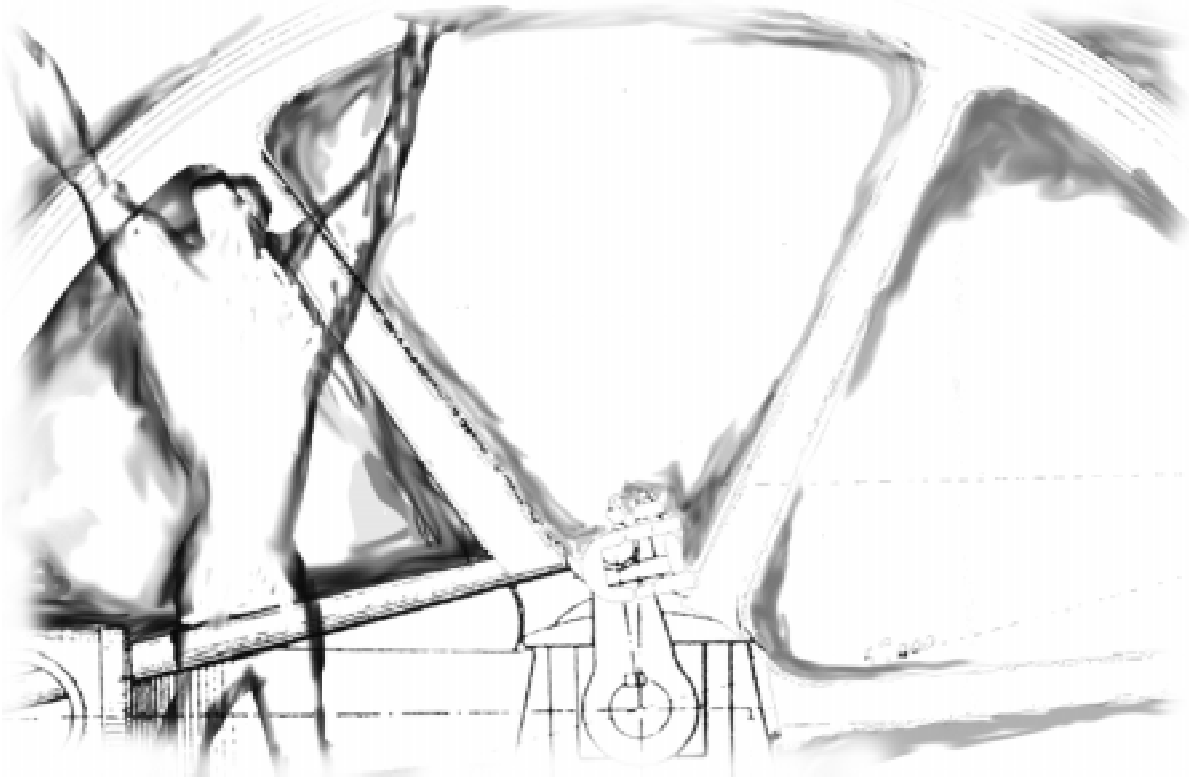
[12] Akao, Yoji (Ed.), Quality Function Deployment: Integrating Customer Requirements Into Product Design, Productivity Press, Portland, Oregon, 1990.

[13] MIL-STD-490A, Military Standard, «Specification Practices», Department of Defense, Washington, D.C.

[14] El proceso para desarrollar un análisis funcional y algunos ejemplos de diagramas de bloque funcionales se encuentran en: Blanchard, B.S., and W.J. Fabrycky, Systems Engineering And Analysis, 2nd Ed., Appendix A, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1990.

[15] Dos buenas referencias de gestión de proyectos son: (1) Kerzner, H., Project Management: A Systems Approach To Planning-Scheduling, And Controlling, 3rd Ed., Van Nostrand Reinhold, New York, N.Y., 1989; y (2) Cleland, D.I., and W.R. King, Project Management Handbook, 2nd Ed., Van Nostrand Reinhold, New York, N.Y.,1989.

Bibliografía



Beam, W.R.: *Systems Engineering: Architecture and Design.* McGraw-Hill, Inc., New York, 1990.

Belcher, R. & E. Aslaksen: *Systems Engineering.* Prentice-Hall of Australia, Sydney, Australia, 1992.

Blanchard, B.S.: *System Engineering Management.* John Wiley & Sons, Inc., New York, 1991.

Blanchard, B.S. & W.J. Fabrycky: *Systems Engineering and Analysis, 2nd Edition.* Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1990.

Blanchard, B.S., W.J. Fabrycky, & D. Verma (Ed.): *Application of the System Engineering Process to Define Requirements for Computer-Based Design Tools.* Technical Monograph, SOLE, Maryland, March 1994.

Boardman, J.: *Systems Engineering: An Introduction.* Prentice-Hall International, London, England, 1990.

Chase, W.P.: *Management of System Engineering.* John Wiley & Sons, Inc., New York, 1974.

Chestnut, H.: *Systems Engineering Methods.* John Wiley & Sons, Inc., New York, 1967.

Chestnut, H.: *Systems Engineering Tools.* John Wiley & Sons, Inc., New York, 1965.

Drew, D.R. & C.H. Hsieh: *A Systems View of Development: Methodology of Systems Engineering and Management.* Cheng Yang Publishing Co., No. 4, Lane 20, Gong-Yuan Road, Taipei, ROC 1984.

Forrester, J.W.: *Principles of Systems.* The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1968.

Grady, J.O.: *System Requirements Analysis.* McGraw-Hill, Inc., New York, 1993.

Hall, A.D.: *A Methodology For Systems Engineering.* D. Van Nostrand Co., Ltd., Princeton, New Jersey, 1962.

Machol, R.E. (Ed.): *System Engineering Handbook.* McGraw-Hill Book Co., New York, 1965.

Ostrofsky, B.: *Design, Planning and Development Methodology.* Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1977.

Pugh, S.: *Total Design: Integrated Methods for Successful Product Engineering.* Addison-Wesley Publishing Company, Inc., Reading, Massachusetts, 1991.

Rechtin, E.: *Systems Architecting.* Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1991.

Rouse, W.B.: *Systems Engineering Models of Human-Machine Interaction.* Elsevier/North Holland, Inc., New York, 1980.

Sage, A.P.: *Decision Support Systems Engineering.*
John Wiley & Sons, Inc., New York, 1991.

Sage, A.P.: *Economic System Analysis: Microeconomics for Systems Engineering, Engineering Management, and Project Selection.*
Elsevier Science Publishing Co., New York, 1983.

Sage, A.P.: *Methodology for Large Scale Systems.*
McGraw-Hill Book Co., New York, 1977.

Sage, A.P.: *Systems Engineering.*
John Wiley & Sons, Inc., New York, 1992.

Shinners, S.M.: *A Guide to Systems Engineering and Management.*
Lexington Books, Lexington, Massachusetts, 1976.

Singh, M.G. (Ed.): *Systems and Control Encyclopedia: Theory, Technology, Applications.*
Pergamon Press, Fairview Park, Elmsford, New York 10523, 1989.

Thome´, B. (Ed.): *Systems Engineering: Principles And Practice of Computer-Based Systems Engineering.*
John Wiley & Sons, New York, 1993.

Truxal, J.G.: *Introductory System Engineering.*
McGraw-Hill Book Co., New York, 1972.

Von Bertalanffy, L.: *General Systems Theory.*
George Braziller Publisher, New York, 1968.

Weinberg, G.M.: *An Introduction To General Systems Thinking.*
John Wiley & Sons, New York, 1975.

Weinberg, G.M.: *Rethinking Systems Analysis & Design.*
Dorset House Publishing, New York, 1988.

Wymore, A.W.: *Systems Engineering Methodology for Interdisciplinary Teams.*
John Wiley & Sons, Inc., New York, 1976.

Wymore, A.W.: *Model-Based Systems Engineering.*
CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida 33431, 1993.

- *Systems Engineering Management Guide.*
Defense Systems Management College (DSMC), Fort Belvoir, Virginia 22060.

- DODD 5000.1, Defense Acquisition.
Department of Defense, Washington, D.C., February 1991.

- *DODI 5000.2, Defense Acquisition Management Policies And Procedures.*
Department of Defense, Washington, D.C., February 1991.

- *MIL-STD-499B, Military Standard, «Engineering Management».*
Headquarters, U.S. Air Force/Air Force Systems Command, Andrews AFB, Maryland 20331 (Draft).

Glosario



1. Sistema. Una combinación de recursos (como seres humanos, materiales, equipos, software, instalaciones, datos ,etc.) integrados de forma tal que cumplan una función específica en respuesta a una necesidad designada de un usuario. No sólo incluye los recursos utilizados directamente en el cumplimiento de la misión (esto es, equipo principal, software operativo, personal usuario), sino también los diferentes elementos del apoyo (como por ejemplo: equipos de apoyo y prueba, repuestos y requisitos relacionados de inventario, personal de mantenimiento e instalaciones). Un sistema, tal y como hace referencia en esta monografía, es hecho por el hombre, ocupa espacio físico, es dinámico por naturaleza, y es de lazo abierto en términos de ser interactivo e interdisciplinar.

2. Ingeniería de sistemas. La aplicación efectiva de esfuerzos científicos y de ingeniería para transformar una necesidad operativa en una configuración definida de un sistema mediante el proceso iterativo de análisis de requisitos, la selección del concepto, y asignación, síntesis, soluciones de compromiso y optimización del diseño, prueba y evaluación. Entre sus características se incluye su estructura de arriba-abajo que ve el sistema como un todo; una orientación del ciclo de vida que considera todas las fases desde el diseño conceptual hasta la retirada del sistema; un enfoque interdisciplinar «en equipo» que incluya todas las disciplinas adecuadas de diseño de forma oportuna y concurrente; y la necesaria integración para asegurar que todos los objetivos de diseño se han cumplido de forma efectiva y eficaz. Está «orientada al proceso» e incluye las provisiones esenciales de realimentación y control.

3. Análisis del sistema. El proceso continuo e iterativo (inherente al proceso de ingeniería de sistemas) de análisis, síntesis, evaluación, soluciones de compromiso y optimización del diseño, que conduce a la definición y al diseño detallado de un sistema. Incluye la aplicación de diversos métodos de análisis de diseño, técnicas analíticas, modelos matemáticos, y otros afines. Durante el proceso del diseño y desarrollo del sistema se utilizan adecuadamente herramientas de análisis, síntesis, y evaluación.

4. Análisis de requisitos. El proceso para definir los requisitos del sistema mediante el uso de los métodos/herramientas analíticos adecuados relativos a la identificación y definición de la necesidad, la realización del análisis de viabilidad, la definición de los requisitos operativos del sistema, el desarrollo del concepto de mantenimiento y apoyo, el desarrollo y priorización de las medidas de prestaciones técnicas, que conduzcan a la preparación de la especificación del sistema (Tipo «A»).

5. Requisitos operativos del sistema. Describen la forma en que el sistema debe ser utilizado por el usuario en el entorno operativo. Incluye la descripción del sistema y de la distribución prevista de sus componentes, los perfiles de misión o escenarios esperados, los parámetros de prestaciones según apliquen a los perfiles de misión, los requisitos de utilización y efectividad, el ciclo de vida operativo (o sea el horizonte esperado), y una descripción del entorno en el que se espera que opere el sistema. Esto es parte del esfuerzo de análisis de requisitos.

6. Concepto del mantenimiento y apoyo. Un conjunto de manifestaciones e ilustraciones «a priori» que describen la forma en que el sistema debe diseñarse para soportabilidad. Evoluciona, de la definición de los requisitos operativos del sistema, es parte del proceso de análisis de requisitos, e incluye una descripción de los niveles previstos de mantenimiento, los criterios básicos de reparación, las responsabilidades orgánicas previstas de mantenimiento y apoyo, los requisitos de apoyo logístico, los factores de efectividad, y una descripción del entorno en el que será mantenido el sistema. Constituye una

entrada para el diseño, y conduce al desarrollo de un plan de mantenimiento detallado - descripción «a posteriori» de como debe ser apoyado de forma efectiva el sistema en base a una configuración de diseño dada.

7. Análisis funcional. El proceso iterativo de estructurar, o descomponer, los requisitos de nivel sistema, a los subsistemas y, descendiendo por la estructura jerárquica lo necesario hasta identificar los medios específicos y los diversos componentes del sistema. Representa ser una definición del sistema (y actividades asociadas) en términos funcionales, e incluye las funciones de diseño del sistema, las funciones de producción, las funciones operativas, las funciones de mantenimiento y apoyo, etc. La realización del análisis funcional se facilita mediante la utilización de diagramas de bloque de flujos funcionales.

8. Asignación de requisitos. La descomposición de los requisitos del sistema descendiendo hasta los niveles necesarios para proporcionar una entrada significativa al diseño y/o adquisición de un determinado componente del sistema. Las medidas de prestaciones técnicas, especificadas para el sistema, se asignan al nivel de subsistema, unidad, conjunto, o componente de nivel inferior según sea necesario. El objetivo es establecer la «capacidad de seguimiento» de los requisitos, inicialmente de arriba-abajo, y posteriormente de abajo-arriba.

9. Logística. Un enfoque disciplinado a la distribución y mantenimiento y apoyo continuado de un sistema a lo largo de su ciclo de vida previsto. Evoluciona de la definición del concepto de mantenimiento e incluye actividades tales como la determinación inicial de los requisitos de soportabilidad como parte del proceso de análisis de requisitos, el diseño del sistema para soportabilidad, la obtención y adquisición de los diversos elementos de apoyo, las actividades relacionadas con el manejo y la distribución de material, así como al mantenimiento y apoyo del sistema en el campo. Los elementos de

apoyo incluyen personal; aprovisionamiento (repuestos, reparables, e inventarios de apoyo); equipo de apoyo y prueba; embalaje, manejo, almacenaje y transporte; instalaciones; datos técnicos; recursos informáticos (esto es, software de mantenimiento).

10. Integración del diseño. La integración efectiva de los requisitos de diseño (como parte del proceso de análisis de requisitos), de las diversas disciplinas de diseño a través de la fase de desarrollo del sistema (como son, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería de estructuras, ingeniería de fiabilidad, ingeniería de mantenibilidad, factores humanos, seguridad, soportabilidad, manufacturabilidad, desechabilidad, etc.), y el subsiguiente esfuerzo de prueba y evaluación y actividades afines. Incluye la aplicación de las técnicas y/o herramientas adecuadas que ayuden a la concurrencia en el diseño, así como la gestión oportuna y efectiva del proceso de diseño.

Esta primera edición de
INGENIERÍA DE SISTEMAS
de la serie de
Monografías de Ingeniería de Sistemas
se terminó de imprimir el día
26 de enero de 1995.